《无机及分析化学 1》

学习资料

第 1 章　溶液与胶体

一、 典型题解析

【例题 1-1】教材 p32，第 10 题。

分析：题目中给出常用试剂的密度，质量分数，然后要求算出物质量的浓度和质量摩尔浓度，根据溶液浓度换算关系里面的公式$c_B=\frac{w_B\rho}{M_B}$和$b_B=\frac{w_B/M_B}{1-w_B}$即可得到结果。

解：(1) 已知浓 H_2SO_4　$\rho=1.84\ g\cdot mL^{-1}$，$w$（$H_2SO_4$）$=98\%$，$M$（$H_2SO_4$）$=98.08\ g\cdot mol^{-1}$

①根据$c_B=\frac{w_B\rho}{M_B}$

c（H_2SO_4）$=(98\%\times1.84\times10^3\ g\cdot L^{-1})/98.08\ g\cdot mol^{-1}=18.38\ mol\cdot L^{-1}$

②$b_B=\frac{w_B/M_B}{1-w_B}$

b（H_2SO_4）$=(98\%/98.08\times10^{-3}\ kg\cdot mol^{-1})/(1-98\%)=500\ mol\cdot kg^{-1}$

(2)浓氨水

①c（NH_3）$=(30\%\times0.89\times10^3 g\cdot L^{-1})/17.03\ g\cdot mol^{-1}=15.68\ mol\cdot L^{-1}$

②b（NH_3）$=(30\%/17.03\times10^{-3}\ kg\cdot mol^{-1})/(1-30\%)=25.17\ mol\cdot kg^{-1}$

【例题 1-2】 与人体血液等渗的葡萄糖溶液，其凝固点降低值为 0.543℃，求此葡萄糖溶液的质量分数和 37℃时血液的渗透压。

分析：与人体血液等渗的葡萄糖液指与正常人体血液具有相同渗透压的葡萄糖溶液，已知其凝固点降低值，即可根据$\Delta T_f=k_f b_B$求出 $b(C_6H_{12}O_6)$，再根据公式$b_B=\frac{w_B/M_B}{1-w_B}$，求算出 $w(C_6H_{12}O_6)$即可。要求 37℃时血液的渗透压，只要求出该葡萄糖溶液的渗透压即可。稀溶液的渗透压符合公式$\Pi=c_BRT$。当溶液较稀时，c_B与 b_B数值近似相等，则$\{\Pi\}\approx\{b_BRT\}$，已知水的 $k_f=1.86\ ℃\cdot kg\cdot mol^{-1}$，$M$（$C_6H_{12}O_6$）$=180\ g\cdot mol^{-1}$

解：根据$\Delta T_f=k_f b_B$

b（$C_6H_{12}O_6$）$=\Delta T_f/k_f=0.543℃/1.86℃\cdot kg\cdot mol^{-1}=0.292\ mol\cdot kg^{-1}$

w（$C_6H_{12}O_6$）$=0.292\ mol\times180\ g\cdot mol^{-1}/(1000+0.292\times180)g=0.050$

因为此溶液较稀，所以此溶液的

$\{b$（$C_6H_{12}O_6$）$\}\ mol\cdot kg^{-1}\approx\{c$（$C_6H_{12}O_6$）$\}\ mol\cdot L^{-1}$

即 c（$C_6H_{12}O_6$）$=0.292\ mol\cdot L^{-1}$

则可由$\Pi=cRT$得该溶液在 37℃时的渗透压

$\Pi=0.292\ mol\cdot L^{-1}\times8.314\ kPa\cdot L\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}\times(273.15+37)\ K=753\ kPa$

【例题 1-3】教材 p22，第 14 题。。

分析：此题是利用沸点上升来求物质的相对分子质量。该物质溶于水后形成的水溶液，沸点升高，求出沸点的升高值，根据公式$\Delta T_b=k_b b_B$即可出算出 b_B值，$b_B=\frac{m_B/M_B}{m_A}$，即可得出 M（B）。

解：设该物质的分子质量为 M_B，已知水的 $k_b=0.515℃\cdot kg\cdot mol^{-1}$

根据$\Delta T_b = k_b b_B = k_b \frac{m_B/M_B}{m_A}$

$(100.32-100)℃ = (0.515℃\cdot kg\cdot mol^{-1} \times 0.60\ g)/[M_B \times 12.0\times10^{-3}\ kg]$

$M_B = 80.5\ g\cdot mol^{-1}$

【例题 1-4】比较下列各水溶液的沸点和渗透压。

0.1 mol·L^{-1} 的 K_2SO_4 溶液、0.1 mol·L^{-1} 的蔗糖溶液、0.1 mol·L^{-1} 乙酸溶液、0.1 mol·L^{-1} 的 KCl 溶液。

分析：稀溶液的通用计算公式不适用于浓溶液和电解质溶液，但是我们可以根据单位体积内溶液中溶质的微粒多少来定量地判断溶液的沸点高低和渗透压大小。单位体积内的微粒多少则根据溶液的浓度和解离情况而定。同浓度的溶液，电解质的粒子数最多，弱电解质次之，最少的为非电解质。

解：沸点从低到高：蔗糖溶液　乙酸溶液　KCl 溶液　K_2SO_4 溶液

渗透压从小到大：蔗糖溶液　乙酸溶液　KCl 溶液　K_2SO_4 溶液

二、 自我测试

1. 判断题

(1) 纯溶剂通过半透膜向溶液渗透的压力称为渗透压。（　　）

(2) 植物施肥过多导致植物细胞渗透压过高而死亡。（　　）

(3) 难挥发非电解质或电解质稀溶液没有恒定的沸点。（　　）

(4) $FeCl_3$ 在沸水中水解制得氢氧化铁溶胶，用该溶胶进行电渗实验时，负极一边液面升高。（　　）

(5) 测定大分子物质的相对分子质量用渗透压法好，测定小分子物质的相对分子质量以凝固点法好。（　　）

2. 选择题

(1) 已知乙醇和苯的密度分别为 0.800 和 0.900 g·mL^{-1}，若将 57.5 mL 乙醇与 600 mL 苯互溶，则该溶液中乙醇的质量摩尔浓度（mol·kg^{-1}）为（　　）。

A. 1.85　B. 85.2　C. 18.5　D. 8.52

(2) 下列哪种浓度表示方法与温度有关（　　）。

A. 质量分数　B. 质量摩尔浓度　C. 物质的量浓度　D. 摩尔分数

(3) 关于溶剂的凝固点降低常数，下列哪一种说法是正确的（　　）。

A. 与溶质的性质有关　B. 只与溶剂的性质有关　C. 与溶质的浓度有关

D. 是溶质的质量摩尔浓度为 1 mol·kg^{-1} 时的实验值

(4) 当 1 mol 不挥发的非电解质 B 溶于 3 mol H_2O 中时，溶液的蒸气压与纯水的蒸气压之比为（　　）。

A. 3/4　B. 1/4　C. 1/3　D. 2/3

(5) 在严寒的季节里，为了防止仪器中的水结冰，可在水中加入甘油（$C_3H_8O_3$），要使凝固点降低 3.0 K，则每 500 g 的水中应加入甘油（水的 k_f = 1.86 K·kg·mol^{-1}）（　　）。

A. 74.2 g　B . 37.1 g　C . 18.5 g　D. 148.4 g

(6) 下列电解质对负溶胶的聚沉能力递增的是（　　）。

A. KCl、$CaCl_2$、$BeCl_2$、LiCl　B. LiCl、KCl、$CaCl_2$、$BeCl_2$

C. LiCl、KCl、$BeCl_2$、$CaCl_2$　　D. KCl、LiCl、$CaCl_2$、$BeCl_2$

3. 填空题

(1) 在相同温度下，下列溶液渗透压由大到小的顺序是_____，凝固点从高到低的顺序是____。

A. c（$C_6H_{12}O_6$）= 0.01 mol·L^{-1}　　B. c[(1/2)Na_2CO_3] = 0.01 mol·L^{-1}

C. c（HAc）= 0.01 mol·L^{-1}　　D. c（NaCl）= 0.01 mol·L^{-1}

(2) 稀溶液依数性的本质是____；产生渗透的基本条件是____；渗透的方向是____。

(3) 海水结冰的温度比纯水结冰的温度____，其温度改变值可用____关系式表示。

(4) 测得人血浆的凝固点为 272.44 K，则血浆在 310 K 时的渗透压为____。[已知 k_f（H_2O）= 1.86 K·kg·mol^{-1}]。

4. 计算题

50g CCl_4 中溶入 0.50 g 萘，得溶液的沸点较纯溶剂升高 0.40℃，若在同量的溶剂 CCl_4 中溶入 0.60 g 未知物，测得溶液的沸点升高 0.60℃，求未知物的摩尔质量。

自我测试题参考答案

1.判断题　(1) ×　(2) ×　(3) √　(4) ×　(5) √

2.选择题　(1) A　(2) C　(3) B　(4) A　(5) A　(6) C

3.填空题　(1) DBCA；ACBD 参考【例题 1-4】(2) 溶液的蒸气压下降；半透膜的存在及膜两侧溶液存在浓度差；渗透的方向总是从纯溶剂到溶液或从稀溶液到浓溶液 (3) 低；$\Delta T_f = k_f b_B$ (4) 984 kPa。

4.计算题　M（未知）= 102.4 g·mol^{-1}

三、 习题答案

2. 一定外压下，溶液的沸点不是恒定的，因为随着溶液的沸腾，溶剂不断蒸发，溶液的浓度逐渐增大，蒸气压不断降低，因此沸点升高数值越来越大，当溶液达到饱和后，沸点不再变化，若继续蒸发，溶液中就会有溶质析出；同理，溶液的凝固点也不是恒定不变的，溶液开始凝固时，溶液中的溶剂首先凝固，溶质仍留在溶液中，随着溶剂的不断凝固析出，溶液的浓度越来越大，直到溶液呈饱和状态，凝固点才恒定下来，若溶液再继续冷却，溶质和溶剂就会同时析出。

3. 放入零度水中，浮在水面，无变化。而放入零度盐水中，也会浮在水面，但会慢慢溶解。因为，盐水的冰点低于 0℃，最终的盐水温度低于 0℃。

5. 溶液开始凝固时，溶液中的溶剂首先凝固，溶质仍留在溶液中，随着溶剂的不断凝固析出，溶液的浓度越来越大，直到溶液呈饱和状态，凝固点才恒定下来，若溶液再继续冷却，溶质和溶剂就会同时析出。这就是海面上的冰含盐量很少的原因。

9. (1) m($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$)= 70.8 g　(2) $c(\frac{1}{2}Na_2CO_3)$= 0.99 mol·L^{-1}　b(Na_2CO_3)= 0.50 mol·kg^{-1}　ρ（Na_2CO_3）= 0.0525 g·mL^{-1}

10. (1) ① c（H_2SO_4）= 18.4 mol·L^{-1}　② b（H_2SO_4）= 500 mol·kg^{-1}

(2) ① c（NH_3）= 15.7 mol·L^{-1}　② b（NH_3）= 25.2 mol·kg^{-1}

11. M（未知物）= 400 g·mol^{-1}　12. 123.8 g　13. 由 8 个硫原子组成。

14. 含氮有机物的相对分子质量为 80.5。　15. 蛋清蛋白的相对分子质量为 4.05×10^4。

16. 溶胶的胶团结构式为：$[(AgI)_m \cdot nI^- \cdot (n-x)K^+]^{x-} \cdot xK^+$

它们聚沉能力的大小：(3) $Al(NO_3)_3$>(2) $Ba(NO_3)_2$> (4) $Mg(NO_3)_2$> (1) KNO_3> (5) $NaNO_3$

聚沉值大小：(3) $Al(NO_3)_3$< (2) $Ba(NO_3)_2$< (4) $Mg(NO_3)_2$< (1) KNO_3< (5) $NaNO_3$

第2章　化学热力学基础

一、　典型题分析

【例题 2-1】 已知 T=298.15K，p=100kPa，$\Delta\xi$=1mol 时，反应 $N_2(g)+3H_2(g)=2NH_3(g)$ 的 $\Delta_rH_m=-92.22kJ\cdot mol^{-1}$，计算相同条件下，下列反应的$\Delta_rH_m$。

① $\frac{1}{2}N_2(g)+\frac{3}{2}H_2(g)=NH_3(g)$　② $\frac{1}{3}N_2(g)+H_2(g)=\frac{2}{3}NH_3(g)$

③ $NH_3(g)=\frac{1}{2}N_2(g)+\frac{3}{2}H_2(g)$

解　$\Delta\xi$=1mol 时，

$$\Delta_rH_m(1)=\frac{1}{2}\Delta_rH_m=\frac{1}{2}\times(-92.22kJ\cdot mol^{-1})=-46.11kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_rH_m(2)=\frac{1}{3}\Delta_rH_m=\frac{1}{3}\times(-92.22kJ\cdot mol^{-1})=-30.78kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_rH_m(3)=-\frac{1}{2}\Delta_rH_m=-\frac{1}{2}\times(-92.22kJ\cdot mol^{-1})=46.11kJ\cdot mol^{-1}$$

【例题2-2】 写出由元素化合生成1mol CH_4 (g)的化学方程式，由下列方程式和298 K时的$\Delta_rH_m^{\ominus}$值计算CH_4 (g)的生成热。

① H_2 (g) +1/2 O_2 (g) = H_2O (l)　　$\Delta_rH_m^{\ominus}$ (1) = −286.1 kJ·mol^{-1}

②C (s) + O_2 (g) = CO_2 (g)　　$\Delta_rH_m^{\ominus}$ (2) = −393.0 kJ·mol^{-1}

③ CH_4 (g) + 2O_2 (g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)　　$\Delta_rH_m^{\ominus}$ (3) = −882.0 kJ·mol^{-1}

解　C(s)+ 2H_2 (g) = CH_4 (g)

$\Delta_rH_m^{\ominus}=2\Delta_rH_m^{\ominus}(1)+\Delta_rH_m^{\ominus}(2)-\Delta_rH_m^{\ominus}(3)$

$=[2\times(-286.1)+(-393.0)-(-882.0)]kJ\cdot mol^{-1}=-83.2\ kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_fH_m^{\ominus}(CH_4,g)=-83.2\ kJ\cdot mol^{-1}$

【例题 2-3】 在 79℃和 100kPa 压强下，将 1mol 乙醇完全气化，求此过程的 W，Δ_rH_m，ΔU 和 Q_p。已知该反应的 Q_V= 40.6 kJ

解　$C_2H_5OH(l)=C_2H_5OH(g)$

$W=-p\Delta V=-\Delta nRT=-1\ mol\times(273+79)K\times8.314\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}=-2926.5\ J=-2.93\ kJ$

$\Delta U=Q_V=40.6\ kJ$,

$\Delta H=\Delta U+p\Delta V=40.6\ kJ+2.93\ kJ=43.5\ kJ$

$Q_p=\Delta H=43.5\ kJ$,

$\Delta_rH_m=\Delta H/\Delta\xi=43.5kJ\cdot mol^{-1}$

【例题 2-4】 制备半导体材料时发生如下反应，并已知相应热力学数据：

	$SiO_2(s)$	+ 2C(s) =	Si(s)	+ 2CO(g)
$\frac{\Delta_f H_m^{\ominus}(B,298K)}{kJ\cdot mol^{-1}}$	−903.5	0	0	−110.5
$\frac{\Delta_f G_m^{\ominus}(B,298K)}{kJ\cdot mol^{-1}}$	−850.7	0	0	−137.2
$\frac{S_m^{\ominus}(B,298K)}{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$	41.8	5.73	18.83	198

通过计算回答下列问题

①标准状态下，298.15K 时，反应能否自发进行？

②标准状态下，500K 时，反应能否自发进行？

③标准状态下，反应正好能自发进行的温度为多少？

解 (1) $\Delta_rH_m^{\ominus}(298.15K)=[2\times(-110.5)+0-0-(-903.5)]\ kJ\cdot mol^{-1}=682.5kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_rS_m^{\ominus}(298.15K)=[2\times198+18.83-2\times5.73-41.8]\ J\cdot K\cdot mol^{-1}=361.57\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$

$\Delta_r G_m^\ominus(298.15K) = [2\times(-137.2)+0-0-(-850.7)]\ kJ\cdot mol^{-1} = 576.3\ kJ\cdot mol^{-1} > 0$

所以标准状态下，298.15K 时，反应不能正向自发进行。

（2）$\Delta_r G_m^\ominus(T) = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus = 682.5kJ\cdot mol^{-1} - 500K\times 361.57J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1} = 501.7\ kJ\cdot mol^{-1} > 0$

所以标准状态下，500K 时，反应不能正向自发进行

(3) $\Delta_r G_m^\ominus(T) = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus < 0$

$682.5kJ\cdot mol^{-1} - T\times 361.57J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1} < 0$

$T > 682.5/0.36157\ K = 1888\ K$

所以标准状态下，温度高于 1887.6K 时，反应正向自发进行。

二、 自我测试

1. 判断题

(1) Fe (s)和Cl_2 (l)的$\Delta_f H_m^\ominus$ 都为零。（　　）

(2) CO_2(g)的标准摩尔生成焓等于石墨的标准摩尔燃烧焓。（　　）

(3) 某化学反应的$\Delta_r G_m^\ominus > 0$，此反应一定是非自发反应。（　　）

(4) 室温下，稳定状态单质的标准摩尔熵为零。（　　）

(5) 如果一个反应的$\Delta_r H_m^\ominus > 0$，$\Delta_r S_m^\ominus < 0$，则此反应在任何温度下都是非自发的。（　　）

2. 填空题

(1) 298 K 时，反应$2N_2$ (g) + O_2 (g)→$2N_2O$ (g)的$\Delta_r H_m^\ominus$ 为164.0 $kJ\cdot mol^{-1}$，则反应的$\Delta_r U_m^\ominus$ =_____ $kJ\cdot mol^{-1}$。

(2) 反应的热效应 Q、热力学温度 T、体积 V、功 W，其中属于状态函数的是_____，与过程有关的量是_____。

(3) 在_____时，纯物质完美晶体的标准熵为零。

(4) 25℃、100kPa 时，CaO(s) + H_2O(l)=$Ca(OH)_2$(s)在高温时逆向进行，说明反应的$\Delta_r H_m^\ominus$_____0，$\Delta_r S_m^\ominus$ _____0。

3. 选择题

(1) 系统经过一系列变化，最终又回到初始状态，则系统的（　　）。

A　$Q=0$，$W=0$，$\Delta U=0$，$\Delta H=0$　　B　$Q\neq 0$，$W\neq 0$，$\Delta U=0$，$\Delta H=Q$

C　$Q=W$，$\Delta U=Q+W$，$\Delta H=0$　　D　$Q\neq W$，$\Delta U=Q+W$，$\Delta H=0$

(2) 下列反应中，其标准摩尔焓变等于AgBr(s)的$\Delta_f H_m^\ominus$的反应是（　　）。

A　Ag^+ (aq) + Br^-(aq) → AgBr (s)　　B　2Ag (s) + Br_2 (g)→2AgBr (s)

C　Ag (s) +1/2 Br_2 (l) → AgBr (s)　　D　Ag^+ (aq) +1/2 Br_2 (g) → AgBr (s)

(3) 标准态下，石墨的标准摩尔燃烧焓为−393.6 $kJ\cdot mol^{-1}$，金刚石的标准摩尔燃烧焓为−395.6 $kJ\cdot mol^{-1}$，则石墨转变成金刚石反应的标准摩尔焓变值为（　　）。

A　−789.3 $kJ\cdot mol^{-1}$　　B　0　　C　+1.9 $kJ\cdot mol^{-1}$　　D　−1.9 $kJ\cdot mol^{-1}$

(4) 下列物质，标准摩尔熵最大的是（　　）。

A　Li (g)　　B　Li (s)　　C　$LiCl\cdot H_2O$ (s)　　D　Li_2CO_3 (s)

4. 计算题

(1) 小苏打干粉可以用作油类着火的灭火剂。利用热力学数据计算说明，标准态下，常温(25℃时)是否能灭火？若使其发挥灭火作用(即 $NaHCO_3$ 分解)，至少要多高温度？

$$2\ NaHCO_3(s) \rightleftharpoons Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(g)$$

$\Delta_f H_m^\ominus$ /kJ·mol^{-1}	−950.8	−1130.7	−393.0	−242.0
$S_m^\ominus$ /J·mol^{-1}·K^{-1}	102	135	214	189

(2) 已知反应CaO(s)+ SO_3 (g)=$CaSO_4$ (s)在298.15K时$\Delta_r H_m^\ominus = -402.0\ kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta_r G_m^\ominus = -345.7$

$kJ\cdot mol^{-1}$，估算该反应在100kPa，当$\triangle G(T)=0$时的温度T，并简述向燃烧高含硫量煤的炉中投入生石灰CaO可除去SO_3，减少大气污染的理由。

自我测试题参考答案

1. 判断题 (1) × (2) √ (3) × (4) × (5) √

2. 填空题 (1) 166.5 $kJ\cdot mol^{-1}$。(2) T、V；Q、W。(3) 热力学温度零度时。(4) <；<。

3. 选择题 (1) D (2) C (3) C (4) A

4. 计算题 (1) 常温不能，$T>406.9K$（133.8℃）能起灭火作用。

(2) $T=2129.2$ K；即当 $T<2128.9$ K 时反应均可正向自发进行。因此向燃烧高含硫量煤的炉中投入生石灰 CaO 可除去 SO_3，减少大气污染。

三、 习题答案

1.热力学系统按物质和能量交换的不同可分为封闭系统、开放系统和孤立系统。

2.化学热力学中系统传递的能量有功和热。

3.这种说法不对，因为经历 $Q=0$、$W=0$、$\Delta U=0$ 的过程，系统的状态可能改变也可能不变。

4.这种说法正确。

5.吉布斯—亥姆霍兹方程$\triangle G(T)=\triangle H(T)-T\triangle S(T)$，(1) 若$\triangle_rH_m<0$、$\triangle_rS_m>0$，$\triangle_rG_m(T)<0$。无论 T 多大，反应总能正向自发进行。

(2) 若$\triangle_rH_m>0$，$\triangle_rS_m<0$，无论 T 多高，$\triangle_rG_m$ 总为正值，任何温度下，反应均不能正向自发进行。

(3) 若$\triangle_rH_m>0$，$\triangle_rS_m>0$，反应在高温时自发。

(4) 若$\triangle_rH_m<0$，$\triangle_rS_m<0$，反应在低温时自发。

6. $\Delta_cH_m^e=-3207.7\ kJ\cdot mol^{-1}$

7. $\Delta_rH_m^e=-16.73\ kJ\cdot mol^{-1}$

8. ① $\Delta_rH_m^e=-14\ kJ\cdot mol^{-1}$，② $\Delta_rH_m^e=-129\ kJ\cdot mol^{-1}$

9. ① $\Delta_rH_m^e=7.9\ kJ\cdot mol^{-1}$，② $\Delta_rH_m^e=-2.5\ kJ\cdot mol^{-1}$

10. $\Delta_rH_m^e=-5639.9\ kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta_cH_m^e(C_{12}H_{22}O_{11},s)=-5639.9\ kJ\cdot mol^{-1}$；每人每天应食用的蔗糖质量为 $m=1.0\times10^4\ kJ\times343g\cdot mol^{-1}/5639.9\ kJ\cdot mol^{-1}=606.4g$

11. ① $\Delta_rG_m^e=33.0\ kJ\cdot mol^{-1}>0$，不能自发进行；② $\Delta_rG_m^e=-1150\ kJ\cdot mol^{-1}<0$，能自发进行；③ $\Delta_rG_m^e=382.7\ kJ\cdot mol^{-1}>0$，不能自发进行。

12. $\Delta_rH_m^e(298.15K)=101.3\ kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta_rS_m^e(298.15K)=175.2\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$\Delta_rG_m^e=48.6kJ\cdot mol^{-1}>0$，此反应在 298.15K 标准态下不自发。

若使反应自发，$T>578.2K$。

13. $\Delta_rS_m^e(298.15K)=-99\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$，$\Delta_rH_m^e(298.15K)=-373.25\ kJ\cdot mol^{-1}$；$\Delta_rG_m^e(T)=\Delta_rH_m^e-T\Delta_rS_m^e=-343.73\ kJ\cdot mol^{-1}<0$。即在常温和标准压强下，CO 和 NO 能自发反应生成 CO_2 和 N_2。

14. ① $\Delta_rH_m^e(298.15K)=-393kJ\cdot mol^{-1}$；② $\Delta_rH_m^e(298.15K)=-569\ kJ\cdot mol^{-1}$ 所以如果反应在相同的温度与压力下进行②放出的热量多。

15.① $\Delta_rG_m^e(298.15K)=582.7\ kJ\cdot mol^{-1}>0$，所以标准状态下，298.15K 时，反应不能正向自发进行。② 500K 时 $\Delta_rG_m^e(T)=\Delta_rH_m^e-T\Delta_rS_m^e=509.4\ kJ\cdot mol^{-1}>0$，所以标准状态下，500K 时，反应不能正向自发进行。③ $T>1904K$ 时，反应正向自发进行。

1-3 化学动力学基础

一、 典型题解析

【例题 3-1】 H_2O_2 与 I^- 在酸性条件下发生下列反应

$H_2O_2(aq) + 2H^+(aq) + 2I^-(aq) = 2H_2O(l) + I_2(s)$ 在某一温度下，测定的实验数据为

序号	$c(H_2O_2)$/mol·L^{-1}	$c(I^-)$/mol·L^{-1}	$c(H^+)$/mol·L^{-1}	r/mol·L^{-1}·s^{-1}
1	0.010	0.010	0.10	1.75×10^{-6}
2	0.030	0.010	0.10	5.25×10^{-6}
3	0.030	0.020	0.10	1.05×10^{-5}
4	0.030	0.020	0.20	1.05×10^{-5}

(1) 确定该反应的反应级数与速率方程

(2) 计算反应该温度下的速率常数

(3) 若 $c(H_2O_2) = 5.0\times10^{-2}$mol·L^{-1} ，$c(H^+) = 1.0\times10^{-2}$mol·L^{-1}，$c(I^-) = 2.0\times10^{-2}$mol·L^{-1} 时，反应速率为多少?

解析 (1) 该题为典型的实验测定速率方程并应用速率方程的例子，一般先设速率方程

$$r = k\,c^x(H_2O_2)\,c^y(I^-)\,c^z(H^+)$$

由于温度不变 k 不变，固定其他的物质的浓度，变化一种物质的浓度，计算这种物质的反应级数，如代入表中 1、2 组数据，固定的是 H^+、I^- 的浓度，变化 H_2O_2 的浓度，计算 H_2O_2 的反应级数 x

$$1.75\times10^{-6}\,\text{mol·L}^{-1}\text{·s}^{-1} = k\,(0.010\,\text{mol·L}^{-1})^x\,(0.010\,\text{mol·L}^{-1})^y\,(0.10\,\text{mol·L}^{-1})^z$$

$$5.25\times10^{-6}\,\text{mol·L}^{-1}\text{·s}^{-1} = k\,(0.030\,\text{mol·L}^{-1})^x\,(0.010\,\text{mol·L}^{-1})^y\,(0.10\,\text{mol·L}^{-1})^z$$

得 $x=1$ ； 同理得 $y=1$， $z=0$

所以速率方程为 $r = k\,c\,(H_2O_2)\,c(I^-)$，反应级数为 2

(2) 确定了速率方程，代入任意一组数据，即可计算速率常数 k

$k = r/[\,c\,(H_2O_2)\,c(I^-)]$ 如代入第一组 $k = 1.75\times10^{-2}\,\text{L·mol}^{-1}\text{·s}^{-1}$

也可代入几组数据计算，取 k 平均值

(3) 为速率方程的应用，但要求知道该温度下的 k 值

$$r = k\,c\,(H_2O_2)\,c(I^-) = 1.75\times10^{-2}\,\text{L·mol}^{-1}\text{·s}^{-1}\times(5.0\times10^{-2}\,\text{mol·L}^{-1})\times(2.0\times10^{-2}\,\text{mol·L}^{-1})$$

$$= 1.75\times10^{-5}\,\text{mol·L}^{-1}\text{·s}^{-1}$$

【例题 3-2】 已知反应 $BrO_3^- + 5Br^- + 6H^+ = 3Br_2 + 3H_2O$，对 Br^-、BrO_3^- 均为一级反应，对 H^+ 为二级反应，设该反应在酸性缓冲溶液中进行,若向该反应体系加入等体积的含等浓度 Br^- 的溶液，其速率变为原来的多少倍?

解析 该题为浓度对反应速率的影响，属于综合题。

根据题意可写出速率方程 $r = k\,c\,(BrO_3^-)\,c^2(H^+)\,c\,(Br^-)$

温度没有变化，改变的只是浓度，因而 k 不变；若向该反应体系加入等体积的含等浓度 Br^- 的溶液，$c(Br^-)$不变，$c\,(BrO_3^-)$变为原来的 1/2 ，由于溶液为缓冲溶液，在一定范围内可认为抗稀

释，因而 $c(H^+)$不变，所以

$$r_2 = k\ \frac{1}{2}c(BrO_3^-)\,c^2(H^+)\,c(Br^-) \qquad r_2\text{为原来的 1/2}$$

变化 1：如该题改为 已知反应 $BrO_3^- + 5Br^- + 6H^+ = 3Br_2 + 3H_2O$，对 Br^-、BrO_3^-均为一级反应，对 H^+为二级反应，设该反应在一元弱酸性溶液中进行，若向该反应体系加入等体积的含等浓度 Br^-的溶液，其速率变为原来的多少倍？

$c(Br^-)$不变，$c(BrO_3^-)$变为原来的 1/2 ，由于溶液为一元弱酸性溶液，所以

$$c_3(H^+) = [K_a\frac{1}{2}c(HA)]^{1/2} = [\frac{1}{2}]^{1/2}c(H^+)$$

$$r_3 = k\frac{1}{2}c(BrO_3^-)\frac{1}{2}c^2(H^+)\,c(Br^-) \qquad r_3\text{为原来的 1/4}$$

变化 2：如该题改为 已知反应 $BrO_3^- + 5Br^- + 6H^+ = 3Br_2 + 3H_2O$，对 Br^-、BrO_3^-均为一级反应，对 H^+为二级反应，设该反应在强酸调节的酸性溶液中进行，若向该反应体系加入等体积水，其速率变为原来的多少倍？

$c(Br^-)$、$c(BrO_3^-)$、$c(H^+)$均变为原来的 1/2 ，所以为原来的 1/16

此题说明，问题可以有各种形式，但基本原理不变。

【例题 3-3】 通过计算说明下列问题（设指前因子 A 均相同）：

(1) 反应①的活化能 E_1=200kJ·mol^{-1}，反应②的活化能 E_2=100kJ·mol^{-1}。当两反应的温度都从 300K 升到 310K 时，哪个反应的反应速率增加倍数更多？

(2) 在 300K 时，反应③的活化能 E_3=300kJ·mol^{-1}，反应④的活化能 E_4=180kJ·mol^{-1}。今加催化剂使其活化能都降低 10 kJ·mol^{-1}，问哪个反应的反应速率增加倍数更多？

解析 该题为温度、活化能对反应速率的影响，属阿伦尼乌斯公式的应用

(1) 利用 $\ln\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}) = \frac{E_a}{R}(\frac{T_2 - T_1}{T_1T_2})$

设 T_1=300K，T_2=310K

对反应① $\ln\frac{k_{2(1)}}{k_{1(1)}} = \frac{E_{a(1)}}{R}(\frac{T_2 - T_1}{T_1T_2}) = \frac{200\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}(10\text{K})}{8.314\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}(310\text{K}\times300\text{K})} = 2.59$

解得：$\frac{k_{2(1)}}{k_{1(1)}} = 13.3$ 同理对反应② 解得：$\frac{k_{2(2)}}{k_{1(2)}} = 3.6$

表明，升高相同的温度，E_a越大反应速率增加的倍数越多。

(2) 阿伦尼乌斯公式 $\ln\frac{k}{[\text{K}]} = -\frac{E_a}{RT} + \ln\frac{A}{[\text{A}]}$

活化能降低，k 会增加，反应速率增大。设反应③加催化剂前的速率常数为 k_3，加催化剂后的速率常数为 k_3'

$$\ln\frac{k_3'}{k_3} = \frac{E_3 - E_3'}{RT} = \frac{10\times10^3\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}}{8.314\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}\times300\text{K}} = 4.01 \qquad \frac{k_3'}{k_3} = 55$$

同理对反应④ 解得 $\frac{k_4'}{k_4} = 55$

表明，同一温度下进行的不同反应，降低相同的活化能，反应速率增加的倍数相同。

二、 自我测试

1. 选择题

(1) 反应 $C(s)+O_2(g)\rightarrow CO_2(g)$ 的 $\Delta_r H_m^{\ominus}<0$，欲增加正反应速度，下列措施无用的是（　　）。

A 增加氧气的分压　　B 升温　　C 加入催化剂　　D 减小 CO_2

(2) 二级反应的速率常数 k 的单位是（　　）。

A s^{-1}　　B $mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$　　C $mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}$　　D $mol^{-2}\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$

(3) 向一反应体系中加入催化剂，正反应的活化能降低了 $\Delta_r E_a$，逆反应的活化能降低了 $\Delta_r E_a'$，则（　　）。

A $\Delta_r E_a=\Delta_r E_a'$　　B $\Delta_r E_a>\Delta_r E_a'$　　C $\Delta_r E_a<\Delta_r E_a'$　　D 无法确定其大小

(4) 某反应的速率方程为 $r=kc^2(A)$，则指前因子的单位为（　　）。

A $kJ\cdot mol^{-1}$　　B s^{-1}　　C $mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$　　D $L\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}$

(5) 从同一温度升高同样温度，一般化学反应速率增大倍数较多的是（　　）。

A 吸热反应　　B 放热反应　　C E_a 较大的反应　　D E_a 较小的反应

2. 判断题

(1) 复杂反应的速率主要由最慢的一步基元反应决定。（　　）

(2) 对一般的可逆反应来说，提高温度时，其正、逆反应的速率常数都增大。（　　）

(3) $N_2O_5\rightarrow 2NO_2+\frac{1}{2}O_2$ 是一级反应，则 $r=\frac{dc(N_2O_5)}{dt}=\frac{1}{2}\frac{dc(NO_2)}{dt}=kc(N_2O_5)$（　　）

(4) 实验测得 $CO+NO\rightarrow CO_2+NO$ 是二级反应，由此可知，该反应是基元反应。（　　）

(5) 根据碰撞理论，升高温度，增加了体系活化分子的分数使反应速率加快。（　　）

(6) 对于活化能较高的反应，升高温度，反应速率增加得快。（　　）

3. 填空题

(1) 催化剂只能_____反应速率，_____平衡状态和平衡常数

(2) 对于基元 2A(g)+B(g)→D(g)，在某温度下，B 的浓度固定，将 A 的浓度增加 2 倍，则反应速率常数将增加_____倍，反应速率将增加_____倍。

(3) 某反应在 100K 和 200K 时的速率常数之比为 0.01，则该反应的活化能为_____。

(4) 在速率方程中，r 为_____速率（填"瞬时"或"平均"）。

(5) 某反应在相同温度下以不同的起始浓度发生时，反应速率_____，速率常数_____。

4. 计算题

(1) 一定温度下反应 $CO(g)+Cl_2(g)=COCl_2(g)$　　有下列实验数据

初始浓度/$mol\cdot L^{-1}$		初始速率/$mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$
CO	Cl_2	
0.10	0.10	1.20×10^{-2}
0.050	0.10	6.00×10^{-3}
0.050	0.050	2.13×10^{-3}

求 ① 反应级数　　② 速率方程　　③ 速率常数

(2) 反应 $CO(CH_2COOH)_2=CH_3COCH_3+2CO$，在 283K 时速率常数 k_1 为 $6.48\times10^{-3}\,mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$，

在 333K 时速率常数 k_2 为 3.29 $mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$。求 303K 时速率常数 k_3。

自我测试题参考答案

1. 选择题 (1) D (2) C (3) A (4) D (5) C

2. 判断题 (1) √ (2) √ (3) × (4) × (5) √ (6) √

3. 填空题 (1) 加快；不能改变。(2) 0；8。(3) 7.66kJ·mol^{-1}。(4) 瞬时。 (5) 不同；相同。

4. 计算题 (1) 反应级数 $x+y=2.5$；$r=k\,c(CO)\cdot c^{3/2}(Cl_2)$；$k=3.8\ L^{3/2}\cdot mol^{-3/2}\cdot s^{-1}$ 。

(2) $k_3=0.10 mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$。

三、 习题答案

1. (4)

2. $2^{3/2}$

3. 2，3

4. 不能，因为有些非基元反应也可能具有与基元反应相同的速率方程。

5. 正确；

6. 凡能加快反应速率的催化剂为正催化剂；

能够减慢反应的催化剂为负催化剂

催化剂加快正向反应速率的同时，也加快了逆向反应速率。

催化剂只能改变反应速率，缩短达到平衡的时间，不能改变化学平衡状态，不能改变反应方向。对于热力学证明不能发生的反应，加入催化剂也不能进行

7. 1；1；2；

8. $\Delta_r H_m = E_a - E_a' = -164\ kJ\cdot mol^{-1}$

9. 增大为原来的 1896 倍；

10. (1) 设 $r=k\,c^x(NO)\cdot c^y(O_2)$ ，带入试验数据计算 $x=2$， $y=1$，速率方程为 $r=k\,c^2(NO)\cdot c(O_2)$；

(2) $k=7000\ mol^{-2}\cdot L^2\cdot s^{-1}$；

11. $E_a=75.24 kJ\cdot mol^{-1}$；

12. $T_2=309.2K$；

13. (1)增加了 1.95 倍 (2)增加了 0.96 倍；

14. $E_a=160.8\ kJ\cdot mol^{-1}$， $k_{300℃}=1.25\times10^{-4}\ mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}$ ， $k_{400℃}=1.88\times10^{-2}\ mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}$

第 4 章　原子结构与元素周期系

一、　典型题分析

【例题 4-1】 为什么原子的最外层、次外层和外数第三层依次最多只能有 8、18 和 32 个电子？

分析　设 n 为某元素原子填充电子的最高能级组，则该能级组内“电子填充顺序”为

$$ns \quad (n-2)f \quad (n-1)d \quad np$$

由此可见，最外层为 $ns np$，最多只能填充 8 个电子；次外层为 $(n-1)s\ (n-1)p\ (n-1)d$，最多只能填充 18 个电子；外数第三层为 $(n-2)s\ (n-2)p\ (n-2)d\ (n-2)f$，最多只能填充 32 个电子。

必须指出，如果 $n \leqslant 5$，因不可能存在相应的 f 轨道（因无 3f 轨道），所以外数第三层最多只能填充 18 个电子。同理，当 $n \leqslant 3$ 时，因不可能存在相应的 d 轨道（因无 2d 轨道），所以次外层最多只能填充 8 个电子。

【例题 4-2】 某元素原子 M 层电子比最外的 N 层电子多 8 个，它为何周期何族元素？用四个量子数表明每个价电子的状态。

分析　由第四能级组 4s3d4p 可知，4p 轨道不可能填充电子，否则要先填充 10 个电子在 3d 轨道，这样 M 层比 N 层要多 10 个以上的电子。4s 轨道也不可能只填充 1 个电子，因这种情况下价电子构型只能是 $4s^1$，$3d^5 4s^1$ 和 $3d^{10} 4s^1$，则 M 层比 N 层依次多 7、12、17 个电子。第四能级组唯一可能的电子排布方式是 $3d^x 4s^2$，所以 M 层电子数为 $2+6+x$，N 层电子数为 2。由题意可得 $x=2$。该元素原子的价电子构型为 $3d^2 4s^2$，属第四周期ⅥB 族元素（钛）。

$3d^2 4s^2$ 四个电子的量子数分别为 $(3, 2, 0, +\frac{1}{2})$ $(3, 2, 1, +\frac{1}{2})$ $(4, 0, 0, +\frac{1}{2})$ $(4, 0, 0, -\frac{1}{2})$。

【例题 4-3】 下列原子或离子的电子排布式为

A　$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$　　B　$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 5s^1$

C　$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^1$　　D^-　$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$

E^+　$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$

试判断下列说法是否正确：

(1) A 属于第四周期 IA 族，B 属于第五周期 IA 族；

(2) A 和 B 的电离能相同；

(3) B 的化学活泼性比 A 强；

(4) B 和 C 最外层都是 $5s^1$，所以两者的（第一）电离能相同；

(5) D^- 和 E^+ 的核外电子排布完全相同，因此这两个离子性质相似。

分析　(1) 错。A 和 B 为同一元素，都属于第四周期 IA 族。B 是 A 的激发态。

(2) 错。B 的 $5s^1$ 电子易失去，B 的电离能小于 A 的电离能。

(3) 对。

(4) 错。B 和 C 有效核电荷不同，C 的有效核电荷大于 B，所以 C 的电离能大于 B 的电

离能。

(5) 错。有效核电荷 $E^+ > D^-$，原子半径 $E^+ < D^-$，所以 D^- 外层电子易失，表现出还原性，而 E^+ 难失电子，几乎无还原性。

二、 自我测试

1. 选择题

(1) 具有下列电子构型的元素中，第一电离能最小的是（　　）。

A. ns^2np^3　　B. ns^2np^4　　C. ns^2np^5　　D. ns^2np^6

(2) 电离能递增顺序正确的是（　　）。

A. Na、Mg、Al　　B. B、C、N　　C. Si、P、As

(3) 电子在 xy 平面上出现的概率密度为零的轨道有（　　）。

A. p_z　　B. d_{z^2}　　C. p_x　　D. d_{xy}　　E. d_{xz}

(4) 下列哪一原子的原子轨道能量与角量子数无关？（　　）

A. Na　　B. Ne　　C. F　　D. H

(5) 周期表中各周期元素数目是由什么决定的？（　　）

A. $2n^2$（n 为主量子数）；　　B. 相应能级组中所含轨道数目；

C. 相应能级组中所含电子总数；　　D. n+0.7 规则

(6) 用来表示核外某电子运动状态的下列各组量子数(n, l, m, m_s)中哪一组是合理的？

A. (2, 1, -1, -1/2)　　B. (0, 0, 0, +1/2)　　C. (3, 1, 2, +1/2)　　D. (2, 1, 0, 0)

2. 填空题

(1) 第四周期元素基态原子失去 3 个电子后，角量子数为 2 的轨道半充满，其原子序数为_____。

(2) 4p 亚层中轨道的主量子数为_____，角量子数为_____，该亚层的轨道数最多可以有__种空间取向，最多可容纳_____电子。

(3) 氢原子轨道的能量计算公式为_____，He^+ 基态电子的能量与 H 基态电子的能量之比为_____。

(4) 氢原子的电子能级由_____决定，而钠原子的电子能级由_____决定。

3. 写出原子序数为 24 的元素名称、符号及其基态原子的电子结构式，并用四个量子数分别表示每个价电子的运动状态。

4. 已知 M^{2+} 离子 3d 轨道中有 5 个电子，试推出

(1) M 的核外电子排布式。

(2) 最外层和最高能级组中电子数各为多少？

(3) M 在周期表中的位置。

5. A、B 两元素，A 原子的 M 层和 N 层的电子数分别比 B 原子的 M 层和 N 层的电子数多 8 个和 3 个。写出 A、B 两原子的电子排布式和元素符号，并指出推理过程。

6. 若元素最外层仅有一个电子，该电子的量子数为 n=4, l=0, m=0, m_s=+1/2。问：

(1) 符合上述条件的元素可以有几个？原子序数各为多少？

(2) 写出相应元素的电子分布式，并指出在周期表中所处的位置（周期、族、区）。

自我测试题参考答案

1. 选择题 (1) B (2) B (3) A,E (4) D (5) C (6) A

2. 填空题 (1) 26; (2) 4,1,3,6; (3) $E=-\frac{1}{n^2}\times 13.6ev$ 4:1

(4) 主量子数 n, 主量子数 n 和角量子数 l

3. 铬, Cr, $[Ar]3d^54s^1$, (3,2, −2,1/2), (3,2, −1,1/2), (3,2,0,1/2), (3,2,1,1/2), (3,2,2,1/2), (4,0,0,1/2)

4. (1) $[Ar]3d^54s^2$; (2) 最外层电子数：2; 最高能级组中电子数：7; (3) 第四周期第 VIIB 族。

5. A: $1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^24p^3$, As; B: $1s^22s^22p^63s^23p^63d^24s^2$, Ti

6. (1) 此最外层电子为 $4s$，符合上述条件的元素有 3 个。

(2) $_{19}K$ $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$ 处于 s 区，第四周期 IA 族；

$_{24}Cr$ $1s^22s^22p^63s^23p^63d^54s^1$ 处于 d 区，第四周期 VIB 族；

$_{29}Cu$ $1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^1$ 处于 ds 区，第四周期 IB 族；

三、 习题答案

1. (3,0, −1, −1/2)，(2, −1,0, +1/2)，不合理，原因：$l=0$ 时，m 只能取 0；l 不可能取−1，只能取 0 及正整数。

2. $E_{1s}<E_{2s}<E_{3s}<E_{4s}$：屏蔽效应；

$E_{3s}<E_{3p}<E_{3d}$：钻穿效应中的能级分裂；

$E_{4s}<E_{3d}$：钻穿效应中的能级交错。

3. H：4s，H 为单电子原子，轨道能量只决定于主量子数 n，n 越大，能量越高；

K：3d，K 为多电子原子，由于钻穿屏蔽的结果，使能级分裂和交错，即 $E_{3d}>E_{4s}$。

4. B：违背泡利不相容原理（或四个量子数取值规则）改为 $1s^22s^22p^1$；

N：洪特规则，改为 $1s^22s^22p_x^12p_y^12p_z^1$；

Be：若为基态原子，违背能量最低原理，改为 $1s^22s^2$。

5. (1) (3) (4)

6. N 的价电子构型为：$2s^22p^3$；

量子数分别为：(2,0,0, +1/2)、(2,0,0, −1/2)、(2,1,0, +1/2)；(2,1,+1, +1/2)、(2,1, −1, +1/2)。

7. (1) 铁 Fe ; (2) 铬 Cr; (3) 硒 Se

8. l 可取值为：0，1，2，3；

$l=2$ 时，m 可有 5 种取值 0，+1，−1，+2，−2；

$n=4$ 时亚层数为 4，轨道数为 16，可容纳 32 个电子。

9. (1) 6　(2) 10,　(3) 14　(4) 2　(5) 2

10. $_{13}Al$ 电子组态　$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$；属于第三周期，第ⅢA 族，有 1 个未成对电子；

$_{24}Cr$ 电子组态　$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$；属于第四周期，第ⅥB 族，有 6 个未成对的电子；

$_{26}Fe$ 电子组态　$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$；属于第四周期，第Ⅷ族，有 4 个未成对的电子；

$_{33}As$ 电子组态　$[Ar]\,3d^{10} 4s^2 4p^3$；属于第四周期，第ⅤA 族，有 3 个未成对的电子；

$_{47}Ag$ 电子组态　$[Kr]4d^{10} 5s^1$；属于第五周期，第ⅠB 族，有 1 个未成对的电子；

$_{82}Pb$ 电子组态　$[Xe]4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^2$；属于第六周期，第ⅣA 族，有 2 个未成对的电子。

11. (1) 价层电子结构式　$3d^2 4s^2$ 钛　Ti　(2) 价层电子结构式　$3d^5 4s^2$ 锰　Mn

(3) 价层电子结构式　$5s^2 5p^5$　碘 I　(4) 价层电子结构式　$6s^2$　钡　Ba

12. 半径相对大小为：As＞Br；As＜Bi；As＜Sn；Ga＞As；Ca＞Ga；Cs＞Rb；Mn＜Zn　13. 电离能较高的为：Li；Cl；N；Zn　14. 外层电子组态为：$3d^5 4s^1$；铬 (Cr)

15. 因为 Na 的电子组态 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$，最外层只有一个电子，失去后得到稀有气体的稳定结构，更稳定，当失去第二个电子时，需要破坏稀有气体结构，故需要的电离能特别大，而 Mg 的电子组态 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$，最外层 2 个电子，s 轨道全充满，较稳定，故第一电离能较大(大于 Na 的第一电离能)；当失去第二个电子时，达到稀有气体结构，故需要的电离能相对较小(远远小于 Na 的第二电离能)。

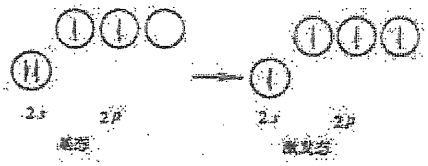
第 5 章　化学键与分子结构

一、　典型题分析

【例题 5-1】 在某些分子中，原子轨道在形成化学键时为什么要进行杂化？

分析　上一章所讨论的原子核外电子运动状态，实际上是指孤立原子的核外电子运动状态。因为只有当原子处于孤立状态，核外电子的这种运动状态才使其能量最低、最稳定。当原子相互成键时，为了能释放出更多的能量，使形成的分子更稳定，原子外层电子的运动状态往往要发生变化。这种变化主要表现在两个方面：

(1) 外层电子构型由基态变成激发态。例如 CH_4 分子中，基态 C 原子经如下激发



因激发态单电子数比基态多 2 个，可多形成 2 个共价键，这 2 个共价键所释放的能量，除可抵消激发能外还有多余，所以系统总能量变得更低了。

(2) 轨道杂化　为什么轨道杂化后能使系统能量降低呢？这是因为杂化轨道的形状与原来的原子轨道大不相同。杂化轨道的一个显著特点是具有强烈的方向性，即轨道变成一头大一头小了。原子用大的一头与其他原子轨道重叠，成键能力显然会增大。理论计算发现，若以 s 轨道成键能力为 1，则 p 及几种杂化轨道 sp、sp^2、sp^3 的成键能力分别为 1.7、1.93、1.99、2.00。因杂化轨道成键能力比 s 和 p 轨道都高，故形成化学键更稳定。由此可见，原子之间成键时，为了释放更多能量，使形成的分子更加稳定，原子的轨道往往要进行杂化。

【例题 5-2】　比较下列各对物质熔点的高低，并简单说明原因。

(1) NH_3 和 PH_3，(2) PCl_3 和 PBr_3，(3) Br_2 和 ICl，(4) NaF 和 KF，(5) SiO_2 和 SO_2，(6) $SnCl_2$ 和 $SnCl_4$，(7) 对羟基苯甲酸和邻羟基苯甲酸

分析　(1) $NH_3 > PH_3$。因 NH_3 分子间可形成氢键。

(2) $PCl_3 < PBr_3$。因 PBr_3 色散力大。

(3) $ICl > Br_2$。两物质相对分子质量相近，色散力相近，但 ICl 为极性分子，分子间还存在取向力和诱导力。

(4) NaF > KF。两物质都是典型离子化合物，Na^+半径小，晶格能大。

(5) $SiO_2 > SO_2$。SiO_2 为原子晶体，而 SO_2 为分子晶体。

(6) $SnCl_2 > SnCl_4$。Sn^{4+}极化力大，$SnCl_4$ 由离子键向共价键过渡得较多。

(7) 对羟基苯甲酸 > 邻羟基苯甲酸　前者形成分子间氢键，后者形成分子内氢键。

二、　自我测试

1. 选择题

(1) 离子晶体的晶格能等于（　　）。

A. A–B 间离子键的键能。　　B. A 离子与一个 B 离子间的势能。

C. 1mol 气态 A^+ 与 1mol 气态 B^- 反应形成 1mol AB 离子晶体时放出的能量。

D. 1mol 气态 A 原子与 1mol 气态 B 原子反应形成 1mol AB 离子晶体时放出的能量。

(2) 乙烯分子中，碳和碳之间的化学键为（　　）。

A. 一条 sp^2–sp^2 σ键和一条 p–p π键。　　B. 一条 sp^3–sp^3 σ键和一条 p–p π键。

C. 一条 sp–sp σ键和一条 p–p π键。　　D. 三条 p–p σ键。

(3) 下列化合物分子间不存在氢键的有（　　）。

A. H_3BO_3　　B. N_2H_4　　C. C_6H_6　　D. $C_6H_5NH_2$

(4) 一定温度下，下列四种化合物中，饱和蒸气压最低（最不容易沸腾的）为：（　　）。

A、CH_4(l)　　B、NH_3(l)　　C、H_2O(l)　　D、HF(l)

(5) BF_3 分子是平面三角形，而 NH_3 分子是三角锥形，这是因为 BF_3 分子中的 B 原子和 NH_3 分子中的 N 原子的轨道杂化形式不同，分别是:　　（　）

A. sp^3 杂化和 sp^2 杂化　　B. sp^2 杂化和 sp^3 杂化

C. sp^2 杂化和不等性 sp^3 杂化　　D. 不等性 sp^3 杂化和 sp^2 杂化

(6) 下列哪种化合物具有(sp-sp^3)杂化轨道重叠所形成的键（　　），以(sp^2-sp^3)杂化轨道重叠所形成的的键（　　）。

A. $CH_3—CH_2—C\equiv CH$　　B. $CH_3CH=CHCH_3$

C. $H—C\equiv C—H$　　D. $CH_3—CH_2—CH_2—CH_3$

2. 填空题

(1) 定域共价键的形成可视为两个原子轨道的重叠，虽然轨道可以有多种重叠，但只有沿键轴方向的重叠是有效的，因为_____。

(2) 从理论上讲，一个 H_2O 分子最多可以形成_____个氢键；而一个 HF 分子最多可以形成_____个氢键。

(3) 乙炔是直线型分子，分子中有_____个σ键和_____个π键，两个碳原子采用____杂化轨道以_____的方式形成σ键，而π键是两碳原子的_____轨道以_____的方式形成的。

3. 写出以下离子的电子构型：Ba^{2+}，Al^{3+}，Br^-，Cu^+，Cu^{2+}，Fe^{3+}，Hg^{2+}。

4. 说明氧族元素氢化物的沸点变化规律并解释之。

5. 下列分子的偶极矩分别为多少？（说明其大于、等于零的情况）

$BeCl_2$　CO_2　C_2H_6　BBr_3　$SiHCl_3$

6. 下列说法是否正确？举例并解释原因。

(1) 非极性分子中只有非极性共价键。

(2) 极性分子中的化学键都有极性。

(3) 全部由共价键结合形成的化合物只能形成分子晶体。

(4) 相对分子质量越大，分子间作用力越大。

7. 乙醇（CH_3CH_2OH）和二甲基醚（CH_3–O–CH_3）的相对分子质量相同，但两物质的沸点相差很大，前者沸点为 78.5℃，后者沸点为 −23.5℃，为什么？

8. 已知 NaF 晶体的晶格能为 894 kJ·mol^{-1}，Na 原子的电离能为 494 kJ·mol^{-1}，金属钠的升华热为 101 kJ·mol^{-1}，F_2 分子的离解能为 160 kJ·mol^{-1}，NaF 的标准摩尔生成热为-571 kJ·mol^{-1}，试计算元素 F 的电子亲合能。

自我测试题参考答案

1. 选择题 (1) C (2) A (3) C (4) C (5) C (6) A、B

2. 填空题 (1) 当两个键合原子核间距一定时，沿键轴方向的重叠是最大的。

(2) 4；2。(3) 1; 2; sp；头碰头；p；肩并肩

3. $Ba^{2+}(5s^25p^6$，8 电子构型）$Al^{3+}(2s^22p^6$，8 电子构型）$Br^-(4s^24p^6$，8 电子构型）$Cu^+(3s^23p^63d^{10}$，18 电子构型）$Cu^{2+}(3s^23p^63d^9$，不规则电子构型）$Fe^{3+}(3s^23p^63d^5$，不规则电子构型）$Hg^{2+}(5s^25p^65d^{10}$，18 电子构型）。

4. 氧族元素氢化物的沸点由低到高的物质依次为：H_2S H_2Se H_2Te H_2O，水分子间除范德华力外，还能形成氢键，导致其沸点最高。其他三种分子间的作用力则随相对分子质量和分子半径的增大而增大。

5. $BeCl_2$（偶极矩为 0）CO_2（偶极矩为 0）C_2H_6（偶极矩为 0）BBr_3（偶极矩为 0）$SiHCl_3$（偶极矩大于 0）。

6. (1) 错。只要分子的偶极矩为 0，分子内部正负电荷中心重合的分子就是非极性分子。由极性键组成的分子，如果其空间结构是对称的，则分子亦为非极性分子，如：CH_4 CCl_4 分子均是由极性键组成的非极性分子。(2) 错，极性分子中可能含有非极性键，如过氧化氢分子为极性分子，但该分子中含–O–O–非极性键。(3) 错，金刚石和石英是典型的原子晶体，但其原子间均是通过共价键结合的。(4) 错，分子间力为范德华力，包括取向力、诱导力和色散力，分子间的作用力以色散力为主，色散力的大小不仅与分子质量有关，同时还与分子半径有关，分子半径大，色散力也大，如氢气的熔点比氦高，原因是氢气为双原子分子，而氦为单原子分子，氢气分子的半径比氦的半径大。

7. 原因是乙醇能形成分子间氢键，而二甲醚不能形成分子间氢键。

8. 根据波恩-哈勃循环，可知 $-571=101+1/2\times160+494+x-894$，解得 $x=-352\ kJ\cdot mol^{-1}$

三、 习题答案

1 题~2 题答案略。

3. 钠、钡、铷三种元素与氧元素的电负性差值分别为：2.51、2.55、2.59，均大于 1.7，故钠、钡、铷能与氧形成离子型化合物。磷、氢、硫、硅与氧的电负性差值分别为 1.4、1.26、0.86、1.54，均小于 1.7，故氢、硫、硅与氧形成共价型化合物。

4. 含有极性共价键的分子为 CO_2、H_2O、H_2S、HBr。

5. 价键极性大小与成键元素电负性差值有关，差值愈大，则键的极性愈强。

第(1)组物质中价键极性最强的是 NaCl，极性最小的是 PCl_5。

第(2)组物质中价键极性最强的是 CsF，极性最小的是 LiF。

第(3)组物质中价键极性最强的 HF，极性最小的是 HI。

6. 中心原子采用 sp^3 杂化的分子 $\underline{C}H_4$ 、 $\underline{C}H_3OH$、$\underline{Si}H_4$、 $\underline{P}H_3$ 中带下划线的元素。中心原子采用 sp^2 杂化的分子 $\underline{C}_2H_4$、$\underline{B}Br_3$ 带下划线的元素。中心原子采用 sp 杂化的分子是 $\underline{C}_2H_2$。

7. BF_3 和 PH_3 的分子结构不相同，BF_3 为平面正三角形分子，而 PH_3 为三角锥形分子。其原因是中心原子的杂化类型不同，BF_3 分子中的 B 为 sp^2 杂化，而 PH_3 分子中 P 为不等性 sp^3 杂化。

8. 根据分子轨道理论，O_2^{2-}的未成对电子数为 0、键级为 1、为逆磁性离子。O_2 分子的未成对电子为 2、键级为 2、为顺磁性分子。O_2^+的未成对电子数为 1、键级为 2.5，为顺磁性离子。键级越大，则键的强度越大。

9. 分子的极性与键的极性和分子的空间结构有关，本组分子中为极性分子的是：NH_3、H_2O、

H_2S、NO、HF、H_2S、NF_3，其他分子均为非极性分子。

10. 分子间作用力包括取向力、诱导力、色散力及氢键。I_2和$CHCl_3$分子间存在诱导力和色散力。CH_3OH和H_2O分子间存在取向力、诱导力、色散力及氢键。CO_2气体分子间存在色散力。H_2O和CO_2分子间存在诱导力和色散力。苯和甲苯分子间存在诱导力和色散力。H_2S气体分子间存在取向力、诱导力和色散力。CH_4分子间存在色散力。HBr和HCl分子间存在取向力、诱导力和色散力。

11. 存在分子间氢键的分子是：NH_3、C_2H_5OH、H_3BO_3、HNO_3。

12. 物质熔化时，需要克服的力分别为：MgF_2为离子间的静电作用力。CO_2、H_2O、F_2、BF_3、PF_3均为分子晶体，要克服的力为范德华力。SiO_2、Si为原子晶体，要克服的力为共价键的作用力。

13. 正离子极化能力由大到小的顺序为：

$$ZnCl_2 > FeCl_2 > CaCl_2 > KCl$$

$$PCl_5 > SiCl_4 > AlCl_3 > MgCl_2 > NaCl$$

14. (1) 阳离子的的极化次序$KCl < CaCl_2 < GeCl_4$，故KCl、$CaCl_2$分子中键的离子性高于$GeCl_4$分子中键的离子性，前两个化合物能形成典型的离子晶体，故其熔点和沸点高于$GeCl_4$。

(2) Zn^{2+}为18电子构型，Ca^{2+}为8电子构型，则Zn^{2+}的极化能力强于Ca^{2+}，故$CaCl_2$分子的离子性高于$ZnCl_2$，因此$CaCl_2$的熔点和沸点均高于$ZnCl_2$的熔点和沸点。

(3) Fe^{3+}的极化能力强于Fe^{2+}，$FeCl_3$的熔点和沸点均高于$FeCl_2$的熔点的沸点。

15. 这与N和P的外层轨道类型和数目有关，N的最外层只有s和p轨道，而P为第三周期元素，最外层有s、p、d三个类型的轨道，N只能发生sp^3不等性杂化，而P还可以进行sp^3d杂化，因此N只能形成NF_3而不能形成NF_5。而P则可以形成PF_3和PF_5。同理也可以解释C和Si与氢成键的差异性。

16. SiF_4的中心原子为sp^3杂化，分子构型为正四面体。$SiHCl_3$的中心原子为sp^3杂化，分子为四面体。$BeCl_2$的中心原子为sp杂化，分子为直线型。PCl_3的中心原子为sp^3不等性杂化，分子为三角锥型。OF_2的中心原子为sp^3不等性杂化，分子为V型结构。

第6章 化学平衡

一、典型题分析

【例题 6-1】 反应 $CO_2(g)+C(s) \rightleftharpoons 2CO(g)$ (1) 估算在 800℃和 100kPa 下，CO_2 转化率。(2) 欲使 CO_2 的转化率达到 90%，温度应多高？已知

	$CO_2(g)$	+ $C(s)$	$\rightleftharpoons 2CO(g)$
$\Delta_f H_m^\ominus(298.15K)$ /($kJ\cdot mol^{-1}$)	−393.5	0	−110.5
$S_m^\ominus(298.15K)$ /($J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$)	213.6	5.69	197.9

解析 涉及化学平衡计算问题时，常常需要确定平衡时各物质的浓度或分压；确定平衡常数；然后建立平衡常数表达式等式；求解各种未知量。

本题可根据 $\Delta_r G_m^\ominus(T)=-RT\ln K^\ominus$，计算 800℃时的平衡常数 $K^\ominus$：

(1) $\Delta_r H_m^\ominus=172.5\ kJ\cdot mol^{-1}$ $\Delta_r S_m^\ominus=176.5\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$ $\Delta_r G_m^\ominus(1073K)=-1.69\times10^4\ J\cdot mol^{-1}$

由 $\Delta_r G_m^\ominus(T)=-RT\ln K^\ominus$ 得：$K^\ominus=6.6$

确定平衡时各物质的浓度或分压

	$CO_2(g)+C(s)$	$\rightleftharpoons 2CO(g)$
$n_{r,o}$	1	0
$n_{r,e}$	$1-x$	$2x$
$p_{r,e}$	$(1-x)/(1+x)$	$2x/(1+x)$

$K^\ominus=4x^2/(1-x^2)=6.6$ $x=0.79$ CO_2 的转化率= 79%

(2) 确定平衡时各物质的浓度或分压： CO_2 的转化率达到 90% 即 $x=0.90$

$K^\ominus=4x^2/(1-x^2)=17$ $\Delta_r H_m^\ominus-T\Delta_r S_m^\ominus=-RT\ln K^\ominus$ $T=1128K$

【例题 6-2】$Na_2SO_4\cdot10H_2O$ 的风化作用可用反应 $Na_2SO_4\cdot10H_2O(s) \rightleftharpoons Na_2SO_4(s)+10H_2O(g)$ 表示。求(1)298K 时该反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 和 $K^\ominus$。(2)在 298K 和空气相对湿度为 60%时，$Na_2SO_4\cdot10H_2O(s)$ 是否会风化？已知 298K 时饱和水蒸汽压为 3.17kPa

解析 (1)查表计算 298K 时 $\Delta_r G_m^\ominus=91\ kJ\cdot mol^{-1}$ 由 $\Delta_r G_m^\ominus(T)=-RT\ln K^\ominus$ 计算

$\ln K^\ominus=-36.73$ $K^\ominus=1.12\times10^{-16}$

(2)298K 和空气相对湿度为 60%，即水的蒸汽压为

$p(H_2O)=3.17kPa\times60\%=1.90\ kPa$

$Na_2SO_4\cdot10H_2O(s)$ 是否会风化即是问该反应的方向，可有不同的方法。

方法一 $Q=p_r^{10}(H_2O)=(1.90\ kPa/100\ kPa)^{10}=6.13\times10^{-18}$

$Q<K^\ominus$ 所以 $Na_2SO_4\cdot10H_2O(s)$会风化。

方法二 $K^\ominus=p_{r,e}^{10}(H_2O)=-36.73$ $p_e(H_2O)=2.54\ kPa>p(H_2O)=1.90\ kPa$

所以 $Na_2SO_4\cdot10H_2O(s)$ 会风化。

二、 自我测试

1. 选择题

(1) 反应 $N_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta_r H_m^\ominus<0$，则升高温度，$\Delta_r G_m^\ominus(T)$将(　　)。

A. 增大　　B. 减小　　C. 不变　　D.开始减小，然后增大。

(2) 反应 $Ag_2CO_3(s) \rightleftharpoons Ag_2O(s)+CO_2(g)$ 在 110℃时，$K^\ominus=5.1\times10^{-4}$。今在 110℃的烘箱内干燥 Ag_2CO_3，为防止其分解，必须使烘箱内空气中 CO_2 的体积分数大于(　　)。

A. $5.1\times10^{-4}\%$　　B. $5.1\times10^{-2}\%$　　C. $(5.1\times10^{-4})\%$　　D. $\sqrt{5.1\times10^{-2}}\%$

(3) 反应 $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$达到平衡后，将体系温度降低，混合气体的颜色变浅，这说明此反应的逆反应是(　　)。

A. $\Delta_r H_m^\ominus=0$　　B. $\Delta_r H_m^\ominus<0$　　C. $\Delta_r H_m^\ominus>0$　　D. 气体体积减小的反应

(4) 反应 $N_2(g)+O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$　$\Delta_r H_m^\ominus=179.9kJ\cdot mol^{-1}$，下列几种叙述正确的是(　　)。

A. 升高温度 K_p 增大,　　B. 升高温度 K_p 减小

C. 降低温度 K_p 不变　　D. 增加 NO 的分压 K_p 增大

(5) 改变下列那一种情况，对任何已达到平衡的反应可使其产物增加(　　)。

A.升温　　B. 加压　　C. 加催化剂　　D. 增加反应物

(6) 改变下列那个条件，使多数反应的速率常数增大(　　)。

A. 减压　　B. 增压　　C. 升温　　D. 增加反应物浓度

(7) 已知 $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$　$\Delta_r H_m^\ominus>0$，在一定的温度条件下，体系达到平衡后，如果条件发生如下变化，则那种情况将使 $N_2O_4(g)$的转化率增加(　　)。

A. 保持体积不变，通入 Ar 气.　　B. 通入 Ar 气，保持总压不变，体积增大

C. 使体系体积减至一半　　D. 体系温度降低

(8) 密闭容器中 A、B、C 三种气体建立了化学平衡，它们的反应是 $A+B \rightleftharpoons C$，在相同温度下，如果体积缩小 2/3，则平衡常数 K_p(　　)。

A. 为原来的 3 倍　　B.不变　　C.为原来的 9 倍　　D.为原来的 1/3 倍

(9) 在一容器中，反应 $2SO_2(g)+O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$达到平衡后，加入一定量的 N_2 气体，保持总压及温度不变，平衡将会(　　)。

A. 向正方向移动　　B. 向逆方向移动　　C. 不移动　　D. 不能判断

(10) 某反应$\Delta H>0$，当反应达到平衡后升高温度，则在新的平衡建立之前(　　)。

A. $\Delta_r G<0$　　B. $\Delta_r G>0$　　C. $\Delta_r G=0$　　D. $\Delta_r G$ 符号不能确定

2. 填空题

(1) 于标准状态，任何温度下都能正向自发进行的反应，温度越高，反应的 $K^\ominus$就越_____。

(2) 碳与氧间发生的有关反应如下：

(A) $C(s)+O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g)$　　$\Delta_r H_m^\ominus=-393.5kJ\cdot mol^{-1}$

(B) $2C(s)+O_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$

(C) $2CO(g)+O_2(g) \rightleftharpoons 2CO_2(g)$　　$\Delta_r H_m^\ominus=-566.0kJ\cdot mol^{-1}$

反应 B 的$\Delta_r H_m^\ominus$等于_____，若升高温度，反应_____的$\Delta_r G_m^\ominus(T)$基本不变，反应的$\Delta_r G_m^\ominus(T)$增大，反应_____的$\Delta_r G_m^\ominus(T)$减小。若温度都由 T_1 升至 T_2，反应_____的平衡常数降低倍数最小。故碳与氧在高温时主要生成_____。

3. 计算题

(1)

	S（s,斜方）	$+2SO_3(g)$	$\rightleftharpoons 3SO_2(g)$
$\Delta_f G_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	0	−371.1	−300
$S_m^\ominus$/J·mol^{-1}·K^{-1}	31.8	256.6	248

计算：① $\Delta_r H_m^\ominus$、$\Delta_r S_m^\ominus$、$\Delta_r G_m^\ominus$(900K)

② 900K 时的 K_P。

(2) 已知反应 $CuBr_2(s) \rightleftharpoons CuBr(s)+1/2Br_2(g)$，在 450K 时，$p_e(Br_2)$=0.680kPa，在 550K 时 $p_e(Br_2)$ = 68.0kPa。向一个 2.00 L 容器中引入 0.500mol 的 $CuBr_2(s)$，求加热至 600K 时，$CuBr_2(s)$ 的分解率。

(3) 反应 $A(g)+B(g) \rightleftharpoons C(g)$的$\Delta_r H_m^\ominus$ = 50 kJ·mol^{-1}，300K 时 $K^\ominus$=1.0×10^2，求 500K 时的 $K^\ominus$。

自我测试题参考答案

1. 选择题 (1) A (2) B (3) C (4) A (5) D (6) C (7) B (8) B (9) B (10) A

2. 填空题 (1) 小；(2) −221kJ·mol^{-1}，A，C，B，B，CO 。

3. 计算题

(1) ① $\Delta_r H_m^\ominus$ = −98.46 kJ·mol^{-1}，$\Delta_r S_m^\ominus$=199 J·K^{-1}·mol^{-1}，$\Delta_r G_m^\ominus$(900K) = −277.6 kJ·mol^{-1} ；

② $\Delta_r G_m^\ominus(900K) = -RT\ln K^\ominus$，$K^\ominus$=1.29 ×10^{16}，$K_p$=1.29 ×10^{11} Pa^{-1}；

(2) 由 $K^\ominus = p_{r,e}^{1/2}(Br_2)$ 分别计算 450K 和 550K 时的 $K^\ominus$(450K)和 $K^\ominus$(550K)

计算$\Delta_r H_m^\ominus$ = 47.4 kJ·mol^{-1}　再计算 $K^\ominus$(600K) =1.961

由 $K^\ominus = p_{r,e}^{1/2}(Br_2)$　计算 $p_e(Br_2)$ = 385kPa

据 $p = nRT/V$　$n(Br_2)$ = 0.154mol　$CuBr_2(s)$ 的分解率 = 0.616

(3) $\ln(K_2^\ominus/K_1^\ominus) = 50000 \times 200/(8.314\times300\times500)$　$K_2^\ominus = 3.04\times10^5$

三、 习题答案

1. 不正确

2. (1) $Q < K^\ominus$，$\Delta_r G_m(T) < 0$，平衡右移；

(2) $Q > K^\ominus$，$\Delta_r G_m(T) > 0$，平衡左移；

(3) $Q > K^\ominus$，$\Delta_r G_m(T) > 0$，平衡左移；

(4) $Q = K^\ominus$，$\Delta_r G_m(T) = 0$，平衡不移动；

(5) $Q = K^\ominus$，$\Delta_r G_m(T) = 0$，平衡不移动

3. $K_4^\ominus = (K_1^\ominus)^3 K_2^\ominus / K_3^\ominus$

4. K_c=0.02　K_p=0.02

5. 已知 $M(SO_2Cl_2)$ = 134.968g·mol^{-1}，$p = nRT/V$ = 175.56kPa，设 $p_{r,e}(SO_2) = x$，$K^\ominus = \dfrac{x(1.00+x)}{1.7556-x} =$ 2.4，x = 0.965；$p_e(SO_2Cl_2)$ = 79kPa ，$p_e(SO_2)$ = 96.5kPa，$p_e(Cl_2)$ = 196.5kPa。

K_p=240kPa

6. $K_p = \dfrac{p(CO_2)}{p(CO)} = \dfrac{n(CO_2)RT}{n(CO)RT} = \dfrac{n(CO_2)}{n(CO)} = 0.64$，即 $n(CO_2) = 0.64\,n(CO)$，

$x(CO)=\dfrac{n(CO)}{n(CO)+0.64n(CO)}=\dfrac{1}{1.64}=0.61$，$x(CO_2)=0.39$ 。

7. 查表计算得$\Delta_rG_m^{\ominus}$ (298.15K) = 1.85 kJ·mol^{-1} ， $K^{\ominus}$ (298.15K)=0.474，

K_P(298.15K) = $K^{\ominus}$ $(p^{\ominus})^{\Sigma\nu i}$ = 0.474×(100kPa)$^{-2}$ = 4.74×10^{-5}(kPa)$^{-2}$ 。

8. (1) 此反应的$\Delta_rH_m^{\ominus}$ = 31.0 kJ·mol^{-1}，$\Delta_rS_m^{\ominus}$ = 66.7J·mol^{-1}·K^{-1}，T = 464.8K；

(2) 在分解温度时，$\Delta_rG_m^{\ominus}$ (T) = 0，则 ln $K^{\ominus}$ (T)=0，即 $K^{\ominus}$ (T)=1，

p (O_2) = ($K^{\ominus}$)^2 $p^{\ominus}$，p (O_2) = (1)^2×100kPa = 100kPa

9. $K^{\ominus}$=7.769×10^{23}，$p_e(O_2)$ = 1.657×10^{-43} Pa。

10. (1) Q_P > K_P ，反应逆向进行；

(2) Q_P = 0.045 ，Q_P < K_P ，故反应正向进行，$\Delta_rG_m(T)=RT\ln\dfrac{Q_p}{K_p}$ = −22.319kJ·mol^{-1}

11. （1）$\ln\dfrac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}}=\dfrac{\Delta_rH_m^{\ominus}}{R}(\dfrac{T_2-T_1}{T_1T_2})$ $K^{\ominus}$ (673K)=0.04325

（2） α=16. 4%

（3） α=6. 75%

12. c（H$^+$）=2.65×10^{-2}

13. （1）373K 时的$K^{\ominus}$=10^{-12}

（2）373K 时，c（H$^+$）=10^{-6}

第7章　酸碱平衡

一、　典型题分析

〖例题 7-1〗　已知 $K_a^{\ominus}(HAc)=1.8\times10^{-5}$，计算：

（1）0.10mol·L^{-1}HAc 溶液的 pH，醋酸的解离度。

（2）当（1）中溶液含有 0.010mol·L^{-1}HCl 时溶液的 pH，醋酸的解离度。

（3）当（1）中溶液含有 0.010mol·L^{-1}NaAc 时溶液的 pH，醋酸的解离度。

分析　（1）HAc 为一元弱酸,计算溶液的 pH 时，应首先根据公式的使用条件选择合适的公式进行运算。(2) 当溶液中加入 HCl 时，相当于加入 H^+，则发生同离子效应，导致 HAc 解离度变小，但溶液的 H^+的浓度仍按 HAc 一元弱酸的公式计算，只不过溶液中 H^+的浓度为 HAc 和 HCl 解离的 H^+之和。（3）加入 NaAc 强电解质，同样发生同离子效应，溶液的 H^+的浓度仍按 HAc 一元弱酸的公式计算。当 HAc 与 Ac$^-$浓度、配比合适时，则形成缓冲溶液。

解　设一元弱酸 HAc 达到解离平衡时解离出的 H_3O^+平衡浓度为 x

（1）

$$\begin{array}{lccccc} & HAc & + & H_2O & \rightleftharpoons & H_3O^+ + Ac^- \\ \text{平衡浓度} & 0.10-x & & & & x \quad x \end{array}$$

解离平衡常数表达式为

$$K_a^{\ominus}(HAc)=\frac{c_{r,e}(H^+)c_{r,e}(Ac^-)}{c_{r,e}(HAc)}=1.8\times10^{-5}$$

由于 $c_r(HAc)K_a^{\ominus}(HAc)>20K_w^{\ominus}$ 及 $c_{r,e}(OH^-)=\sqrt{K_{b,1}^{\ominus}c_r}$，可用酸度计算最简式进行计算

$$c_{r,e}(H^+)=\sqrt{K_a^{\ominus}c_r(HAc)}=\sqrt{1.8\times10^{-5}\times0.10}=1.34\times10^{-3}$$

$$pH=-\lg c_{r,e}(H^+)=2.87$$

由解离度的定义知：

$$解离度\,\alpha=\frac{1.34\times10^{-3}}{0.10}\times100\%=13.4\%$$

（2）当溶液中含有 0.010mol·L^{-1}HCl 时

$$\begin{array}{lccccc} & HAc & + & H_2O & \rightleftharpoons & H_3O^+ + Ac^- \\ \text{平衡浓度} & 0.10-x & & & & 0.010+x \quad x \end{array}$$

$$K_a^{\ominus}(HAc)=\frac{c_{r,e}(H^+)c_{r,e}(Ac^-)}{c_{r,e}(HAc)}=1.8\times10^{-5}=\frac{x(0.010+x)}{0.10-x}$$

由于同离子效应及 $c_r(HAc)/K_a^{\ominus}(HAc)>500$，所以 HAc 的解离度很小，即 x 很小，可近似认为：$0.010+x\approx0.010$；$0.10-x\approx0.10$。则：

$$K_a^{\ominus}(HAc)\approx\frac{x0.010}{0.10}=1.8\times10^{-5}$$

$$x=1.8\times10^{-4}$$

$$c_{r,e}(H^+)=0.010+1.8\times10^{-4}\approx0.010$$

$$pH = -\lg c_{r,e}(H^+) = 2.0$$

$$解离度\ \alpha = \frac{1.8\times10^{-4}}{0.10}\times100\% = 0.18\%$$

（3）当溶液（1）中含有0.010mol·L^{-1}NaAc时

	HAc	+ H_2O ⇌	H_3O^+	+	Ac^-
平衡浓度	$0.10-x$		x		$0.010+x$

$$K_a^\ominus(HAc) = 1.8\times10^{-5} = \frac{x(0.010+x)}{0.10-x}$$

由于同离子效应及$c_r(HAc)/K_a^\ominus(HAc) > 500$，所以

$$0.010+x \approx 0.010\ ;\ 0.10-x \approx 0.10$$

$$K_a^\ominus(HAc) \approx \frac{x0.010}{0.10} = 1.8\times10^{-5}$$

$$x = 1.8\times10^{-4}$$

$$c_{r,e}(H^+) = 1.8\times10^{-4}$$

$$pH = -\lg c_{r,e}(H^+) = 3.74$$

$$解离度\ \alpha = \frac{1.8\times10^{-4}}{0.10}\times100\% = 0.18\%$$

【例题7-2】 在常温常压下，H_2S气体在水中的饱和浓度约为0.10 mol·L^{-1}，试计算该溶液中H^+、H_2S、HS^-、S^{2-}的平衡浓度？

分析 H_2S为二元弱酸，由于$K_{a,1}^\ominus$远远大于$K_{a,2}^\ominus$，故在计算H^+浓度时，可忽略第二步的解离的影响，可利用一元弱酸的计算思路进行计算。S^{2-}来自H_2S的第二级解离，可根据第二级解离平衡进行计算。

解 查表知H_2S：$K_{a,1}^\ominus = 1.3\times10^{-7}$，$K_{a,2}^\ominus = 7.1\times10^{-15}$

先考虑H_2S的第一级解离：

$$H_2S + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HS^-$$

对于二元弱酸H_2S，溶液的酸度由第一级解离决定，由于$c_rK_{a,1}^\ominus > 20K_w^\ominus$及$c_r/K_{a,1}^\ominus > 500$，可用最简式计算

$$c_{r,e}(H^+) = \sqrt{K_{a,1}^\ominus c_r} = \sqrt{1.3\times10^{-7}\times0.10} = 1.14\times10^{-4}$$

$$c_{r,e}(HS^-) = c_{r,e}(H^+) = 1.14\times10^{-4}$$

$$c_{r,e}(H_2S) = 0.1-1.14\times10^{-4} \approx 0.1$$

再考虑H_2S的第二级解离：

	HS^-	+ H_2O ⇌	H_3O^+	+	S^{2-}
初始浓度	1.14×10^{-4}		1.14×10^{-4}		0
平衡浓度	$1.14\times10^{-4}-x$		$1.14\times10^{-4}+x$		x

因为$K_{a,2}^\ominus = 7.1\times10^{-15}$，所以$HS^-$的解离度很小，即$x$很小，可近似认为：

$$1.14\times10^{-4}-x \approx 1.14\times10^{-4}\ ;\ 1.14\times10^{-4}+x \approx 1.14\times10^{-4}$$

$$K_{a,2}^\ominus = \frac{c_{r,e}(S^{2-})c_{r,e}(H^+)}{c_{r,e}(HS^-)} = 7.1\times10^{-15}$$

$$c_{r,e}(S^{2-}) = x = 7.1\times10^{-15}$$

【例题 7-3】取 50mL0.10 mol·L^{-1}的一元弱酸 HA 溶液与 32mL 0.10 mol·L^{-1}KOH 溶液混合，将溶液稀释到 100 mL，此时溶液的 pH=5，求此弱酸的解离平衡常数。

分析 将一元弱酸 HA 与 KOH 反应生成一元弱酸盐 KA，若加入的 KOH 量少于 HA 的量，则形成 HA 与 KA 的混合溶液，在浓度及浓度比合适条件下，则形成缓冲溶液。根据缓冲溶液 pH 及浓度比，便可计算出 HA 的解离平衡常数。

解 设此一元弱酸的分子式为 HA，它先与 KOH 发生中和反应，

$$HA + KOH = H_2O + KA$$

则反应后 HA 的浓度为：

$$c(HA) = \frac{0.05\times0.1 - 0.032\times0.1}{0.1} = 0.018 mol\cdot L^{-1}$$

生成的 KA 的浓度为：

$$c(KA) = c(A^-) = \frac{0.032\times0.1}{0.1} = 0.032 mol\cdot L^{-1}$$

此时溶液为 HA—KA 缓冲体系，利用缓冲溶液 pH 计算公式进行计算：

$$pH = pK_a^{\ominus}(HA) - \lg\frac{c_r(HA)}{c_r(A^-)}$$

$$5 = pK_a^{\ominus}(HA) - \lg\frac{0.018}{0.032}$$

$$pK_a^{\ominus}(HA) = 5.25$$

$$K_a^{\ominus}(HA) = 1.78\times10^{-5}$$

【例题 7-4】 今欲用 100mL 1.0mol·L^{-1} H_3PO_4 和固体 NaOH 配制 pH 为 7.00 的缓冲溶液 200 mL，应如何配制？

分析 配制缓冲溶液，首先要选用合适的缓冲体系，依据溶液的 pH 尽可能接近共轭酸的 $pK_a^{\ominus}$ 的原则，确定本题的缓冲体系为 $H_2PO_4^-$-HPO_4^{2-}。根据 pH 及缓冲溶液计算公式，可确定缓冲比，进一步计算出所需要加入的固体 NaOH 的用量。

解 用 H_3PO_4、$H_2PO_4^-$、HPO_4^{2-}作缓冲溶液的弱酸时，其 $K_{a,1}^{\ominus} = 7.6\times10^{-3}$，$K_{a,2}^{\ominus} = 6.3\times10^{-8}$，$K_{a,3}^{\ominus} = 4.4\times10^{-13}$，其 $pK_a^{\ominus}$分别为 2.12，7.20，12.36。所以，根据缓冲溶液的配制原则应选择 $H_2PO_4^-$ 作为共轭酸碱对的弱酸来配制缓冲溶液。即

$$pH = pK_{a,2}^{\ominus} - \lg\frac{c_r(H_2PO_4^-)}{c_r(HPO_4^{2-})}$$

代入数据：

$$7 = 7.2 - \lg\frac{c_r(H_2PO_4^-)}{c_r(HPO_4^{2-})}$$

可转化为

$$7 = 7.20 - \lg\frac{n(H_2PO_4^-)}{n(HPO_4^{2-})}$$

溶液中 $H_2PO_4^-$和 HPO_4^{2-} 全部来自 100mL 1.0mol·L^{-1} H_3PO_4，故

$$n(H_2PO_4^-) + n(HPO_4^{2-}) = 0.1\times1.0 = 0.1 mol$$

得 $n(H_2PO_4^-)$=0.1mol- $n(HPO_4^{2-})$,代入上式得

$$n(H_2PO_4^-) = 0.0617 mol\ ;\quad n(HPO_4^{2-}) = 0.0383 mol$$

每摩尔 H_3PO_4 转化为 $H_2PO_4^-$ 需 NaOH 为 1 摩尔，转化为 HPO_4^{2-}需 NaOH 为 2 摩尔，因此，配制 200 mL pH 为 7.00 的缓冲溶液需加入 NaOH 的质量为

（0.0617+0.0383×2）mol×40g·mol^{-1}=5.5g

即在 100mL 1.0mol·L^{-1} H_3PO_4 溶液中加入 5.5g NaOH，用水稀释至 200mL 混匀后，即得 pH 为 7.00 的缓冲溶液。

二、 自我测试

1. 简答题

（1）何为同离子效应？在 HAc 溶液中加入少量 NaAc，溶液的 pH 怎样变化？加入少量 HCl 后 pH 怎样变化？ Ac^-的浓度怎样变化？

（2）什么是缓冲效应？在 0.1mol·L^{-1}HAc-NaAc 缓冲体系中，加入少量的 HCl，溶液的 pH 有何变化？

（3）什么是缓冲容量？影响缓冲容量大小的因素有哪些？缓冲比多大时，缓冲容量最大？

2.选择题

（1）下列溶液中，pH最小的是（　　）。

A. 0.010mol·L^{-1} HCl　　B. 0.010mol·L^{-1} H_2SO_4

C. 0.010mol·L^{-1} HAc　　D. 0.010mol·L^{-1} $H_2C_2O_4$

（2）欲配制 pH=7 的缓冲溶液最好选用（　　）。

A. $NaHCO_3$—Na_2CO_3　　B. $NH_3\cdot H_2O$—NH_4Cl

C. NaH_2PO_4—Na_2HPO_4　　D. HCOONa—HCOOH

（3）0.4mol·L^{-1}HAc 溶液中 H^+平衡浓度是 0.1mol·L^{-1}HAc 溶液中 H^+平衡浓度的（　　）。

A. 1 倍　　B. 2 倍　　C. 3 倍　　D. 4 倍

（4）已知 H_2CO_3 的 $K^{\ominus}_{a1}=4.2\times10^{-7}$，$K^{\ominus}_{a2}=5.6\times10^{-11}$，则 0.1mol·L^{-1} $NaHCO_3$ 溶液的 pH 约为（　　）。

A. 5.6　　B. 7.3　　C. 8.3　　D. 13.0

（5）不是共轭酸碱对的一组物质是（　　）。

A. NH_3、NH_2^-　　B. NaOH、Na^+

C. HS^-、S^{2-}　　D. H_2O、OH^-

（6）0.5mol·L^{-1} $NH_3\cdot H_2O$（$K^{\ominus}_b=1.8\times10^{-5}$）溶液中加入 NH_4Cl 固体，使 $c(NH_4Cl)=0.2mol\cdot L^{-1}$（忽略体积变化），此溶液的 pH 约为（　　）。

A. 4.35　　B. 9.65　　C. 5.15　　D. 8.35

（7）下列溶液中不能组成缓冲溶液的是　　（　　）

A. $NH_3\cdot H_2O$ 和 NH_4Cl　　B. $H_2PO_4^-$ 和 HPO_4^{2-}

C. $NH_3\cdot H_2O$ 和过量 HCl　　D. HCl 和过量 $NH_3\cdot H_2O$

(8) 可作缓冲溶液使用的体系为:　　（　　）

A. 0.2mol.dm^{-3}HCl 与 0.1mol.dm^{-3}NaOH 等体积混合

B. 浓度均为 0.2mol.dm^{-3}HAc(1cm^3)与 NaAc(1dm)混合

C. 浓度均为 0.1mol.dm^{-3}NH_4Cl(1cm^3)与 $NH_3\cdot H_2O$(1cm^3)与 1dm^3 水混合

D. 0.2mol.dm^{-3}HAc 与 0.1mol.dm^{-3}NaOH 等体积混合

（9）向氨水中分别加入 NH_4Cl(s)、NaCl(s)、H_2O 和 NaOH(s),使 $NH_3\cdot H_2O$ 溶液 pH 值大的物质有:

A. NH_4Cl(s)　B. H_2O　C. 只有 NaOH(s)　D. NaOH(s)和 NaCl(s)

（10）已知 H_3PO_4 的 $K_{a1}^{\theta}=7.5\times10^{-3}$，$K_{a2}^{\theta}=6.2\times10^{-8}$，$K_{a3}^{\theta}=2.2\times10^{-13}$。在 0.1mol·L^{-1} H_3PO_4 水溶液中，下列关系错误的是：（　　）

A．$c_e(H^+)>0.1mol\cdot L^{-1}$　　B．$c_e(H_2PO_4^-)>c_e(HPO_4^{2-})$

C．$c_e(H_3PO_4)<0.1mol\cdot L^{-1}$　　D．上述选项都对。

3.填空题

（1）根据酸碱质子理论，CO_3^{2-}是_____，其共轭_____是_____；$H_2PO_4^-$是_____，它的共轭酸是_____，它的共轭碱是_____。

（2）已知 298K 时浓度为 0.010mol·L^{-1} 的某一元弱酸溶液的 pH 为 4.00，则该酸的解离平衡常数 K_a^e约为_____；将该溶液稀释后，其 pH 将变_____，解离度将变_____，其 K_a^e将_____。

（3）在氨水中加入 NH_4Cl，$NH_3\cdot H_2O$ 的解离度变_____，pH 将变_____；如果在氨水中加入 NaOH，将会使使 $NH_3\cdot H_2O$ 的解离度变_____，pH 将变_____。

（4）NaH_2PO_4 可与_____或_____组成缓冲溶液，若抗酸、抗碱成分浓度和体积相等，则前者 pH=_____；后者 pH=_____。（已知 H_3PO_4 $pK_{a,1}^e=2.12$，$pK_{a,2}^e=7.20$，$pK_{a,3}^e=12.36$）

（5）已知某二元酸 H_2A 的 $K_{a,1}^e=1\times10^{-7}$，$K_{a,2}^e=1\times10^{-14}$，则 0.1mol·L^{-1} H_2A 溶液中 $c_e(A^{2-})$为_____ mol·L^{-1}；在含有 0.1mol·L^{-1} H_2A 和 0.1mol·L^{-1} HCl 的混合溶液中 $c_e(A^{2-})$为_____ mol·L^{-1}。

（6）已知：NH_3 的 $K_b^{\theta}=1.8\times10^{-5}$，可用 NH_3 配制 pH 在_____范围内的缓冲液。但只有在 pH=_____时，其缓冲能力最大。

（7）为了防止水解，配制 $SnCl_2$ 溶液时，需往溶液中加入_____。

（8）有下列四种溶液：NaAC、HAC+NaAC、HAC+NaCl、HAC,水溶液中各物质的浓度均相等，则四种溶液 pH 值由大到小的顺序为_____

（9）将 pH=4 的 HAc 水溶液稀释一倍后，其 pH 等于_____。

自我测试题参考答案

1. 简答题

（1）同离子效应：在弱电解质溶液中，加入含有相同离子的强电解质时，导致弱电解质的解离度降低，这种现象称为同离子效应。pH 变大；pH 变小；Ac^-的浓度变小。

（2）能够抵抗少量外加强酸、强碱或加水稀释，而维持自身 pH 基本不变的溶液称为缓冲溶液。缓冲溶液维持溶液 pH 基本不变的效应称为缓冲效应。

（3）使 1L 缓冲溶液的 pH 改变 1 个单位时，所需加入的一元强酸或一元强碱的物质的量称为缓冲容量。缓冲容量越大，缓冲能力越强。缓冲容量与浓度及缓冲比有关。缓冲比一定时，浓度越大，缓冲容量越大；缓冲对总浓度一定时，缓冲比越接近于 1 时，缓冲容量也越大。

2. 选择题　（1）B　（2）C　（3）B　（4）C　（5）B

（6）B　（7）D　（8）D　（9）D　（10）A.

3. 填空题　（1）碱；酸；HCO_3^-；两性物质；H_3PO_4；HPO_4^{2-}　（2）1.0×10^{-6}；大；大；不改变　（3）小；小；小；大　（4）H_3PO_4；Na_2HPO_4；2.12；7.20　（5）1×10^{-14}；1×10^{-20}

（6）8.25-10.25,9.25；　（7）盐酸　（8）NaAC、HAC+NaAC、HAC、 HAC+NaCl　（9）4.15

三、 习题答案

8. 答. （1）$c_e(OH^-)=c_e(HAc)+c_e(H^+)$

(2) $c_e(NH_3)+c_e(CO_3^{2-})+c_e(OH^-)=c_e(H_2CO_3)+c_e(H^+)$

(3) $c_e(HS^-)+2c_e(H_2S)+c_e(H^+)=c_e(OH^-)$

(4) $c_e(NH_3)+c_e(PO_4^{3-})+c_e(OH^-)=c_e(H_2PO_4^-)+2c_e(H_3PO_4)+c_e(H^+)$

(5) $c_e(NH_3)+c_e(OH^-)=c_e(H^+)$

(6) $c_e(HCO_3^-)+2c_e(CO_3^{2-})+c_e(OH^-)=c_e(H^+)$

(7) $c_e(HPO_4^{2-})+2c_e(H_2PO_4^-)+3c_e(H_3PO_4)+c_e(H^+)=c_e(OH^-)$

(8) $c_e(NH_3)-c(NH_3)+c_e(OH^-)=c_e(H^+)$

9. (1) 2.88 (2) 5.13 (3) 11.1 (4) 3.94 (5) 4.68

10. pH= 8.87　　11. 该氨水的浓度是 0.18 mol·L^{-1}　　12. pH=8.98

13. pH=2.88, α=1.33%, pH=5.30　　14. pH=4.74; pH=4.52

15. 15.26克　　16. $K_a^{\ominus}=3.72\times10^{-6}$　　17. pH=7.25

第 8 章　沉淀溶解平衡

一、　典型题分析

【例题 8-1】 将 0.002mol·L^{-1} Na_2SO_4 溶液与 0.02mol·L^{-1} $BaCl_2$ 溶液等体积混合，SO_4^{2-}能否沉淀完全？

解　已知 $BaSO_4$ 的 $K_{sp}^{\ominus}=1.1\times10^{-10}$，设达到沉淀溶解平衡时，$SO_4^{2-}$的平衡浓度为 x。

等体积混合后，$c_r(SO_4^{2-})=0.001$，$c_r(Ba^{2+})=0.01$

$$\begin{array}{lccccc} & BaSO_4 & \rightleftharpoons & Ba^{2+} & + & SO_4^{2-} \\ \text{平衡浓度} & & & 0.01-(0.001-x) & & x \end{array}$$

溶度积常数为　$[0.01-(0.001-x)]\cdot x=K_{sp}^{\ominus}=1.1\times10^{-10}$

由于　$0.01-(0.001-x)\approx0.01-0.001=0.009$

代入溶度积常数表达式，解得

$$x=1.2\times10^{-8}$$

即沉淀溶解平衡时 SO_4^{2-}的浓度为 $1.2\times10^{-8}\,mol\cdot L^{-1}$。

通常认为，离子浓度小于 $10^{-5}\,mol\cdot L^{-1}$ 时，认为该离子已沉淀完全。因此，此题中，SO_4^{2-} 浓度为 $1.2\times10^{-8}\,mol\cdot L^{-1}$，说明已沉淀完全。

【例题 8-2】 混合溶液中含有 0.010mol·L^{-1} Pb^{2+} 和 0.10mol·L^{-1} Ba^{2+}，问能否用 K_2CrO_4 溶液将 Pb^{2+} 和 Ba^{2+} 有效分离？

解　Pb^{2+} 开始沉淀时所需 CrO_4^{2-} 浓度为

$$c_{r,e}(CrO_4^{2-})=\frac{K_{sp}^{\ominus}(PbCrO_4)}{c_{r,e}(Pb^{2+})}=\frac{2.8\times10^{-13}}{0.010}=2.8\times10^{-11}$$

Ba^{2+} 开始沉淀时所需 CrO_4^{2-} 浓度为

$$c_{r,e}(CrO_4^{2-})=\frac{K_{sp}^{\ominus}(BaCrO_4)}{c_{r,e}(Ba^{2+})}=\frac{1.2\times10^{-10}}{0.10}=1.2\times10^{-9}$$

$$2.8\times10^{-11}<1.2\times10^{-9}$$

可见先生成 $PbCrO_4$ 沉淀后生成 $BaCrO_4$ 沉淀。

当开始生成 $BaCrO_4$ 沉淀时，溶液中 Pb^{2+} 浓度为

$$c_{r,e}(Pb^{2+})=\frac{K_{sp}^{\ominus}(PbCrO_4)}{c_{r,e}(CrO_4^{2-})}=\frac{2.8\times10^{-13}}{1.2\times10^{-9}}=2.3\times10^{-4}>10^{-5}$$

所以当 Ba^{2+} 开始沉淀时，Pb^{2+} 尚未沉淀完全，因此不能用 K_2CrO_4 溶液将 Pb^{2+} 和 Ba^{2+} 分开。

【例题 8-3】 欲恰好溶解 0.010mol $Mn(OH)_2$，需要 1.0L 多大浓度的 NH_4Cl？已知 $K_{sp}^{\ominus}[Mn(OH)_2]=1.9\times10^{-13}$；$K_b^{\ominus}(NH_3)=1.8\times10^{-5}$；

解

$$\begin{array}{lccccc} & Mn(OH)_2+2NH_4^+ & \rightleftharpoons & Mn^{2+} & + & 2NH_3 + 2H_2O \\ \text{溶解平衡时} & x & & 0.01 & & 0.02 \end{array}$$

竞争平衡常数为

$$K_j^\ominus = \frac{c_{r,e}(Mn^{2+})c_{r,e}^2(NH_3)}{c_{r,e}(NH_4^+)^2}$$

$$= \frac{c_{r,e}(Mn^{2+})c_{r,e}^2(NH_3)}{c_{r,e}^2(NH_4^+)} \times \frac{c_{r,e}^2(OH^-)}{c_{r,e}^2(OH^-)}$$

$$= \frac{K_{sp}^\ominus}{[K_b^\ominus(NH_3)]^2} = \frac{1.9\times10^{-13}}{(1.8\times10^{-5})^2} = \frac{0.01\times(0.02)^2}{x^2} = 5.86\times10^{-4}$$

$$x = 0.083$$

则完全溶解0.010mol $Mn(OH)_2$ 所需 NH_4Cl 的浓度为：

$$0.01\times2+0.083=0.103 \quad mol\cdot L^{-1}$$

二、 自我测试

1. 填空题

（1）同离子效应使难溶电解质溶解度_____；盐效应使难溶电解质溶解度_____。

（2）已知 PbF_2 的溶度积为 2.7×10^{-8}，则在 PbF_2 饱和溶液中，$c_{r,e}(F^-)$ =_____，PbF_2 的溶解度为_____ $mol\cdot L^{-1}$。

（3）CaF_2 的溶解度 2×10^{-4} $mol\cdot L^{-1}$，它的溶度积 $K_{sp}^\ominus$ =_____。

（4）已知 $K_{sp}^\ominus(PbI_2)=7.1\times10^{-9}$，$K_{sp}^\ominus(PbCrO_4)=2.8\times10^{-13}$，在含有 PbI_2 固体的溶液中加入 K_2CrO_4 溶液，使其转化为 $PbCrO_4$ 沉淀，该反应的方程式为_____；其竞争平衡常数为_____。

（5）已知 $Sn(OH)_2$、$Al(OH)_3$、$Ce(OH)_4$ 的 $K_{sp}^\ominus$ 分别为 1.4×10^{-28}、1.3×10^{-33}、2.0×10^{-48}，则它们的饱和溶液的 pH 由小到大的顺序是_____<_____<_____。

2. 选择题

（1）已知 $Zn(OH)_2$ 的溶度积常数为 1.2×10^{-17}，则 $Zn(OH)_2$ 在水中的溶解度为（　　）。

A. $1.4\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$　　B. $2.3\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$

C. $1.4\times10^{-9}mol\cdot L^{-1}$　　D. $2.3\times10^{-9}mol\cdot L^{-1}$

（2）下面的叙述中，正确的是（　　）

A. 溶度积大的化合物溶解度肯定大

B. 向含 AgCl 固体的溶液中加适量的水使 AgCl 溶解又达平衡时，AgCl 溶度积不变，其溶解度也不变。

C. 将难溶电解质放入纯水中，溶解达到平衡时，电解质离子浓度的乘积就是该物质的溶度积

D. AgCl 水溶液的导电性很弱，所以 AgCl 为弱电解质。

（3）混合溶液中 KCl、KBr 和 K_2CrO_4 浓度均为 0.010mol·L^{-1}。向溶液中逐滴加入 0.010mol·L^{-1} $AgNO_3$ 溶液时，最先和最后沉淀的是（　　）。已知 $K_{sp}^\ominus(AgCl)=1.8\times10^{-10}$；$K_{sp}^\ominus(AgBr)=5.0\times10^{-13}$；$K_{sp}^\ominus(Ag_2CrO_4)=2.0\times10^{-12}$

A. AgBr, AgCl　　B. AgBr, Ag_2CrO_4　　C. Ag_2CrO_4, AgCl　　D. 同时沉淀

（4）已知 $K_{sp}^\ominus(AgCl)=1.8\times10^{-10}$ 和 $K_{sp}^\ominus(BaSO_4)=1.1\times10^{-10}$，等体积的 0.002mol·$L^{-1}$ Ag_2SO_4 与

2.0×10^{-5} mol·L^{-1} $BaCl_2$ 溶液混合，会出现（　　）。

A. 仅 $BaSO_4$ 沉淀　B. 仅 AgCl 沉淀　C. AgCl 与 $BaSO_4$ 共沉淀　D. 无沉淀

（5）在饱和 $BaSO_4$ 溶液中，加入下列哪一种物质能使其溶解度增大（　　）

A. $BaCl_2$　　B. H_2SO_4 溶液　　C. Na_2SO_4 溶液　　D. KNO_3 固体

3. 计算题

（1）废水中的 Cr^{3+} 浓度为 0.01mol·L^{-1}，加入固体 NaOH 使之生成 $Cr(OH)_3$ 沉淀，设加入固体 NaOH 后溶液体积不变，$K_{sp}^{\ominus}[Cr(OH)_3]=6.0\times10^{-31}$，试计算：开始生成沉淀时，溶液中 OH^- 离子的最低浓度；如要使 Cr^{3+} 浓度小于 0.050mg·L^{-1}（Cr 的相对原子质量为 52）以达到排放标准，此时溶液的 pH 最小应为多少？

（2）已知 AgCl 的 $K_{sp}^{\ominus}=1.8\times10^{-10}$ 和 $Ag(CNS)_2^-$ 的 $K_s^{\ominus}=3.7\times10^{7}$，计算 AgCl 在 1.0mol·$L^{-1}$KSCN 溶液中的溶解度。

（3）如果 $BaCO_3$ 沉淀中尚有 0.010mol $BaSO_4$，在 1.0L 此沉淀的饱和溶液中加入多少摩尔 Na_2CO_3 才能使 $BaSO_4$ 完全转化为 $BaCO_3$？已知 $K_{sp}^{\ominus}(BaSO_4)=1.1\times10^{-10}$；$K_{sp}^{\ominus}(BaCO_3)=5.1\times10^{-9}$。

自我测试题参考答案

1. 填空题　（1）减小；增大（2）3.8×10^{-3}；1.9×10^{-3}（3）3.2×10^{-11}

（4）$PbI_2+CrO_4^{2-}\rightleftharpoons PbCrO_4+2I^-$；$2.54\times10^{4}$（5）$Ce(OH)_4$、$SnOH)_2$、$Al(OH)_3$

2. 选择题　（1）A（2）B（3）B（4）C（5）D

3. 计算题　（1）3.9×10^{-10} mol·L^{-1}；5.9（2）0.0816 mol·L^{-1}（3）0.47 mol

三、习题答案

1 题~6 题答案略

7.（1）1.35×10^{-8}　（2）1.90×10^{-10}　（3）2.93×10^{-70}

8.（1）1.89×10^{-3}mol·L^{-1}　（2）7.14×10^{-5}mol·L^{-1}（3）4.77×10^{-5}mol·L^{-1}

9. $c_r(Na^+)=0.16$，$c_r(Cl^-)=0.30$；$c_{r,e}(Ba^{2+})=0.07$，$c_{r,e}(C_2O_4^{2-})=3.29\times10^{-7}$

10. 见典型题分析中【例题 8-2】。1.80 mol·L^{-1}

11. 见典型题分析中【例题 8-1】。$c_{r,e}(SO_4^{2-})=1.2\times10^{-8}$；已沉淀完全

12. 见典型题分析中【例题 8-3】。（1）$PbCrO_4$（2）1.75×10^{-7} mol·L^{-1}

13. 见典型题分析中【例题 8-4】。1.24×10^{5} mol·L^{-1}；CuS 不可能溶在 HCl 中。

14. 当 Mg^{2+} 沉淀时，$Q_i=K_{sp}^{\ominus}[Mg(OH)_2]$，$c_{r,e}(OH^-)=7.48\times10^{-6}$；此时 $c_{r,e}(Zn^{2+})=2.14\times10^{-7}$ mol·L^{-1}，故可以采用控制 pH 的方法分离。

15. 为使 Fe^{3+} 离子完全形成 $Fe(OH)_3$ 沉淀，需满足 $c_r(Fe^{3+})<10^{-5}$，$c_r(OH^-)=6.54\times10^{-12}$，即 pH = 2.8；而 Fe^{2+} 不沉淀，需满足 $Q_i<K_{sp}^{\ominus}[Fe(OH)_2]$，$c_r(OH^-)=1.26\times10^{-7}$，即 pH = 7.1。

第9章　氧化还原反应

一、　典型题分析

【例题 9-1】 过量铁屑置于 0.050 mol·L^{-1} 的 Cd^{2+} 溶液中，平衡时 Cd^{2+} 的浓度是多少？。已知$\varphi^{\ominus}(Cd^{2+}/Cd)=-0.403V$，$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)=-0.440V$。

分析　这类题型解决的理论依据是 $K^{\ominus}$的定义式，本例中铁屑与 Cd^{2+} 可组成原电池，根据已知的$\varphi^{\ominus}$即可求算出 $E^{\ominus}$，再计算出 $K^{\ominus}$，然后根据 $K^{\ominus}$的定义式，求出平衡时刻 Cd^{2+}浓度。

解　反应为：

	Fe	+ Cd^{2+} =	Fe^{2+}	+ Cd
c_r		0.05	0	
$c_{r,e}$		0.05−x	x	

$\varphi^{\ominus}(Cd^{2+}/Cd)=-0.403V$，$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)=-0.440V$

$E^{\ominus}=\varphi^{\ominus}(Cd^{2+}/Cd)-\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)=(-0.403V)-(-0.440V)=0.037V$

$$\lg K^{\ominus}=\frac{nE^{\theta}}{0.0592V}=\frac{2\times 0.037V}{0.0592V}=1.25$$

$$K^{\ominus}=17.78,\quad K^{\ominus}=\frac{c_{r,e}(Fe^{2+})}{c_{r,e}(Cd^{2+})}=\frac{x}{0.05-x}=17.78$$

$x=0.0473$

$c_{r,e}(Cd^{2+})=0.05-0.0473=0.0027$

【例题 9-2】 已知下列电极的标准电极电势

$Cu^{2+}+e^{-}\rightleftharpoons Cu^{+}$　　$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu^{+})=0.15V$

$Cu^{2+}+I^{-}+e^{-}\rightleftharpoons CuI$　　$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/CuI)=0.86V$

计算 CuI 的溶度积。

分析　题目中给出的两个电极反应

$Cu^{2+}+I^{-}+e^{-}\rightleftharpoons CuI$　　$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/CuI)=0.86V$

$Cu^{2+}+e^{-}\rightleftharpoons Cu^{+}$　　$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu^{+})=0.15V$

可以看成是 $Cu^{+}+I^{-}\rightleftharpoons CuI(s)$ 这个电池反应的半反应，因此根据给出的标准电极电势，可以求算出 $E^{\ominus}$；同时反应 $Cu^{+}+I^{-}\rightleftharpoons CuI(s)$达到平衡后，有一个沉淀溶解平衡常数 $K_{sp}^{\ominus}$，根据 $E^{\ominus}$就可以计算出 $K_{sp}^{\ominus}$。

解　反应 $Cu^{+}+I^{-}\rightleftharpoons CuI(s)$ 可看成下面二个半反应合并而成的电池反应。

$Cu^{2+}+I^{-}+e^{-}\rightleftharpoons CuI$　　$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/CuI)=0.86V$

$Cu^{2+}+e^{-}\rightleftharpoons Cu^{+}$　　$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu^{+})=0.15V$

所以，原电池的标准电动势为

$E^{\ominus}=\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/CuI)-\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu^{+})=0.86V-0.15V=0.71V$

$$\text{根据 } \lg K^{\theta}=\frac{nE^{\theta}}{0.0592V}=\frac{1\times 0.71V}{0.0592V}=11.99 \qquad K^{\ominus}=9.85\times 10^{11}$$

$$K_{sp}^{\ominus}=\frac{1}{K^{\theta}}=\frac{1}{9.85\times10^{11}}=1.02\times10^{-12}$$

【例题 9-3】298K 时，下列原电池的电动势为 0.328V，

(−)Pt|H_2 (p_r=1)|H^+ (? mol·L^{-1})|Cu^{2+} (0.1mol·L^{-1})|Cu(+)

(1) 写出原电池的正、负极反应及电池总反应.。

(2) 负极溶液中 H^+ 浓度应是多少？已知$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$=0.340V

分析 （1）根据电池符号写正负极反应及电池总反应的依据是：负极在左、正极在右，“|”表示两相的界面，“‖”表示盐桥，盐桥两边为两个半电池；（2）$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$=0.340V，标准氢电极的$\varphi^{\ominus}$为 0， 根据题目给出 Cu^{2+}(0.1mol·L^{-1})的浓度，利用能斯特方程可计算出正极的φ(+)，然后在利用原电池的电动势为 0.328V，可求出φ(-)，氢电极利用能斯特方程可计算出氢离子的浓度。

解 (1)（+）$Cu^{2+}+2e^-=Cu$

（−）$2H^++2e^-=H_2$

总反应：$Cu^{2+}+H_2=Cu+2H^+$

（2）$\varphi(+)=\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)+\frac{0.0592V}{2}\lg c_{r,e}(Cu^{2+})=0.310V$

$\varphi(-)=\varphi^{\ominus}(H^+/H_2)+\frac{0.0592V}{2}\lg c_{r,e}^2(H^+)=0.0592V\lg c_{r,e}(H^+)$

而$\varphi(+)-\varphi(-)=0.310V-0.0592V\lg c_{r,e}(H^+)=0.328V$

得 $c_{r,e}(H^+)=0.504$

【例题 9-4】铁棒放在 0.0100 mol·L^{-1} 的 $FeSO_4$ 溶液中作为一个半电池，锰棒插在 0.100 mol·L^{-1} 的 $MnSO_4$ 溶液中作为另一个半电池组成原电池，试求：(1) 电池的电动势； (2) 反应的标准平衡常数。已知$\varphi^{\ominus}$ (Fe^{2+}/Fe)= -0.440V , $\varphi^{\ominus}$ (Mn^{2+}/Mn)= -1.182V 。

分析 （1）本例题中，要想计算电池的电动势，利用能斯特方程分别计算出两个电极的电极电势即可；（2）这一问中，不要被非标准状态的离子浓度及电动势迷惑，始终谨记氧化还原反应的平衡常数大小是由两个电极的标准电极电势差也就是$E^{\ominus}$决定的。

解： 由$\varphi^{\ominus}$值看出 Fe^{2+}/Fe 为正极，电池反应为：

（1）$Fe^{2+}+Mn=Fe+Mn^{2+}$

$$\varphi(Fe^{2+}/Fe)=\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)+\frac{0.0592V}{2}\lg c_r(Fe^{2+})$$

$$=-0.440V+\frac{0.0592V}{2}\lg0.0100$$

$$=-0.4992V$$

$$\varphi(Mn^{2+}/Mn)=\varphi^{\ominus}(Mn^{2+}/Mn)+\frac{0.0592V}{2}\lg c_r(Mn^{2+})$$

$$= -1.185V + \frac{0.0592V}{2} \lg 0.100$$

$$= -1.2146V$$

$E = \varphi(Fe^{2+}/Fe) - \varphi(Mn^{2+}/Mn) = (-0.4992V) - (-1.2146V)$

$= 0.7154V$

(2) $E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(Fe^{2}/Fe) - \varphi^{\ominus}(Mn^{2+}/Mn)$

$= (-0.440V) - (-1.185V) = 0.745V$

$$\lg K^{\ominus} = \frac{nE^{\ominus}}{0.0592V} = \frac{2 \times 0.745V}{0.0592V} = 25.17$$

$K^{\ominus} = 1.48 \times 10^{25}$

二、 自我测试

1.判断题

（1）$\varphi^{\ominus}(Cu^{+}/Cu) = +0.520V$，$\varphi^{\ominus}(I_2/I^{-}) = +0.536V$，则$Cu^{+}$和$I_2$不能发生氧化还原反应。（ ）

（2）任一氢电极的电极电势均等于零。（ ）

（3）计算非标准状态下进行氧化还原反应的平衡常数时，必须先算出非标准电动势。（ ）

（4）物质的浓度影响电极电势，若增加反应 $I_2 + 2e^{-} = 2I^{-}$ 中有关离子浓度，则电极电势将升高。（ ）

2.选择题

（1）298K 下，对于电极反应 $O_2 + 4H^{+} + 4e^{-} = 2H_2O$ 来说，当 $p(O_2) = 100kPa$ 时，酸度与电极电势的关系是（ ）

A、$\varphi = \varphi^{\ominus} + 0.0592VpH$　　B、$\varphi = \varphi^{\ominus} - 0.0592VpH$

C、$\varphi = \varphi^{\ominus} + 0.0148VpH$　　D、$\varphi = \varphi^{\ominus} - 0.0148VpH$

（2）标准态下，下列反应均能正向进行（ ）

$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^{+} = Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$

$2Fe^{3+} + Sn^{2+} = 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$，则有

A、$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) > \varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+}) > \varphi^{\ominus}(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$

B、$\varphi^{\ominus}(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) > \varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+}) > \varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

C、$\varphi^{\ominus}(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) > \varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) > \varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})$

D、$\varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+}) > \varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) > \varphi^{\ominus}(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$

（3）下列电对中$\varphi^{\ominus}$最大的是（ ）

A、$\varphi^{\ominus}\{[Fe(OH)_3/Fe]\}$　　B、$\varphi^{\ominus}\{[Fe(CN)6]^{3-}/Fe\}$

C、$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe)$　　D、$\varphi^{\ominus}\{[FeF6]^{3-}/Fe\}$

（4）已知$\varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = 0.154V$，$\varphi^{\ominus}(Sn^{2+}/Sn) = -0.138V$，$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.771V$，$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe) =$

−0.440V，$\varphi^{\ominus}(O_2/H_2O)$ =1.229V。为配制澄清、透明、稳定的氯化亚锡溶液，需采取的措施为（　　）

A、氯化亚锡溶于浓盐酸后，加水稀释，再加少许铁粉。

B、氯化亚锡溶于水中，再加盐酸溶解白色沉淀。

C、氯化亚锡溶于少量浓盐酸后，加水稀释，再加少量金属锡粒于溶液中。

D、氯化亚锡溶于水中，再加盐酸溶解白色沉淀后再加少许还原铁粉。

3.填空题

（1）含银电极的$AgNO_3$ 溶液通过盐桥与含有锌电极的$Zn(NO_3)_2$ 溶液相连构成原电池，其电池符号为_____。

（2）已知金（Au）元素的标准电极电势图Au^{3+} 1.41V Au^{+} 1.68V Au，在标准状态下金属元素间能自发进行反应的方程式是_____。

（3）已知$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$＝0.771V，则由 0.1mol·$L^{-1}$$Fe^{3+}$和 0.01mol·$L^{-1}$$Fe^{2+}$所组成的电极，其$\varphi(Fe^{3+}/Fe^{2+})$=_____。

（4）根据$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$=0.34V，$\varphi^{\ominus}(Ag^{+}/Ag)$=0.80V，298K 时，反应 $Cu+2Ag^{+}=Cu^{2+}+2Ag$ 的平衡常数 $K^{\ominus}$=_____。

自我测试题参考答案

1.是非题　（1）×　（2）×　（3）×　（4）×

2.选择题　（1）B　（2）C　（3）C　（4）C

3.填空题　（1）$Zn(s)|Zn(NO_3)_2(aq)||AgNO_3(aq)|Ag(s)$；（2）$3Au^{+}=Au^{3+}+2Au$；（3）0.830V；（4）$K^{\ominus}$= 3.47×10^{15}

三、　习题答案

1．(1)3, 8, 3, 2, 4　(2) 1, 6, 7, 4, 1, 3, 7　(3)5, 2, 8, 10, 2, 1, 5, 8　(4)1, 5, 3, 3, 3, 3

2．(1)不变 (2)增强 (3)不变 (4)增强。

3．(1)正极 $I_2+2e^{-}\rightleftharpoons 2I^{-}$，负极 $Zn^{2+}+2e^{-}\rightleftharpoons Zn$，

电池反应：$I_2+Zn=2I^{-}+Zn^{2+}$，$E^{\ominus}$=1.303 V

$$\varphi\ (I_2/I^{-})=\varphi^{\ominus}\ (I_2/I^{-})+\frac{0.0592V}{2}\lg\frac{1}{c_r^2(I^{-})}$$

$$=0.54V+\frac{0.0592V}{2}\lg\frac{1}{0.1^2}=0.5992V$$

$$\varphi\ (Zn^{2+}/Zn)=\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn)+\frac{0.0592V}{2}\lg c_r(Zn^{2+})$$

$$=-0.763V+\frac{0.0592V}{2}\lg 0.1=-0.7926V$$

$$E=\varphi\ (I_2/I^{-})-\varphi\ (Zn^{2+}/Zn)=0.5992V-(-0.7926V)$$

$$=1.3918V$$

(2) 正极 $Ce^{4+}+e^- \rightleftharpoons Ce^{3+}$，负极 $Fe^{3+}+e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$

电池反应：$Ce^{4+}+Fe^{2+}=Ce^{3+}+Fe^{3+}$ $E^\ominus=0.839\ V$

$E=\varphi^\theta(Ce^{4+}/Ce^{3+})-\varphi^\theta(Fe^{3+}/Fe^{2+})=1.61V-0.771V$

$=0.839V$

(3) 正极 $2H^++2e^- \rightleftharpoons H_2$，负极：$2H^++2e^- \rightleftharpoons H_2$，

电池反应式：$2H^++H_2=H_2+2H^+$

$$\varphi_{(-)}=\varphi^\theta(H^+/H_2)+\frac{0.0592V}{2}\lg\frac{c_r^2(H^+)}{p_r(H_2)}$$

$$=0.000V+\frac{0.0592V}{2}\lg\frac{0.001^2}{1}$$

$$=0.000V+(-0.1776V)=-0.1776V$$

$$E=\varphi_{(+)}-\varphi_{(-)}=0.000V-(-0.1776V)=0.1776V$$

4. 解：(1) $\varphi^\ominus(Fe^{2+}/Fe)=-0.409v$ $\varphi^\ominus(Cu^{2+}/Cu)=0.337v$ $\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.770v$

$\varphi^\ominus(Cu^{2+}/Cu)>\varphi^\ominus(Fe^{2+}/Fe)$ 即 $E^\ominus=0.337-(-0.409)=0.746v>0$

所以 $Fe+Cu^{2+}=Fe^{2+}+Cu$ 反应能发生。

又 $\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+})>\varphi^\ominus(Cu^{2+}/Cu)$ 即 $E^\ominus=0.770-0.337=0.438v>0$

所以 $2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$ 反应能发生。

(2) $\varphi^\ominus(Sn^{4+}/Sn^{2+})=0.15v$ $\varphi^\ominus(O_2/H_2O)=1.229v$

$\varphi^\ominus(O_2/H_2O)>\varphi^\ominus(Sn^{4+}/Sn^{2+})$ 即 $E^\ominus=1.229-0.15=1.079v>0$

所以 $2Sn^{2+}+O_2+4H^+=2Sn^{4+}+2H_2O$

Sn^{2+}溶液储存易被空气中的氧气氧化，从而失去还原性。

(3) $\varphi^\ominus(O_2/H_2O)=1.229v$ $\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.770v$

$\varphi^\ominus(O_2/H_2O)>\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+})$ 即 $E^\ominus=1.229-0.770=0.459v>0$

所以 $2Fe^{2+}+O_2+4H^+=4Fe^{3+}+2H_2O$ 反应能发生。

Fe^{2+}溶液存放会被空气中的氧气氧化，变成 Fe^{3+}，从而显黄色。

5. 解：(1)电池符号

（一）Cu | $CuSO_4$（0.5mol·L^{-1}）‖$AgNO_3$（0.5mol·L^{-1}）| Ag（+）

(2) 负极：$Cu-2e^- \longrightarrow Cu^{2+}$或 $Cu \longrightarrow Cu^{2+}+2e^-$

正极：$Ag^++2e \longrightarrow Ag$

电池反应：$Cu+2Ag^+ \longrightarrow 2Ag+Cu^{2+}$

$$E=E^\theta-\frac{0.0592}{2}\lg\frac{C_r(Cu^{2+})}{Cr^2(Ag^+)}$$

$$=[\varphi^\theta(Ag^+/Ag)-\varphi^\theta(Cu^{2+}/Cu)]-\frac{0.0592}{2}\lg\frac{0.5}{0.5^2}$$

$$=[0.7996-0.3402)-0.0089]$$

$$=0.451V$$

(3) 若加氨水于 $CuSO_4$ 溶液中，则发生反应 $Cu^{2+}+4NH_3 \rightleftharpoons$ （Cu（NH_3）$_4$）$^{2+}$，使 Cu^{2+}浓度减小，E 值增大。

若加氨水于 $AgNO_3$ 溶液中，则发生反应 $Ag^++2NH_3 \rightleftharpoons$〔Ag（$NH_3$）$_2$〕$^+$，使 Ag^+浓度减小，E 值减小。

6. 解:已知假定各离子、气体均处于标准态，若使MnO_4^-不能氧化Cl^-，则必须使

$$\varphi^\theta(Br_2/Br^-) < \varphi(MnO_4^-/Mn^{2+}) < \varphi^\theta(Cl_2/Cl^-)$$

即：$1.08V < \varphi(MnO_4^-/Mn^{2+}) < 1.36V$

$$\varphi(MnO_4^-/Mn^{2+}) = \varphi^\theta(MnO_4^-/Mn^{2+}) + \frac{0.0592V}{5}\lg\frac{c_r(MnO_4^-)c_r^8(H^+)}{c_{r,e}(Mn^{2+})}$$

$$= 1.51V + \frac{0.0592V}{5}\lg c_r^8(H^+)$$

当：$1.51V + \frac{0.0592V}{5}\lg c_r^8(H^+)) 1.08V$时，

$c_r(H^+) > 0.000029 = 2.9\times10^{-5}(mol\cdot L^{-1})$

当 $1.51V + \frac{0.0592V}{5}\lg c_r^8(H^+) < 1.36V$

$c_r(H^+) > 0.026 = 2.6\times10^{-2} mol\cdot L^{-1}$

∴当$2.9\times10^{-5} mol\cdot L^{-1} < c_{r,e}(H^+) < 2.6\times10^{-2} mol\cdot L^{-1}$时，$MnO_4^-$只能氧化$Br^-$的，而不能氧化$Cl^-$

7. 解：（1）$H_2 + \frac{1}{2}O_2 = H_2O$，$\Delta_rG^\Theta = -237kJ\cdot mol^{-1}$

$$E^\Theta = \frac{-\Delta_rG^\Theta}{nF} = \frac{-(-237\times10^3 J\cdot mol^{-1})}{2\times96485C\cdot mol^{-1}} = 1.228V$$

解：（2）$C + O_2 = CO_2$　　$\Delta_rG^\Theta = -394\ kJ\cdot mol^{-1}$

$$E^\Theta = \frac{-\Delta_rG^\Theta}{nF} = \frac{-(-394\times10^3 kJ\cdot mol^{-1}}{4\times96485C\cdot mol^{-1}} = 1.021V$$

8. 平衡时Cd^{2+}的浓度为$0.0027 mol\cdot L^{-1}$

9. 解：原电池：Pt，$H_2(100kPa) | H^+(?mol\cdot L^{-1}) \| Cu^{2+}(1.0mol\cdot L^{-1}) | Cu$

$c_r(H^+) = 0.00176(mol\cdot L^{-1})$

10. 解：电池反应为：$Pb^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) = PbSO_4$

$$K^\Theta = \frac{1}{c_{r,e}(Pb^{2+})\,c_{r,e}(SO_4^{2-})} = \frac{1}{K_{sp}^\Theta(PbSO_4)}$$

$$\lg K^\Theta = \frac{2\times[(-0.126V)-(-0.355V)}{0.0592v} = 7.736$$

$K^{\ominus}=5.44\times10^{7}$，$K_{sp}{}^{\ominus}(PbSO_4)=\dfrac{1}{K}=1.8\times10^{-8}$

11.解：$E=\varphi(Fe^{2+}/Fe)-\varphi(Mn^{2+}/Mn)=(-0.4992V)-(-1.2146V)=0.7154V$

$K^{\ominus}=1.48\times10^{25}$

12. 解：$K_{sp}^{\theta}=\dfrac{1}{K^{\theta}}=\dfrac{1}{9.85\times10^{11}}=1.02\times10^{-12}$

13.解:E_A与E_B的关系为：$E_A=\dfrac{1}{2}E_B$

14. 解：$E^{\theta}=0.27V-(-0.76V)=1.03V$，$E$=0.27V-(-0.80V)=1.07V

15. 解：对Cu^{+}，其$\varphi_{右}^{\theta}=+0.518V$，$\varphi_{左}^{\theta}=+0.155V$

$\because\varphi_{右}^{\theta}>\varphi_{左}^{\theta}$，　　$\therefore Cu^{+}$能够发生歧化反应。

$$\varphi^{\theta}(Cu^{2+}/Cu)=\frac{1\times(+0.155V)+1\times0.518V}{2}=+0.337V$$

第 10 章　配位化合物

一、　典型题解析

【例题 10-1】 根据配合物价键理论，完成下表的相关内容（标记？处）：

配合物化学式	磁力矩(μ/B.M)	空间构型	杂化轨道类型	内、轨型外
$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$	? $\mu=0.00$	直线型	? sp	? 外轨型
$[Zn(CN)_4]^{2-}$	? $\mu=0.00$	? 正四面体	? sp^3	? 外轨型
$[Co(H_2O)_6]^{2-}$	$\mu=3.85$	? 正八面体	? sp^3d^2	? 外轨型
$[Cr(NH_3)_4(H_2O)_2]^{3+}$	$\mu=3.87$	? 八面体	? d^2sp^3	? 内轨型
$[Co(CN)_6]^{3-}$	? $\mu=0.00$	? 正八面体	? d^2sp^3	? 内轨型

分析　$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$、$[Zn(CN)_4]^{2-}$配离子的中心离子分别为 Ag^+和 Zn^{2+}，其电子排布式分别为 $[Kr]4d^{10}4s^04p^0$、$[Ar]3d^{10}4s^04p^0$，因其内层与次外层已排满电子，只能取外层空轨道进行杂化，形成外轨型配合物。$[Co(H_2O)_6]^{2+}$的中心离子是 Co^{2+}，电子排布式为$[Ar]3d^74s^04p^0$，次外层 d 轨道上电子虽未全满但暂无空轨道，且 H_2O 分子是弱场配体，对中心离子上的单电子推斥力较小，形成外轨型配合物。$[Cr(NH_3)_4(H_2O)_2]^{3+}$的中心离子为 Cr^{3+}，其电子排布式为$[Ar]3d^34s^04p^0$，其自由中心离子的次外层 d 轨道上只有 3 个电子，存在有两个空的 3d 轨道，该中心离子与相应配体形成配位数为 6 的配合物时，无论配体是强场配体还是弱场配体，中心离子均可发生 d^2sp^3 内轨型杂化，形成的配合物均为内轨型配合物。$[Co(CN)_6]^{3-}$的中心离子是 Co^{3+}，电子排布式为$[Ar]3d^64s^04p^0$，次外层 d 轨道上电子虽未全满但暂无空轨道，而 CN^-是强场配体，对中心离子上的单电子推斥力较大，故可通过电子的重排空出次外层的两个 3d 空轨道，从而形成内轨型配合物。

【例题 1-10-2】教材习题第 12 题。

分析　在一个配位平衡体系中加入某种合适的沉淀剂，能否产生沉淀？处理这种问题的理论依据是溶度积规则，先利用配位平衡关系计算阳离子平衡浓度，计算反应商，再与难溶电解质的标准溶度积常数比较，可得有否沉淀生成的结论。

解

$$Ag^+ + 2NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+$$

$c_{r,e}$　　x　　$2x$　　$0.1-x$

$$\frac{0.1-x}{x(2x)^2}=1.6\times10^7 \quad 得\ x=1.2\times10^{-3}$$

$Q=1.2\times10^{-3}\times0.1=1.2\times10^{-4}$　$Q>K_{sp}^{\ominus}$，有 AgBr 析出。

若要阻止 AgBr 的生成，需 $c_{r,e}(Ag^+)\times0.1\leqslant5.0\times10^{-13}$，得

$c_{r,e}(Ag^+)\leqslant5.0\times10^{-12}$，设此时 NH_3 浓度为 y

$$Ag^+ + 2NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+$$

$c_{r,e}$　　5.0×10^{-12}　　y　　$0.1-5.0\times10^{-12}\approx0.1$

$$\frac{0.1}{5.0\times10^{-12}y^2}=1.6\times10^7 \quad 得\ y=35$$

浓氨水浓度约为 15 mol·L^{-1}，上述体系中不可能通过改变氨水浓度来阻止 AgBr 沉淀的生成。

【例题 10-3】教材习题第 13 题。

分析 这是沉淀溶解平衡与配位平衡相结合的另一种题型。在沉淀溶解平衡体系中引入配位平衡，涉及沉淀溶解的情况，可以采用竞争（多重）平衡关系来处理。

解 设平衡时 $S_2O_3^{2-}$浓度为 $c_{r,e}(S_2O_3^{2-})$，溶解 AgBr 的反应为：

$$AgBr + 2\,S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + Br^-$$

$$K_j^\ominus = K_s^\ominus K_{sp}^\ominus = 2.9\times10^{13}\times5.0\times10^{-13} = 14.5$$

假设 AgBr 全部溶解，则 $c_{r,e}\{[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}\} = c_{r,e}(Br^-) = 0.1$，

$$K_j^\theta = \frac{c_{r,e}\{[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}c_{r,e}(Br^-)}{c^2_{r,e}(S_2O_3^{2-})} = 14.5$$

$$\frac{0.1\times0.1}{c^2_{r,e}(S_2O_3^{2-})} = 14.5 \quad 得\ c_{r,e}(S_2O_3^{2-}) = 0.026$$

$$c(Na_2S_2O_3) = (0.026+0.1\times2)\ mol\cdot L^{-1} = 0.226\ mol\cdot L^{-1}$$

【例题 10-4】教材习题第 14 题。

分析 当往某一电极中加入配位体，电对中的氧化态物质或还原态物质能形成配合物时，则会改变相应氧化态或还原态物质的浓度，进而改变电极电势，如果能够利用配位平衡关系计算氧化态、还原态物质的平衡浓度，则利用能斯特方程可计算加入配位剂后的电极电势。若能控制电极体系中相关组分的浓度，通过与合适电极组成原电池，测量原电池的电动势，也有可能测定某些平衡常数。

解 依题意，加 Cl^-前，Au^{3+} 浓度为 1.0 $mol\cdot L^{-1}$，加 Cl^-后，$c_r\{[AuCl_4]^-\}\approx1.0$

$$\varphi = \varphi^\ominus(Au^{3+}/Au) + \frac{0.0592V}{3}\lg c_r(Au^{3+}) = 1.00V$$

$\varphi^\ominus(Au^{3+}/Au) = 1.50V$，代入，得 $c_r(Au^{3+}) = 4.59\times10^{-26}$，

又因 $c_r(Cl^-) = 1.00$，所以 $K_s^\ominus = \dfrac{1.0}{4.59\times10^{-26}\times1^4} = 2.18\times10^{25}$

二、 自我测试

1. 简答题

(1) 在$[Cu(NH_3)_4]SO_4$溶液中，分别加入一定浓度的：盐酸，氨水，Na_2S，KCN，$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$的解离平衡如何移动？试解释之。

(2) 向含少量 AgCl 沉淀的饱和溶液中加入氨水时，会产生什么现象？再加盐酸又会产生什么现象？试解释之。

2. 选择题

(1) Co（Ⅲ）的八面体配合物 $CoCl_m\cdot nNH_3$，若 1mol 配合物与 $AgNO_3$ 作用可生成 1mol AgCl 沉淀，则 m 和 n 的值是(　　)

A. m =1，n =5；　B. m =3，n =4；　C. m =5，n =1；　D. m =4，n =5

(2) 如果电对的氧化型和还原型同时生成配位体和配位数相同的配合物，其$\varphi^\ominus$(　　)

A. 一定变小　B. 一定变大　C. 不变　D. 由稳定常数大小决定

(3) 下列物质，最容易在氨水中溶解的是(　　)

A. Ag_2S　　B. AgI　　C. AgBr　　D. AgCl

(4) 下列配体，可作螯合剂的是(　　)

A. SCN^-　　B. H_2N-NH_2　　C. SO_4^{2-}　　D. $H_2N-CH_2CH_2-NH_2$

(5) 下列配合物，能在强酸中稳定存在的是(　　)

A. $[Ag(NH_3)_3]^+$　　B. $[FeCl_4]^-$　　C. $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$　　D. $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$

(6) 已知 $[HgI_4]^{2-}$ 的 $K_s^\ominus$=a，$[HgCl_4]^{2-}$ 的 $K_s^\ominus$=b，则反应

$[HgCl_4]^{2-}+4I^- \rightleftharpoons [HgI_4]^{2-}+4Cl^-$ 的平衡常数 $K_j^\ominus$ 为(　　)

A. a b　　B. a /b　　C. a—b　　D. a+ b

(7) 内轨型配离子$[Cd(CN)_4]^{2-}$ 的空间构型和中心原子杂化轨道类型为(　　)

A. 四面体、sp^3 杂化　　B. 正方形、dsp^2 杂化

C. 正八面体、sp^3d^2 杂化　　D. 正八面体、d^2sp^3 杂化

(8) 实验测得$[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 中无未成对电子，则 Co^{3+}的杂化类型是(　　)

A. sp^3　　B. sp^3d^2　　C. d^2sp^3　　D. dsp^2

(9) 已知 AgI 的 $K_{sp}^\ominus=m$，$[Ag(NH_3)_2]^+$ 的 $K_s^\ominus=n$，则 $AgI+2CN^- \rightleftharpoons [Ag(CN)_2]^- +I^-$的 $K_j^\ominus$ 为(　　) A. $m.n$　　B. m/n　　C. $m+n$　　D. $m-n$

(10) 一般情况下，下列离子可能形成内轨型配合物的是(　　)

A. Cu^+　　B. Fe^{2+}　　C. Ag^+　　D. Zn^{2+}

3. 填空题：(1) $[Co(NH_3)_5(H_2O)]Cl_3$ 可命名为_____，$NH_4[Cr(NCS)_4(HN_3)_2]$ 可命名为_____，$[Pt(NH_2)(NO_2)(NH_3)_2]$ 可命名为_____。

(2) 五氨 · 羰基合铁(Ⅱ)) 的化学式为_____，二水合溴化二溴 · 四水合铬(Ⅲ)的化学式为_____。

(3) 配合物 $K_3[Fe(CN)_5(CO)]$ 中，配离子的电荷数是_____，配离子的空间构型为_____，配位原子是_____，中心原子的配位数为_____。

(4) 已知$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$的 $K_s^\ominus$=a，$[AgCl_2]^-$的 $K_s^\ominus$=b，今有一反应的平衡常数 $K^\ominus$=a/b，则该反应的离子反应方程式为_____。

(5) 螯合物中，两配位原子间相隔_____个其他原子，形成的配合物才比较稳定。

(6) 向无色$[Ag(NH_3)_2]Cl$ 水溶液中加入 HCl，会生成_____，$[Ag(NH_4)_2]^+$的稳定性会___。

(7)向铜锌原电池的正极中加入一定量氨水，原电池的电动势将_____，这是_____。

自我测试题参考答案

1.（1）答：加入盐酸平衡向左(配离子离解)方向移动，因为 H^+与 NH_3 分子结合成很稳定的 NH_4^+；加入氨水向右(配离子形成)方向移动，根据平衡移动原理，增大反应物浓度，平衡向右移动；加入 Na_2S 平衡向左移动，因为 S^{2-}与 Cu^{2+}生成极难溶的 CnS 沉淀；加入 KCN 平衡向左移动，因 CN^-与 Cu^{2+}生成比$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$更稳定的$[Cu(CN)_4]^{2-}$。

（2）答：加入浓氨水，AgCl 沉淀会消失，这是因为发生以下反应

$AgCl+2NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$；再加入盐酸，白色沉淀会重新出现，因盐酸破坏了配合离解平衡，$[Ag(NH_3)_2]^+ \rightleftharpoons Ag^+ + 2NH_3$

$2NH_3 + 2H^+ \rightleftharpoons 2NH_4^+$

2. (1) B　(2) D　(3) D　(4) D　(5) B　(6) B　(7) B　(8) C　(9) A　(10) B

3. (1) 三氯化五氨·水合钴(III)，四(异硫氢酸根)·二氨合铬(III)酸铵，氨基·硝基·二氨合铂(II)；(2) $[Fe(CN)_5(CO)]^{3-}$，$[CrBr_2(H_2O)_4]Br\cdot 2H_2O$；(3) 3，八面体，C，6；(4) $[AgCl_2]^- + 2S_2O_3^{2-} = [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + 2Cl^-$；(5) 2 或 3；(6) 生成 AgCl 沉淀，降低；(7) 小，生成$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$，Cu^{2+}浓度减小，Cu^{2+}/Cu 电极电势降低。

三、习题答案

1~7 题答案略。

8. Ⅰ. $[Pt(NH_3)_6]Cl_4$，Ⅱ. $[PtCl_2(NH_3)_4]Cl_2$，Ⅲ. $[PtCl_4(NH_3)_2]$

9. (1) $CrCl_3\cdot 6NH_3$ 配合物的化学式：$[Cr(NH_3)_6]Cl_3$，名称：三氯化六氨合铬(III)；

(2) $CrCl_3\cdot 5NH_3$ 配合物的化学式：$[CrCl(NH_3)_5]Cl_2$，名称：二氯化一氯·五氨合铬(III)；

10. (1) $[V(H_2O)_6](NO_3)_3$，内轨型配合物；(2) $[Cr(NH_3)_6]Cl_3$，内轨型配合物；(3) $K_4[Mn(CN)_6]$，内轨型配合物；(4) $[Fe(H_2O)_6]Cl_2$，内轨型配合物；(5) $K_2[Ni(CN)_4]$，内轨型配合物。

11. 0.1 $mol\cdot L^{-1}$ $[HgY]^{4-}$溶液中 $c_e(Hg^{2+}) = 4.0\times 10^{-12}\ mol\cdot L^{-1}$，0.1 $mol\cdot L^{-1}$ $[Hg(en)_2]^{2+}$溶液中 $c_e(Hg^{2+}) = 5.0\times 10^{-9}\ mol\cdot L^{-1}$，结果表明，$[HgY]^{4-}$比$[Hg(en)_2]^{2+}$ 更稳定，但如果只比较 K_s^e 的大小，则会得相反的结论，只有相同配合比的配离子，才能依据 K_s^e的大小比较配离子的稳定性。

12-14. 见典型题解析。

2019-2020 第 1 学期《无机及分析化学 1》单元测试 1（时长：60 分钟）

一.判断题（正确者打 √，错的打×，按顺序填在表格中）

(1) 难挥发非电解质稀溶液的依数性不仅与溶质种类有关，而且与溶液的浓度成正比。（ ）

(2) 难挥发非电解质溶液的蒸汽压实际上是溶液中溶剂的蒸气压。（ ）

(3) 溶液在达到凝固点时，溶液中的溶质和溶剂均以固态形式析出，形成冰。（ ）

(4) 将浓溶液和稀溶液用半透膜隔开，欲阻止稀溶液的溶剂分子进入浓溶液，需要加到浓溶液液面上的压力，称为浓溶液的渗透压。（ ）

(5) 0.3mol·kg^{-1} 的蔗糖水溶液和相同浓度的葡萄糖水溶液的渗透压相等。（ ）

(6) 溶剂中加入难挥发溶质后，溶液的蒸气压总是降低，沸点总是升高。（ ）

(7) 将氢原子的 1s 电子分别激发到 3s 和 3p 轨道，所需的能量是后者大于前者。（ ）

(8) 非极性分子中只有非极性共价键，极性共价键构成的分子一定是极性分子。（ ）

(9) 基态氧原子中，磁量子数等于 0 的电子最多为 6 个。（ ）

(10) 某原子能形成共价键的数目不一定等于自由气态原子中未成对电子数目。（ ）

二.单项选择题（将正确选项按顺序填写在表格中）

(1) 四种浓度相同的下述各种稀溶液，按其渗透压由大到小顺序排列的是（ ）

A、HAc>NaCl>$C_6H_{12}O_6$>$CaCl_2$　　B、$C_6H_{12}O_6$> HAc> NaCl > $CaCl_2$

C、$CaCl_2$> NaCl >HAc >$C_6H_{12}O_6$　　D、$CaCl_2$>HAc> $C_6H_{12}O_6$>NaCl

(2) 一封闭钟罩中放一小杯纯水 A 和一小杯糖水 B，放置足够长时间后发现（ ）

A、A 杯中水减少，B 杯中水满后不再变化

B、A 杯变成空杯，B 杯中水满后溢出

C、B 杯中水减少，A 杯中水满后不再变化

D、B 杯中水减少至空杯，A 杯水满后溢出

(3) 将 18.6g 某非电解质溶于 250g 水中，若溶液凝固点为-0.744°C，则该溶质的相对分子质量为（水的 k_f =1.86K·kg·mol^{-1}）（ ）

A、186　　B、93.0　　C、298　　D、46.5

(4) 下列四种电解质对 AgCl 溶胶的聚沉值（m mol·L^{-1}）分别为：$NaNO_3$(300)，Na_2SO_4（295），$MgCl_2$(25)，$AlCl_3$(0.5)，则该溶胶胶粒所带电荷的电性和溶胶类型分别是（ ）

A、正电，正溶胶　　B、负电，正溶胶　　C、正电，负溶胶　　D、负电，负溶胶

(5) 将少量 $FeCl_3$(s)加到沸水中制备氢氧化铁溶胶，胶体粒子带什么电（ ）

A、负电　B、正电　C、不一定，取决于反应时间　D、不一定，取决于 $FeCl_3$(s)的用量

(6) 下列方法不能使硅酸溶胶聚沉的是（ ）

A、加热　　B、滴加 K_2SO_4 溶液　C、加入 AgI 正溶胶　　D、加足量高分子溶液

(7) 下列原子的电子组态具有最大第一电离能的是（ ）

A、[Ne]$3s^23p^2$　　B、[Ne]$3s^23p^3$　　C、[Ne]$3s^23p^4$　　D、[Ar]$3d^{10}4s^24p^3$

(8) 下列各组元素，按照原子半径依次减小、第一电离能依次增大的顺序排列的是（ ）

A、K、Na、Li　　B、Al、Mg、Na　　C、N、O、C　　D、P、S、Cl

(9) 下述关于 Si 和 P 两种元素的有关叙述，正确的是（ ）

A、元素的电负性：P<Si　　B、原子半径：Si<P

C、第一标准电子亲合能：Si>P　　D、第一电离能：Si<P

(10) 下列各组量子数组合，合理的一组是　　（　　）

A、3，2，2，+1/2　　B、3，0，-1，-1/2　　C、2，2，2，2　　D、1，0，0，0

(11) 乙烯分子中，碳-碳原子间的化学键为　　（　　）

A、一条 sp^2—$sp^2\sigma$键，一条 p—pπ键　　B、一条 sp^3—$sp^3\sigma$键，一条 p—pπ键

C、一条 sp—spσ键，一条 p—pπ键　　D、三条 p—pσ键

(12) 下列化合物中，会形成分子间氢键的是　　（　　）

A、HCl　　B、H_2O　　C、CH_3F　　D、C_2H_4

(13) BCl_3 分子几何构型是平面三角形，B 与 Cl 所成键是　　（　　）

A、(sp^2—p)σ键　　B、(sp—s)σ键　　C、(sp^2—s)σ键　　D、(sp—p)σ键

(14) 对于基态氢原子或单电子离子来说，其原子核外轨道能级顺序，正确的是　　（　　）

A、E1s<E2s<E2p<E3s<E3p<E4s<E3d...　　B、E1s<E2s=E2p<E3s=E3p=E3d<E4s...

C、E1s=E2s<E2p=E3s<E3p<E3d=E4s...　　D、E1s>E2s=E2p>E3s=E3p=E3d>E4s...

(15) 某元素基态原子的电子构型为[Ar]$3d^74s^2$，则它在周期表中的位置是　　（　　）

A、s 区,ⅡA　　B、s 区,0A　　C、d 区,Ⅷ　　D、ds 区 , Ⅷ

(16) 下列哪种化合物具有（sp—sp^3）杂化轨道重叠所形成的键（　　），以（sp^2—sp^3）杂化轨道重叠所形成的键（　　）

A、CH_3—CH_2—C≡CH　　B、CH_3CH=$CHCH_3$

C、H—C≡C—H　　D、CH_3—CH_2—CH_2—CH_3

(17) 在一个多电子原子中，具有下列各组量子数(n、l、m、ms)的电子，能量最高的是（　）

A、 3、2、−1、−1/2　　B、 2、1、+1、−1/2

C、 3、1、0、−1/2　　D、 3、1、−1、+1/2

(18) 根据鲍林近似能级图，理解正确的是　　（　　）

A、从能级组中可以推测对应周期包含元素的种数

B、相邻能级组之间的能量差较小，不相邻的能级组之间的能量差才较大

C、归为一组的能级用线框框在一起，表示其中能级的能量由于相互影响形成能量相同的能级

D、每个能级组中所示的能级，其主量子数都相同

(19) 原子序数为 35 的元素，其原子在 n=3，l=1，m =+1 的轨道上的电子个数为：（　　）

A、4　　B、3　　C、 2　　D、1

(20) 相同温度下，下列四种化合物中，饱和蒸气压最低（最不容易沸腾）的为：（　　）

A、CH_4(l)　　B、 NH_3(l)　　C、H_2O(l)　　D、HF(l)

(21) 影响多电子原子原子轨道能量的因素是（　　）

A、屏蔽效应　　B、 钻穿效应　　C、主量子数　　D、三个都是

(22) 18 电子构型的阳离子相应元素在周期表中的位置是（　　）

A、s 区和 p 区　　B、 p 区和 d 区　　C、p 区和 ds 区　　D、p 区，d 区和 ds 区

(23) 下列陈述正确的是（　　）

A、元素原子在化合物中形成共价键的数目等于该基态原子未成对的电子数

B、同核双原子分子双键的键能等于其单键键能的两倍

C、分子内氢键的形成将使该物质的熔点和沸点降低

D、分子的极性只与键的极性有关

(24) NH_3 的沸点（-33℃）比膦 PH_3 的沸点（-87.7℃）高，这是因为（　　）

A、NH_3 的蒸气压比 PH_3 高

B、NH_3 分子间的色散力比 PH_3 分子间的色散力大

C、NH_3 分子的极性比 PH_3 分子的极性大

D、NH_3 分子间存在氢键，而 PH_3 分子间不存在氢键

三.简答题

1、回答下列问题：（1）为什么生活在海水中的鱼类不能在淡水中生存？（2）为什么在农田中施用浓度过大的化肥反而会使农作物枯死？（3）溶液的沸点是不是恒定的？为什么？

2、某元素的原子序数为 24，试回答：（1）写出原子的电子组态并指出价电子；（2）该原子有多少层？多少亚层？多少成单电子？（3）该元素所处的周期、族和区。

3、试用杂化轨道理论推断下列分子的空间构型：（1）CCl_4；（2）NF_3

四.计算题

1、现有两种溶液，一种溶液为 1.50g 尿素（$(NH_2)_2CO$）溶于 200g 水中所形成的，另一种溶液为 42.75g 未知物（非电解质）溶于 1000g 水中所得。这两种溶液在同一温度下结冰，求未知物的摩尔质量。

2、26.6g 氯仿中溶解 0.402g 萘（$C_{10}H_8$），所得溶液的沸点比氯仿的沸点高 0.455K，求氯仿的摩尔沸点升高常数。

3、相对分子质量为 120 的弱酸 HA 3.00g 溶于 100g 水中，在 101.3kPa 下测得其沸点为 100.18℃。求此弱酸溶液的解离度。

2019-2020 第 1 学期《无机及分析化学 1》单元测试 2（时长：60 分钟）

1、判断题（正确者打 √，错的打 ×，填在表格中）

(1) 热(Q)、功(W)、热力学能(U)、体积（V）、温度（T）均为状态函数。　　（　　）

(2) 反应的吉布斯自由能ΔG越大，则反应的平衡常数越小，逆反应速率越快。　　（　　）

(3) 速率常数 k 及标准平衡常数 $K^{\ominus}$与反应温度、反应物浓度有关。　　（　　）

(4)从同一温度值开始改变相同温度值，活化能较大的反应速率常数变化更大。　　（　　）

(5)同一反应，在低温区和高温区升高相同值的温度，高温区反应速率加快的倍数大。（　　）

(6) 为提高反应物的转化率，要加正催化剂而不是加负催化剂。　　（　　）

(7) 化学反应速率随温度升高而加快的主要原因是增大了活化分子百分数。　　（　　）

(8) 某化学反应在温度由 T_1 升至 T_2 时，平衡常数变小，此反应的$\Delta_r H^{\ominus}_m(T)<0$。　　（　　）

(9) 一定温度下，两个化学反应的标准摩尔自由能变化值分别 $\Delta_r G^{\ominus}_m(1)$ 为 $\Delta_r G^{\ominus}_m(2)$，又知 $\Delta_r G^{\ominus}_m(2) = -2\Delta_r G^{\ominus}_m(1)$，则两反应的标准平衡常数的关系为 $K^{\ominus}_2 = (K^{\ominus}_1)^2$。　　（　　）

(10) 在 $\Delta_r G^{\ominus}_m(T) = -RT\ln K^{\ominus}$ 式中，$K^{\ominus}$ 为标准平衡常数，所以式中 $\Delta_r G^{\ominus}_m(T)$ 是反应达到平衡时的标准摩尔自由能变。

2、选择题（将正确选项按顺序填写在表格中）

(1) 某一可逆反应，其正反应为吸热反应，降低反应体系温度时 （ ）

A、正、逆反应速率均加快　　B、正、逆反应速率均减慢

C、正反应速率增大，逆反应速率减慢　　D、正反应速率减小，逆反应速率加快

(2)对于反应 2A(aq) +B(aq)=Z(aq)，某一时刻，对 A 物质，反应速率为 r(A)，对 B 物质，反应速率为 r(B)，下列关系，正确的是 （ ）

A、 $r(A)=r(B)$　　B、 $r(A)/2=r(B)$　　C、 $2r(A)=r(B)$　　D 、 $r^2(A)=r(B)$

(3)某反应的正反应活化能为 240kJ·mol^{-1}，逆反应的活化能为 160kJ·mol^{-1}；在一定温度下反应达到平衡，欲使反应物的转化率增大，可采取的措施 （ ）

A、升高温度　　B、降低温度　　C、增大产物的浓度　　D、加入催化剂

(4)温度一定时，反应 2A(g)+3B(g)=5C(g)在进行过程中，下列各物理量，不发生变化的是 （ ）

A、平衡常数 $K^{\ominus}$　　B、自由能变化值 Δ_rG_m　　C、反应速率 r　　D、转化率 α

(5)反应 MgO(s) + SO_3(g) = $MgSO_4$(s)，低温自发，据此判断该正向反应的 $\Delta_rH^{\ominus}_m$、$\Delta_rS^{\ominus}_m$ 为 （ ）

A、$\Delta_rH^{\ominus}_m>0$，$\Delta_rS^{\ominus}_m>0$　　B、$\Delta_rH^{\ominus}_m>0$，$\Delta_rS^{\ominus}_m<0$

C、$\Delta_rH^{\ominus}_m<0$，$\Delta_rS^{\ominus}_m<0$　　D、$\Delta_rH^{\ominus}_m<0$，$\Delta_rS^{\ominus}_m>0$

(6)已知反应 $CaCO_3$(s)= CaO(s)+CO_2(g), $\Delta_rH^{\ominus}_m>0$，则此反应 （ ）

A、低温下自发,高温下不自发　　B、任何温度下都自发

C、低温下不自发,高温下自发　　D、任何温度下都不自发

(7)对于反应 2A(aq) +B(aq)=Z(aq)，下列速率方程，正确的是 （ ）

A、$r=c^2(A)\,c(B)$　　B、$r=c^x(A)\,c^y(B)$　　C、$r=k\,c^x(A)\,c^y(B)$　　D、$r=k\,c^2(A)\,c(B)$

(8)下述各对物质，其对应的标准摩尔生成焓/标准摩尔燃烧焓取值相等的是 （ ）

A、CO_2(g)/C(金钢石)　　B、干冰/C(石墨)

C、H_2O(g)/H_2(g)　　D、H_2O(l)/H_2(g)

(9)关于熵，下列叙述中正确的是 （ ）

A、298K 时，纯物质的 $S^{\ominus}_m=0$　　B、一切单质的 $S^{\ominus}_m=0$　　C、对孤立体系，$\Delta_rS^{\ominus}_m>0$ 的反应总是自发进行的　　D、在一个反应过程中，随着生成物的增加，熵变值增大

(10)298K，$2H_2(g)+O_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(g)$ 的 Q_p 与 Q_V 之差(kJ·mol^{-1})是 （ ）

A、-7.4　　B、7.4　　C、2.5　　D、-2.5

(11)已知反应 SiO_2(s)+2C(s)= Si(s)+2CO(g)，$\Delta_rH^{\ominus}_m>0$，则此反应 （ ）

A、低温下自发,高温下不自发　　B、低温下不自发,高温下自发

C、任何温度下都自发　　D、任何温度下都不自发

(12)下列说法，正确的是 （ ）

A、混乱度减小的反应均不自发。

B、所有单质的标准摩尔生成吉布斯自由能都等于零。

C、标准态、298K 时，指定单质的标准摩尔生成焓和生成吉布斯自由能均等于零。

D、某反应的标准吉布斯自由能变化值小于零，则该反应在任何情况下均能自发进行。

(13)反应 2NO(g)+2H_2(g)=N_2(g)+2H_2O(g)，当 c(NO)不变，c(H_2)加倍，反应速率增至原来的 2 倍；c(NO)、c(H_2)都增大一倍，速率增大到原来的 8 倍，该反应的速率方程为 （ ） A、$r=kc^2(NO)c(H_2)$　B、 $r=kc(NO)c^2(H_2)$　C、$r=kc(NO)c(H_2)$　D、$r=kc^2(NO)c^2(H_2)$.

(14)某反应正反应活化能为 240kJ/mol，逆反应活化能为 404kJ/mol；加入某种催化剂使正反应的活化能下降至 180kJ/mol，则该反应逆反应的活化能及反应的焓变值分别为 （ ）

A、344、164（kJ/mol） B、404、-224（kJ/mol）

C、303、-123（kJ/mol） D、344、-164 (kJ/mol)

(15)已知反应 $2NO(g)+2CO(g)=N_2(g)+2CO_2(g)$为放热反应，为了提高有毒气体 NO 和 CO 的清除率，可采取的措施是 （ ）

A、低温低压 B、低温高压 C、高温高压 D、高温低压

(16) 298K 时：$4NH_3(g)+5O_2(g)=4NO(g)+6H_2O(l)$ $\Delta_r H^{\ominus}_m=-1170\ kJ\cdot mol^{-1}$

$4NH_3(g)+3O_2(g)=2N_2(g)+6H_2O(l)$ $\Delta_r H^{\ominus}_m=-1530\ kJ\cdot mol^{-1}$

则 NO(g)的$\Delta_f H^{\ominus}_m$为 （ ）$/kJ\cdot mol^{-1}$

A、360 B、−360 C、90 D、−90

(17)下列叙述正确的是 （ ）

A、速率方程中，各物质浓度(或分压)的指数，总是等于反应式中各物质计量系数

B、一定温度下，某反应的活化能越大，则其平衡常数越小

C、反应温度升高 10°C，各化学反应速率常数 k 均增大相同的倍数

D、某化学反应，分别在 T_1、T_2 两种温度下进行，若反应温度均升高 10°C，两种条件下，反应速率常数 k 增加的倍数不同

(18)已知反应 $BrO_3^- + 5Br^- + 6H^+ = 3Br_2 + 3H_2O$ 对 H^+为二级， 对 BrO_3^-、Br^- 均为一级。设此反应在强酸性溶液中进行， 则加入等体积水后，反应速率变为原来的( )倍

A、 1/8 B、1/16 C、1/2 D、1/4

(19) 硫酸铜有多种不同水合物，其各级脱水反应的 $K^{\ominus}$值分别为：

$CuSO_4\cdot 5H_2O\ (s) = CuSO_4\cdot 3H_2O\ (s) + 2H_2O\ (g)$ $K_1^{\ominus}$

$CuSO_4\cdot 3H_2O\ (s) = CuSO_4\cdot H_2O\ (s) + 2H_2O\ (g)$ $K_2^{\ominus}$

$CuSO_4\cdot H_2O\ (s) = CuSO_4\ (s) + H_2O\ (g)$ $K_3^{\ominus}$ ，为了使 $CuSO_4\cdot H_2O$ 晶体保持稳定(既不风化也不潮解)，容器中水蒸气相对压力 $p_r(H_2O)$ 应为（ ）

A、$K_1^{\ominus} < p_r(H_2O) < K_3^{\ominus}$ B、$(K_2^{\ominus})^{1/2} > p_r(H_2O) > K_3^{\ominus}$

C、$K_1^{\ominus} > p_r(H_2O) > K_2^{\ominus}$ D、$K_2^{\ominus} > p_r(H_2O) > K_3^{\ominus}$

(20) 某反应 $\Delta H>0$，当反应达到平衡后，升高温度，则在新的平衡建立之前 （ ）

A、$\Delta_r G<0$ B、$\Delta_r G>0$ C、$\Delta_r G=0$ D、$\Delta_r G$ 符号不能确定

3、综合题

(1) 关于生命起源，有人提出最初植物或动物内的复杂分子是由简单分子自发形成的。例如尿素（NH_2CONH_2）的生成可用如下反应方程式表示：

$CO_2(g) + 2NH_3(g) = NH_2CONH_2(s) + H_2O(l)$

（1）计算上述反应 $\Delta_r G_m^\ominus$(298.15K)，说明该反应在 298.15K、标准态下能否自发进行。

（2）计算上述反应 $K^\ominus$(298.15K)。

（3）计算在标准状态下，该反应方向发生逆转的温度。

	$CO_2(g)$	$NH_3(g)$	$NH_2CONH_2(s)$	$H_2O(l)$
$\Delta_f G_m^\ominus$(298.15K) /kJ·mol^{-1}	-394.36	-16.45	-196.70	-237.13
$S_m^\ominus$ /J·mol^{-1}·K^{-1}	213.70	192.40	104.60	69.91

(2)家用冰箱常用来进行食物保鲜，如果以闻到臭味来作为食物的变质标准，某日，去农贸市场买了两条小鱼，一条置于 4℃冰箱中冷藏，5 天后变质了；另一条置于 34℃环境，8 小时后就变质了，请计算变质反应的活化能。

2019-2020 学年第 1 学期《无机及分析化学 1》单元测试 3（时长：60 分钟）

1、判断题（正确者打 √，错的打×，按顺序填在表格中）

(1) 据稀释定律，弱酸溶液浓度越小，其电离度增大，相应 H^+浓度也增大。 （ ）

(2) 因 $K_{sp}^\ominus(PbI_2)=7.1\times10^{-9}$，$K_{sp}^\ominus(PbSO_4)=1.6\times10^{-8}$，则 $PbSO_4$ 的溶解度比 PbI_2 的大。（ ）

(3) Fe^{3+}与 CN^-生成内轨型配合物，是因为 CN^-中配位原子 C 原子电负性较小，对中心原子(n-1)d 轨道中的电子排斥力较大，使中心原子价电子层上电子发生重排所致。 （ ）

(4) $[Al(OH)_2(H_2O)_4]^+$的共轭酸为$[Al(H_2O)_6]^{3+}$。 （ ）

(5) 向标准氢电极中加醋酸钠固体，直至溶液中醋酸与醋酸钠的相对浓度均为 1 时，电对 HAc/H_2 所构成的电极处于热力学标准态。 （ ）

(6) 使溶液中的某种离子沉淀，并非所加沉淀剂过量越多，沉淀就越完全。 （ ）

(7) 中和 pH 相等的相同体积的 NaOH 和氨水溶液，所需 HCl 的物质的量是相等的。（ ）

(8) MgF_2 在 NH_4F 溶液中的溶解度比在水中的溶解度小，这种现象称为同离子效应。（ ）

(9) 将反应 $Fe^{3+}+1/2Cu=Fe^{2+}+1/2Cu^{2+}$改写成 $2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$，两反应的 K^θ和 E^θ值均相同。（ ）

(10) 直接与中心原子配位的配位原子个数称为中心原子的配位数。 （ ）

2、单项选择题（将正确选项按顺序填写在表格中）

(1) 向 0.10mol·L^{-1}HCl 溶液中通 H_2S 气体至饱和(0.10mol·L^{-1})，溶液中 S^{2-}的 $c_{r,e}$为

(H_2S：$K_{a1}^\ominus=9.1\times10^{-8}$，$K_{a2}^\ominus=1.1\times10^{-12}$) （ ）

A、1.0×10^{-18} B、1.1×10^{-12} C、1.0×10^{-19} D、9.5×10^{-5}

(2) HCN 的离解常数为 $K_a^\ominus$，AgCl 的溶度积常数为 $K_{sp}^\ominus$，$Ag(CN)_2^-$的稳定常数为 $K_s^\ominus$，则相同温度

下，反应 $AgCl(s)+2HCN \rightleftharpoons Ag(CN)_2^- +2H^+ +Cl^-$ 的平衡常数 $K^\ominus$ 为 （ ）

A、$K_a^\ominus \cdot K_{sp}^\ominus \cdot K_s^\ominus$　　B、$K_a^\ominus + K_{sp}^\ominus + K_s^\ominus$

C、$2K_a^\ominus + K_{sp}^\ominus + K_s^\ominus$　　D、$K_{a\,2}^\ominus \cdot K_{sp}^\ominus \cdot K_s^\ominus$

(3) 将 0.01mol NaOH 加到下列各溶液中，NaOH 完全溶解后，溶液的 pH 变化最小的溶液是

A、0.10L　0.01mol·$L^{-1}H_3PO_4$　　B、0.10L　0.01mol·$L^{-1}HNO_3$　（ ）

C、0.10L　0.2mol·$L^{-1}HAc$　　D、0.10L　0.2mol·$L^{-1}HNO_3$

(4) 欲使 0.02mol·L^{-1} 的 Mg^{2+} 离子在含有 $c(NH4+)$=1.8mol·L^{-1} 的氨水中刚好不会生成沉淀，则 $c(NH_3)$ 应该是　[$K_{sp}^\ominus\{Mg(OH)_2\}=5.6\times10^{-12}$，$K_b^\ominus(NH3)=1.8\times10^{-5}$]　（ ）

A、小于 3.0mol·L–1　B、小于 1.7mol·L–1　C、大于 4.9mol·L–1　D、大于 6.0mol·L–1

(5)

$M^{3+} \xrightarrow{0.30\,V} M^+ \xrightarrow{-0.60\,V} M$ 则 $\varphi^e(M^{3+}/M)$为　（ ）

A、0.00V　　B、0.10V　　C、0.30V　　D、0.90V

(6) 某温度下，反应 $3A^{2+}+2B=3A+2B^{3+}$ 在标准状态下电池电动势为 1.8V，改变反应物浓度，反应的电池电动势变为 1.6V，该反应的 $\lg K^\ominus$ 值为:　（ ）

A、$\frac{3\times1.8}{0.059}$　　B、$\frac{3\times1.6}{0.059}$　　C、$\frac{6\times1.6}{0.059}$　　D、$\frac{6\times1.8}{0.059}$

(7) 已知 $\varphi^\ominus(Sn^{4+}/Sn^{2+})$=0.15V, $\varphi^\ominus(Sn^{2+}/Sn)$=-0.14V, $\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+})$=0.770V, $\varphi^\ominus(Fe^{2+}/Fe)$ = -0.44V, $\varphi^\ominus(O_2/H_2O)$=1.23V。为配制澄清、透明、稳定的 $SnCl_2$ 溶液，应采取的措施为

A、$SnCl_2$ 溶于浓盐酸后，加水稀释，再加少许铁粉。　（ ）

B、$SnCl_2$ 溶于水后，再加足量浓盐酸。

C、$SnCl_2$ 溶于少量浓盐酸后，加水稀释，再加少量金属锡粒于溶液中。

D、$SnCl_2$ 溶于水中，再加盐酸溶解白色沉淀后再加少许还原铁粉。

(8) 298K，反应 $Cr_2O_7^{2-}+6Fe^{2+}+14H^+=2Cr^{3+}+6Fe^{3+}+7H2O$ 的平衡常数 $K^\ominus=1\times10^{57}$,在 pH＝3.0，其他各物质均处于标准态时，反应　（ ）

A、正向自发　　B、逆向自发　　C、处于平衡态　　D、方向无法判断

(9) 298K，对于电极反应 $O_2+4H++4e-=2H2O$ 来说，当 $p(O_2)$=100kPa 时，酸度与电极电势的关系式是：（ ）

A、$\varphi=\varphi^\ominus(O_2/H_2O)+0.0592VpH$　　B、$\varphi=\varphi^\ominus(O_2/H_2O)-0.0592VpH$

C、$\varphi=\varphi^\ominus(O_2/H_2O)+0.0148VpH$　　D、$\varphi=\varphi^\ominus(O_2/H_2O)-0.0148VpH$

(10) 由总浓度一定的 $NH_3\cdot H_2O$($pK_b^\ominus$=4.75)与 NH_4Cl 组成的缓冲液，缓冲能力最大时，溶液的 pH 是　（ ）

A、4.75　　B、4.75±1　　C、9.25　　D、9.25±1

(11) 某溶液中含有 KCl、KBr 和 K_2CrO_4，浓度均为 0.010mol·L^{-1}。向溶液中逐滴加入 0.010mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液时，最先和最后生成的沉淀分别是 （ ）

（已知 $K_{sp}^{\ominus}(AgCl)=1.77\times10^{-10}$，$K_{sp}^{\ominus}(AgBr)=5.35\times10^{-13}$，$K_{sp}^{\ominus}(Ag_2CrO_4)=1.12\times10^{-12}$）

A、AgBr 和 Ag_2CrO_4　B、Ag_2CrO_4 和 AgCl　C、AgBr 和 AgCl　D、AgCl 和 AgBr

(12) 下列说法，正确的是： （ ）

A、含有两个以上氮原子的配体均可与中心离子形成稳定的螯合物。

B、配合物$[Fe(en)_3]^{3+}$中心离子的配位数为 3。

C、螯合物通常比具有相同配位数的无环状结构的配合物更稳定。

D、螯合物中环愈多、环上原子愈多，则螯合物愈稳定。

(13) 利用反应 $2Ag^++Fe=2Ag+Fe^{2+}$组成原电池，当向 Ag^+/Ag 电极中通入少量 $H_2S(g)$后，电池电动势 （ ）

A、升高　B、降低　C、不变　D、不知标准电极电势 ，无法判断

(14) 增加电池 (-) Cu | Cu^{2+} ‖ Ag^+ | Ag (+)电动势的方法是

A、正极加入氨水　B、负极加氨水

C、正极加 NaCl　D、正极加 NaBr

(15) 由总浓度一定的 H2PO4——HPO42–缓冲对组成的缓冲溶液，缓冲容量最大时的 pH 是

{$K_{a1}^{\ominus}(H3PO4)=7.5\times10-3$，$K_{a2}^{\ominus}(H3PO4)=6.2\times10-8$，$K_{a3}^{\ominus}(H3PO4)=2.2\times10-13$} （ ）

A、2.10　B、7.20　C、7.20 ± 1.00　D、12.20

(16) 已知$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$= 0.77V；$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)$= –0.41V；$\varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})$ = 0.15V；$\varphi^{\ominus}(Sn^{2+}/Sn)$ = -0.14V；在标准状态下，这几种物质中相对最强的氧化剂和相对最强的还原剂是（ ）

A、Fe^{3+} ，Sn　B、Sn^{4+} ，Sn^{2+}　C、Fe^{3+} ，Fe　D、Sn^{4+} ，Fe

(17) 313K 时，水的 $K_w^{\ominus}=3.8\times10^{-14}$；在 313K 时，pH=7 的溶液为 （ ）

A、中性　B、酸性　C、碱性　D、缓冲溶液

(18) $Mg(OH)_2$ 和 $MnCO_3$ 的 $K^{\ominus}_{sp}$ 数值相近。在 $Mg(OH)_2$ 和 $MnCO_3$ 两份饱和溶液中 （ ）

A、c(Mg2+)>c(Mn2+)　B、c(Mg2+)=c(Mn2+)

C、c(Mg2+)<c(Mn2+　D、沉淀类型不同，无法用 $K^{\ominus}_{sp}$ 比较二种离子的浓度

（19）在有 AgCl 固体存在的 AgCl 饱和溶液中，当加入等体积的下列溶液时，能使 AgCl 的溶解度增大的是 （ ）

A、AgCl 饱和溶液　B、1mol•L^{-1}NaCl 溶液

C、1mol•$L^{-1}AgNO_3$ 溶液　D、1mol•$L^{-1}NaNO_3$ 溶液

(20) 有利于配位化合物转化为难溶物的条件是 （ ）

A、$K_{sp}^{\ominus}$愈大，$K_s^{\ominus}$愈大B、$K_{sp}^{\ominus}$愈大，$K_s^{\ominus}$愈小

C、$K_{sp}^{\ominus}$愈小，$K_s^{\ominus}$愈大D、$K_{sp}^{\ominus}$愈小，$K_s^{\ominus}$愈小

(21) 下列电对中$\varphi^{\ominus}$最大的是 ( )

A、$\varphi^{\ominus}${[Fe(OH)$_3$/Fe]} B、$\varphi^{\ominus}${[Fe(CN)$_6$]$^{3-}$/Fe}

C、$\varphi^{\ominus}$(Fe^{3+}/Fe) D、$\varphi^{\ominus}${[FeF$_6$]$^{3-}$/Fe}

(22) 下列电对中，$\varphi^{\ominus}$最低的是： ( )

A、$\varphi^{\ominus}$(H$^+$/ H$_2$) B、$\varphi^{\ominus}$(H$_2$O/H$_2$) C、$\varphi^{\ominus}$(HCN/H$_2$) D、$\varphi^{\ominus}$(HAc/H$_2$)

(23) 下列配合物，磁力矩等于 0 的抗磁性配离子是 ( )

A、[Fe(CN)$_6$]$^{3-}$ B、[Fe(CN)$_6$]$^{4-}$ C、[FeF$_6$]$^{3-}$ D、[FeF$_6$]$^{4-}$

(24) Co(Ⅲ)的八面体配合物 $CoCl_m \cdot nNH_3$，若 1mol 配合物与 $AgNO_3$ 作用能生成 1mol AgCl 沉淀，则 m 和 n 的值分别是 ( )

A、m =1，n =5； B、m =4，n =3； C、m =5，n =1； D、m =3，n =4

(25) 0.01mol 氯化铬($CrCl_3 \cdot 6H_2O$)在水溶液中用过量 $AgNO_3$ 处理，产生 0.02molAgCl 沉淀，此氯化铬最可能为

A、 $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ B、 $[Cr(H_2O)_5Cl]Cl_2 \cdot H_2O$

C、 $[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl \cdot 2H_2O$ D、 $[Cr(H_2O)_3Cl_3] \cdot 3H_2O$

3. 计算题

1. 某一元弱酸，用 36.00mL 浓度为 0.10mol/L 的 NaOH 水溶液恰好中和，此时再加入 18.00mL 浓度为 0.10mol/L 的 Hcl 溶液，测得溶液 pH 值为 5.00，求该弱酸的标准解离常数 K_a^{θ}。

2. 某溶液中含 0.01 $mol \cdot L^{-1}$ $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$和 5 $mol \cdot L^{-1}$ $NH_3 \cdot H_2O$。

(1) 平衡时，溶液中 $c_e(Zn^{2+})$为多少？

(2) 向上述溶液中加入固体 Na_2S，当其浓度达到 0.01 $mol \cdot L^{-1}$ 时，能否产生 ZnS 沉淀？

(已知$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ 的 $K_s^{\ominus}$ =2.9×10^9，ZnS 的 $K_{sp}^{\ominus}$ =1.6×10^{-24})

3. 将铜片插入 1.0 mol·L^{-1}Cu^{2+}溶液中，银片插入 1.0 mol·L^{-1}Ag$^+$溶液中，构成原电池，已知 $\varphi^{\ominus}$(Cu^{2+}/Cu)=0.340V，$\varphi^{\ominus}$(Ag$^+$/Ag)=0.800V。

（1）写出原电池符号并计算原电池的电动势。

（2）分别往铜半电池和银半电池中加浓氨水，原电池的电动势会如何变化，为什么？

2019-2020 学年第 1 学期《无机及分析化学 1》单元测试 1（时长：60 分钟）

班级：　　座号：　　姓名：

一、判断题 1-10										
二、选择题 1-10										
选择题 11-20										
选择题 21-24										

2019-2020 学年第 1 学期《无机及分析化学 1》单元测试 2（时长：60 分钟）

班级：　　座号：　　姓名：

一、判断题（1-10）										
二、选择题 1-10										
选 择 题 11-20										

2019-2020 学年第 1 学期《无机及分析化学 1》单元测试 3（时长：45 分钟）

班级：　　座号：　　姓名：

一、判断题 1-10										
二、选择题 1-10										
选择题 11-20										
选择题 21-25										

《无机及分析化学 1》模拟题（A）

考生须知：1、姓名、学号、专业班级均要填在密封线以内，否则试卷作废 2、考试过程中允许使用计算器 3、所有答案均须填在专用答题纸上，填在其它位置无效。考试结束后请将答题纸与试题分开，只交答题纸，请将试题带离考场 4、试卷上不准做任何标记，否则按作弊论处 5、考试期间，试卷不准拆开，否则按作弊处理。

一、判断题（请在各题后括号中，用√、×分别表示题文中叙述是否正确。本大题共 10 小题、10 分，每小题 1 分）

1、施肥过多会导致土壤溶液渗透压过高，造成植物失水过多而死亡。（ ）

2、化学反应速率随温度升高而加快的主要原因是增大了活化分子百分数。（ ）

3、一定温度下，两个化学反应的标准摩尔自由能变化值分别为 $\Delta_r G_m^\ominus(1)$ 及 $\Delta_r G_m^\ominus(2)$，又知 $\Delta_r G_m^\ominus(2) = -2\,\Delta_r G_m^\ominus(1)$，则两反应的标准平衡常数的关系为 $K_2^\ominus = (K_1^\ominus)^2$。（ ）

4、某原子能形成共价键的数目等于自由气态原子中未成对电子数目。（ ）

5、基态氧原子中，磁量子数等于 0 的电子共有 4 个。（ ）

6、从同一温度开始改变相同温度值，活化能较大的反应速率常数变化更大。（ ）

7、中和 pH 相等的相同体积的 HCl 和 HAc 溶液，所需 NaOH 的量相等。（ ）

8、MgF_2 在 $MgCl_2$ 溶液中的溶解度比在水中的溶解度大。（ ）

9、将反应 $2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$ 改写成 $Fe^{3+}+1/2Cu=Fe^{2+}+1/2Cu^{2+}$，两反应的 $K^\ominus$ 和 $E^\ominus$ 值均相同。（ ）

10、Fe^{2+} 与 CN^- 生成的配合物磁力矩为 0.00 B.M，根据配合物价键理论，推测 Fe^{2+} 采取内轨型杂化。（ ）

二、选择题（下列各题均给出 4 个备选答案，请选出唯一最合理的答案。本大题共 20 小题、40 分，每小题 2 分）

11、10mL 0.01mol·L^{-1} 的 KBr 溶液与 5mL 0.01mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液混合，制备 AgBr 溶胶，下列电解质，对该溶胶凝结能力最强的是：（ ）

A、$NaNO_3$　　B、$K_3[Fe(CN)_6]$　　C、$MgSO_4$　　D、$Al(NO_3)_3$

12、对钾原子来说，其原子核外轨道能级顺序是：（ ）

A、$E_{1s}<E_{2s}<E_{2p}<E_{3s}<E_{3p}<E_{4s}<E_{3d}$...　　B、$E_{1s}<E_{2s}=E_{2p}<E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}<E_{4s}$...

C、$E_{1s}=E_{2s}<E_{2p}=E_{3s}<E_{3p}<E_{3d}=E_{4s}$...　　D、$E_{1s}>E_{2s}=E_{2p}>E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}>E_{4s}$...

13、下述关于 Si 和 P 两种元素的有关叙述，不正确的是（ ）

A、元素的电负性：P>Si　　B、原子半径：Si>P

C、第一标准电子亲合能（绝对值）：Si>P　　D、第一标准电离能：Si>P

14、离子晶体的晶格能等于（ ）

A、A–B 间离子键的键能。

B、气态阴、阳离子发生反应，生成 1mol 离子晶体所放出的能量。

C、A 离子与一个 B 离子间的势能。

D、气态原子发生反应，生成1mol离子晶体所放出的能量。

15、一定温度下，下列四种化合物中，饱和蒸气压最低的为：（ ）

A、$CH_4(l)$　B、$NH_3(l)$　C、$H_2O(l)$　D、$HF(l)$

16、某一可逆反应，其正反应为吸热反应，升高温度时（ ）

A、正、逆反应速率均加快　B、正、逆反应速率均减慢

C、正反应速率加快，逆反应速率减慢　D、正反应速率减慢，逆反应速率加快

17、反应 $2NO(g)+2H_2(g)=N_2(g)+2H_2O(g)$，当 $c(NO)$不变，$c(H_2)$加倍，反应速率增加至原来的2倍；当 $c(NO)$、$c(H_2)$都增大一倍时，速率增大至原来的8倍，则此反应的速率方程为（ ）

A、$r=kc^2(NO)c(H_2)$　B、$r=kc(NO)c^2(H_2)$

C、$r=kc(NO)c(H_2)$　D、$r=kc^2(NO)c^2(H_2)$.

18、某反应的正反应活化能为340kJ·mol^{-1}，逆反应的活化能为260kJ·mol^{-1}；一定温度下反应达到平衡，欲使反应物的转化率增大，可采取的措施是（ ）

A、升高温度　B、降低温度　C、增大产物的浓度　D、加入催化剂

19、298K时：$4NH_3(g)+5O_2(g)=4NO(g)+6H_2O(l)$　$\Delta_rH_m^\ominus=-1170\ kJ\cdot mol^{-1}$

$4NH_3(g)+3O_2(g)=2N_2(g)+6H_2O(l)$　$\Delta_rH_m^\ominus=-1530\ kJ\cdot mol^{-1}$

则NO(g)的$\Delta_fH_m^\ominus$为（ ）/kJ·mol^{-1}

A、360　B、−360　C、−90　D、90

20、反应 $MgO(s)+SO_3(g)=MgSO_4(s)$在低温下自发，其逆反应在高温下自发，据此判断该正向反应的$\Delta_rH_m^\ominus$、$\Delta_rS_m^\ominus$为（ ）

A、$\Delta_rH_m^\ominus>0$，$\Delta_rS_m^\ominus>0$　B、$\Delta_rH_m^\ominus>0$，$\Delta_rS_m^\ominus<0$

C、$\Delta_rH_m^\ominus<0$，$\Delta_rS_m^\ominus<0$　D、$\Delta_rH_m^\ominus<0$，$\Delta_rS_m^\ominus>0$

21、向1.0 mol·L^{-1}HCl溶液中通H_2S气体至饱和(0.1mol·L^{-1})，溶液中S^{2-}浓度为(H_2S的$K_{a1}^\ominus=9.1\times10^{-8}$，$K_{a2}^\ominus=1.1\times10^{-12}$)（ ）

A、1.1×10^{-12} mol·L^{-1}　B、1.0×10^{-19} mol·L^{-1}

C、1.0×10^{-20} mol·L^{-1}　D、9.1×10^{-8} mol·L^{-1}

22、将0.01mol NaOH加到下列溶液中，NaOH溶解后，溶液的pH变化最小的是：（ ）

A、0.10L 0.01 mol·L^{-1}H_3PO_4　B、0.10L 0.01 mol·L^{-1}HNO_3

C、0.10L 0.2 mol·L^{-1}HAc　D、0.10L 0.2 mol·L^{-1}HNO_3

23、$Mg(OH)_2$和$MnCO_3$的$K_{sp}^\ominus$数值相近，则在$Mg(OH)_2$和$MnCO_3$两份饱和溶液中：（ ）

A、$c(Mg^{2+})<c(Mn^{2+})$　B、$c(Mg^{2+})>c(Mn^{2+})$

C、$c(Mg^{2+})=c(Mn^{2+})$　D、沉淀类型不同，无法用$K_{sp}^\ominus$比较二种离子的浓度

24、向含有$c(Fe^{2+})=0.01$mol·L^{-1}的Fe^{2+}溶液中，滴加NaOH溶液（不考虑溶液体积变化），

欲不使 $Fe(OH)_2$ 沉淀生成，溶液的 pH 应控制在 （ ）(氢氧化亚铁 $K_{sp}^{\ominus}=1.64\times10^{-14}$)

A、pH>11.8　　B、pH<10　　C、pH<6.8　　D、pH<8.1

25、已知 $\varphi^{\ominus}(Sn^{2+}/Sn)=-0.138V$, $\varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})=0.154V$, $\varphi^{\ominus}(Hg^{2+}/Hg)=0.851V$, $\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.770V$, $\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)=-0.440V$, 则在酸性条件下，能共存的一对离子是： （ ）

A、Sn 和 Fe^{3+}　　B、Hg^{2+}和 Sn^{2+}　　C、Fe^{2+}和 Sn^{4+}　　D、Hg^{2+}和 Fe^{2+}

26、下列电对中，$\varphi^{\ominus}$最低的是： （ ）

A、$\varphi^{\ominus}(H^+/H_2)$　　B、$\varphi^{\ominus}(H_2O/H_2)$　　C、$\varphi^{\ominus}(HCN/H_2)$　　D、$\varphi^{\ominus}(HAc/H_2)$

27、由 $NH_3{\cdot}H_2O$($pK_b^{\ominus}=4.75$)与 NH_4Cl 组成的缓冲液，其 pH 缓冲范围为 （ ）

A、4.75　　B、4.75±1　　C、9.25　　D、9.25±1

28、某溶液中含有 KCl、KBr 和 K_2CrO_4，浓度均为 0.010mol·L^{-1}。向溶液中逐滴加入 0.010mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液时，最先和最后沉淀的是： （ ）

已知 $K_{sp}^{\ominus}(AgCl)=1.8\times10^{-10}$, $K_{sp}^{\ominus}(AgBr)=5.4\times10^{-13}$, $K_{sp}^{\ominus}(Ag_2CrO_4)=1.1\times10^{-12}$

A、AgBr 和 Ag_2CrO_4　　B、Ag_2CrO_4 和 AgCl

C、AgBr 和 AgCl　　D、AgCl 和 AgBr

29、30mL 0.2 mol·L^{-1} NaOH 与 20mL 0.2mol·L^{-1} H_2A ($K_{a1}^{\ominus}=10^{-2}$, $K_{a2}^{\ominus}=10^{-5}$) 混合，所得溶液的 pH 为： （ ）

A、 2.0　　B、 5.0　　C 、 9.0　　D、 3.5

30、下列说法，正确的是： （ ）

A、含有两个以上氮原子的配体均可与中心离子形成稳定的螯合物。

B、配合物$[Fe(en)_3]^{3+}$中心离子的配位数为 3。

C、螯合物通常比具有相同配位数的无环状结构的配合物更稳定。

D、螯合物中环愈多、环上原子愈多，则螯合物愈稳定。

三、填空题（本大题共 14 小题、26 分，每空 1 分）

31、将少量 $FeCl_3$ 固体溶于沸水中所得到胶体，其胶粒结构式为_____，电位离子是_____。

32、准确称取 10.0mg 某水溶性多肽溶于 10.0mL 水中，298.15K 时，测得该溶液渗透压为 1.24×10^3Pa，则该多肽的相对分子量为_____。

33、已知数 M^{3+}的 3d 轨道上有 5 个电子，则 M 原子的价电子层结构式为_____，其元素名称为_____，该元素属于_____族。

34、根据共价键成键方式，一个碳原子最多可以形成_____个 σ 键、最多可以形成___个 π 键。

35、四氯化碳与单质碘之间存在的作用力类型为_____。

36、化学反应等温方程式（范特-荷甫等温方程式）的表达式为_____，某反应的标准平衡常数为 1.0×10^{-3}，该反应在标准态、298.15K 时的自由能变化值 Δ_rG 为_____，自发方向为_____。

37、$H_2(g)$、C(石墨)、C(金刚石)、$H_2O(g)$、$H_2O(l)$、$CO(g)$、$CO_2(g)$七种物质中，其标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^\ominus$ 为零的物质有____和___，而标准摩尔燃烧焓 $\Delta_c H_m^\ominus$ 为零的物质有____和____。

38、某反应在400K和300K时的速率常数的比值为 e^{10}(e=2.718)，则该反应的活化能 E_a 为___。

39、同离子效应使难溶电解质的溶解度_____；盐效应使难溶电解质的溶解度_____。

40、原电池 $Zn|Zn^{2+}(1.0\ mol\cdot L^{-1})||Ag^+(0.01mol\cdot L^{-1})|Ag$ 电动势为_____，电池反应为_____，当向锌电极中加入氨水时，原电池的电动势会_____。{已知 $\varphi^\ominus(Zn^{2+}/Zn)=-0.76V$, $\varphi^\ominus(Ag^+/Ag)=0.80V$}

41、$[CoCl_2(NH_3)_3(H_2O)]Cl$ 的名称为_____，中心离子的配位数为_____。

42、向NaCl溶液中滴加 $AgNO_3$ 溶液，生成白色AgCl沉淀，离心后往所得沉淀中加一定浓度的氨水，沉淀溶解，又加入KBr溶液，会生成淡黄色AgBr沉淀，离心后往所得沉淀中加一定浓度的硫代硫酸钠溶液，沉淀又溶解，通过上述实验，可知 $K_{sp}^\ominus(AgCl)$_____$K_{sp}^\ominus(AgBr)$，所生成的两种配合物 $K_s^\ominus\{[Ag(NH_3)_2]^+\}$_____$K_s^\ominus\{[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}\}$（本题填>、< 或=）。

四、计算题（本大题共3小题、24分，每小题8分）

43、反应 $H_2(g)+Cl_2(g)=2HCl(g)$ 的相关热力学数据如下，分别计算：

（1）反应的 $\Delta_r S_m^\ominus(298.15K)$；

（2）反应在500K时的 $K^\ominus$。

	$H_2(g)$	$Cl_2(g)$	$HCl(g)$
$\Delta_f H_m^\ominus(298.15K)$ /kJ·mol^{-1}	0	0	-92.5
$\Delta_f G_m^\ominus(298.15K)$ /kJ·mol^{-1}	0	0	-95.4

44、欲使0.02mol·L^{-1}的 Mg^{2+}在含有 $c(NH_4^+)$=1.5mol·L^{-1} 的氨水中不至生成沉淀，则 $c(NH_3)$ 最大不能超过多少？（已知 $K_{sp}^\ominus\{Mg(OH)_2\}=5.6\times10^{-12}$，$K_b^\ominus(NH_3)=1.8\times10^{-5}$）

45、对于反应 $MnO_2+2Cl^-+4H^+=Mn^{2+}+Cl_2+2H_2O$，请通过计算说明：

（1）298K、标准状态下，上述反应的自发方向？

（2）若用浓盐酸〔$c(HCl)$=12.0 mol·L^{-1}〕与 MnO_2 作用，设其它物质均处于标准态，则上述反应的自发方向又如何？{已知 $\varphi^\ominus(MnO_2/Mn^{2+})=1.22V$，$\varphi^\ominus(Cl_2/Cl^-)=1.36V$}

《无机及分析化学1》模拟题（B）

一、判断题（请在各题后括号中，用√、×分别表示题文中叙述是否正确。本大题共10小题、10分，每小题1分）

1、质量摩尔浓度相等的葡萄糖水溶液和葡萄糖酒精溶液具有相同的依数性数值。（ ）

2、n=2，l=0 的电子层上有两条自旋方向相反的原子轨道。（ ）

3、非极性分子中只有非极性共价键，极性共价键构成的分子一定是极性分子。（ ）

4、水分子与甲醇分子间只存在取向力、诱导力和氢键。 ( )

5、一定温度下，两个化学反应的标准摩尔自由能变化值分别为 $\Delta_r G_m^\ominus(1)$ 及 $\Delta_r G_m^\ominus(2)$，又知 $\Delta_r G_m^\ominus(2)=2\Delta_r G_m^\ominus(1)$，则两反应的标准平衡常数的关系为 $K_2^\ominus=(K_1^\ominus)^2$。 ( )

6、同一反应，分别在低温区和高温区改变相同温度值，低温区反应速率常数变化更大。 ( )

7、中和 pH 相等的相同体积的 HCl 和 HAc 溶液，所需 NaOH 的量是相等的。 ( )

8、MgF_2 在一定浓度的盐酸溶液中的溶解度比其在水中的溶解度大。 ( )

9、计算非标准状态下，某氧化还原反应的标准平衡常数，必须先利用能斯特方程算出非标准态下电动势。 ( )

10、对于多齿配体，通常两个配位原子间相隔的原子越多，则生成的配合物越稳定。( )

二、选择题（下列各题均给出 4 个备选答案，请选出唯一最合理的答案。共 20 小题、40 分，每小题 2 分）

11、10mL 0.01mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液与 5mL 0.01mol·L^{-1} 的 KBr 溶液混合，制备 AgBr 胶体，下列电解质，对该溶胶凝结能力最强的是： ( )

A、$NaNO_3$　　B、$K_3[Fe(CN)_6]$　　C、$MgSO_4$　　D、$Al(NO_3)_3$

12、1mol 不挥发非电解质 B 溶于 3mol H_2O 中，溶液的蒸气压与纯水的蒸气压之比为（　　）。

A、3/4　　B、1/4　　C、1/3　　D、2/3

13、对 Li^{2+} 离子来说，其原子核外轨道能级顺序是： ( )

A、$E_{1s}<E_{2s}<E_{2p}<E_{3s}<E_{3p}<E_{4s}<E_{3d}$...　　B、$E_{1s}<E_{2s}=E_{2p}<E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}<E_{4s}$...

C、$E_{1s}=E_{2s}<E_{2p}=E_{3s}<E_{3p}<E_{3d}=E_{4s}$...　　D、$E_{1s}>E_{2s}=E_{2p}>E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}>E_{4s}$...

14、具有下列电子构型的元素中，第一电离能最小的是（　　）。

A、ns^2np^3　　B、ns^2np^4　　C、ns^2np^5　　D、ns^2np^6

15、BF_3 分子是平面三角形，而 NF_3 分子是三角锥形，这是因为 BF_3 分子中的 B 原子和 NF_3 分子中的 N 原子的轨道杂化形式不同，分别是： ( )

A、sp^3 杂化和 sp^2 杂化　　B、sp^2 杂化和 sp^3 杂化

C、sp^2 杂化和不等性 sp^3 杂化　　D、不等性 sp^3 杂化和 sp^2 杂化

16、对于反应 2A(aq) +B(aq)=Z(aq)，某一时刻，对 A 物质的反应速率为 r(A)，对 B 物质的反应速率为 r(B)，则下列关系正确的是： ( )

A、$r(A)=r(B)$　　B、$r(A)/2=r(B)$　　C、$2r(A)=r(B)$　　D、$r^2(A)=r(B)$

17、已知反应 $BrO_3^-+5Br^-+6H^+=3Br_2+3H_2O$ 对 H^+为二级，　对 BrO_3^-、Br^- 均为一级。设此反应在强酸性溶液中进行，当加入等体积水后，反应速率变为原来的(　　)倍

A、1/8　　B、1/16　　C、1/2　　D、1/4

18、下述反应在在 298K，100kPa 下非是自发的，在高温下可变成自发的是 ( )

A、$CaCO_3(s)=CaO(s)+CO_2(g)$　　B、$CuCl_2(s)=CuCl(s)+1/2\ Cl_2(g)$

C、$2SO_3(g) = 2SO_2(g) + O_2(g)$　　D、所有这些反应

19、下列说法正确的是：（　）

A、混乱度减小的反应均不自发。

B、所有单质的标准摩尔生成吉布斯自由能都等于零。

C、标准态、298K 时，参考态单质的标准摩尔生成焓等于零。

D、某反应的标准吉布斯自由能变化值小于零，则该反应在任何情况下均能自发进行。

20、硫酸铜有多种不同水合物，其各级脱水反应的 $K^\ominus$ 值分别为：

$CuSO_4 \cdot 5H_2O(s) = CuSO_4 \cdot 3H_2O(s) + 2H_2O(g)$　　$K_1^\ominus$

$CuSO_4 \cdot 3H_2O(s) = CuSO_4 \cdot H_2O(s) + 2H_2O(g)$　　$K_2^\ominus$

$CuSO_4 \cdot H_2O(s) = CuSO_4(s) + H_2O(g)$　　$K_3^\ominus$，为了使 $CuSO_4 \cdot 3H_2O$ 晶体保持稳定(既不风化也不潮解)，容器中水蒸气相对分压 $p_r(H_2O)$ 应为（　）

A、$K_1^\ominus < p_r(H_2O) < K_3^\ominus$　　B、$(K_2^\ominus)^{1/2} > p_r(H_2O) > (K_1^\ominus)^{1/2}$

C、$(K_1^\ominus)^{1/2} > p_r(H_2O) > (K_2^\ominus)^{1/2}$　　D、$K_1^\ominus > p_r(H_2O) > K_2^\ominus$

21、某反应 $\Delta H > 0$，当反应达到平衡后，升高温度，则在新的平衡建立之前（　）

A、$\Delta_r G < 0$　　B、$\Delta_r G > 0$　　C、$\Delta_r G = 0$　　D、$\Delta_r G$ 符号不能确定

22、$0.4mol \cdot L^{-1}$ HAc 溶液中 H^+ 浓度是 $0.1mol \cdot L^{-1}$ HAc 溶液中 H^+ 浓度的（　）

A、1 倍　　B、2 倍　　C、3 倍　　D、4 倍

23、由总浓度一定的 $NH_3 \cdot H_2O$（$pK_b^\ominus = 4.75$）与 NH_4Cl 组成的缓冲液，缓冲能力最大时溶液的 pH 是：（　）　A、4.75　　B、4.75±1　　C、9.25　　D、9.25±1

24、不是共轭酸碱对的一组物质是（　）

A、NH_3、NH_4^+　　B、NaOH、Na^+　　C、HS^-、S^{2-}　　D、H_2O、OH^-

25、$Mn(OH)_2$ 和 $CoCO_3$ $K_{sp}^\ominus$ 数值相近，则在 $Mn(OH)_2$ 和 $CoCO_3$ 两份饱和溶液中：（　）

A、$c(Co^{2+}) < c(Mn^{2+})$　　B、$c(Co^{2+}) > c(Mn^{2+})$

C、$c(Co^{2+}) = c(Mn^{2+})$　　D、沉淀类型不同，无法用 $K_{sp}^\ominus$ 比较二种离子的浓度

26、下列叙述，正确的是（　）

A、溶度积大的化合物溶解度肯定大。

B、向含 AgCl 固体的溶液中加适量水，使 AgCl 溶解又达平衡时，AgCl 溶度积不变。

C、将难溶电解质于纯水中达溶解平衡时，阴阳离子浓度的乘积就是该物质的溶度积。

D、AgCl 水溶液的导电性很弱，所以 AgCl 为弱电解质。

27、标准态下，下列反应均能正向自发进行：

$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$，$2Fe^{3+} + Sn^{2+} = 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$，则有（　）

A、$\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+}) > \varphi^\ominus(Sn^{4+}/Sn^{2+}) > \varphi^\ominus(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$

B、$\varphi^\ominus(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) > \varphi^\ominus(Sn^{4+}/Sn^{2+}) > \varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

C、$\varphi^\ominus(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) > \varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+}) > \varphi^\ominus(Sn^{4+}/Sn^{2+})$

D、$\varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})>\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})>\varphi^{\ominus}(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$

28、下列电对中，$\varphi^{\ominus}$最大的是(　　)

A、$\varphi^{\ominus}\{[Fe(OH)_3/Fe]\}$　　B、$\varphi^{\ominus}\{[Fe(CN)_6]^{3-}/Fe\}$

C、$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe)$　　D、$\varphi^{\ominus}\{[FeF_6]^{3-}/Fe\}$

29、实验测得$[Ni(CN)_4]^{2-}$的磁力矩为0，则Ni^{2+}与配体成键时的杂化轨道类型是(　　)

A、sp^3　　B、sp^3d^2　　C、d^2sp^3　　D、dsp^2

30、Co(Ⅲ)的八面体配合物$CoCl_m \cdot nNH_3$，若1mol配合物与$AgNO_3$作用能生成1mol AgCl沉淀，则m和n的值是(　　)

A、$m=1$，$n=5$；　B、$m=4$，$n=3$；　C、$m=5$，$n=1$；　D、$m=3$，$n=4$

三、填空题（本大题共10个小题、20分，每空1分）

31、浓盐酸的质量分数为0.365，密度$\rho=1.2g\cdot mL^{-1}$，则浓盐酸的物质的量浓度为___，要配制400mL浓度为$3mol\cdot L^{-1}$盐酸溶液，需量取____mL浓盐酸进行稀释。[已知M(HCl)=36,5]

32、准确称取20.0mg某水溶性多肽溶于20.0mL水中，298.15K时，测得该溶液渗透压为2.48×10^3Pa，则该多肽的相对分子量为_____，其凝固点下降值为_____。（已知水的$k_f=1.86K\cdot kg\cdot mol^{-1}$）

33、某元素最高氧化数为+6，基态原子最外层电子数为1，其原子半径为同族元素中最小的，该元素的价电子层结构式为_____，元素名称为_____，该元素属于_____族。

34、NH_3极易溶于水，其原因是_____。

35、标准摩尔生成焓$\Delta_fH_m^{\ominus}$为零的物质称_____。标准摩尔燃烧焓$\Delta_cH_m^{\ominus}$为零的物质为____。

36、已知某反应在300K时的速率常数为$1.0\times10^2s^{-1}$，310K时的速率常数为$e\times10^2s^{-1}$（e为自然对数的底），则该反应为_____级反应，其活化能E_a=_____。

37、已知HCN的$K_a^{\ominus}=5.0\times10^{-10}$，则其共轭碱的$K_b^{\ominus}$=_____。

38、已知某AB_2型的$K_{sp}^{\ominus}=1.28\times10^{-7}$，则其在纯水中的溶解度$s$=_____$mol\cdot L^{-1}$，若将其置于浓度为$0.2\ mol\cdot L^{-1}$的$A^{2+}$的溶液中，其$B^-$的浓度为_____$mol\cdot L^{-1}$。

39、取一支小试管，向其中加入10滴$1\ mol\cdot L^{-1}$KI溶液，加10滴CCl_4，再向其中加入5滴$1\ mol\cdot L^{-1}FeCl_3$溶液，振荡，CCl_4层变为_____色，该反应的离子方程式_____，该实验说明Fe^{3+}的氧化能力比I_2的氧化能力_____。

40、$[FeCl(H_2O)(en)_2]Cl_2$的名称为_____，中心离子的配位数为_____。

四、简答题及计算题（本大题共4小题、30分，各题分值见题干）

41、（5分）请解释下列事实：（1）乙醚(CH_3CH_2-O-CH_2CH_3)的分子量约为乙醇(CH_3CH_2OH)分子量大，而乙醇的沸点却比乙醚的沸点高得多；（2）常温下，溴为液体，而碘却为固体。

42、（5分）将铜片插入$1.0\ mol\cdot L^{-1}Cu^{2+}$溶液中，银片插入$1.0\ mol\cdot L^{-1}Ag^+$溶液中，构成原电池，已知$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)=0.340V$，$\varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag)=0.800V$。

（1）写出原电池符号并计算原电池的电动势。

（2）分别往铜半电池和银半电池中加浓氨水，原电池的电动势会如何变化，为什么？

43、（10 分）关于生命起源问题，有人提出最初植物或动物内的复杂分子是由简单分子自发形成的。例如尿素（NH_2CONH_2）的生成可用如下反应方程式表示：

$CO_2(g) + 2NH_3(g) = NH_2CONH_2(s) + H_2O(l)$

（1）计算上述反应 $\Delta_r G_m^\ominus$(298.15K)，说明该反应在 298.15K、标准态下能否自发进行。

（2）计算上述反应 $K^\ominus$(298.15K)。

（3）计算在标准状态下，该反应方向发生逆转的温度。

	$CO_2(g)$	$NH_3(g)$	$NH_2CONH_2(s)$	$H_2O(l)$
$\Delta_f G_m^\ominus$(298.15K) /kJ·mol^{-1}	-394.36	-16.45	-196.70	-237.13
$S_m^\ominus$ /J·mol^{-1}·K^{-1}	213.70	192.40	104.60	69.91

44、（10 分）室温下，H_2S 饱和溶液浓度为 0.10 mol·L^{-1}。

（1）试计算 H_2S 饱和溶液的 pH 及 S^{2-}浓度。

（2）向 0.10 mol·L^{-1}HCl 溶液中通 H_2S 气体至饱和(0.10mol·L^{-1})，则溶液中 S^{2-} 相对平衡浓度为多少？（3）向 50mL 上述（2）中溶液中加入 1.83g $Co(NO_3)_2$ 固体，能否产生沉淀？

（已知 H_2S：$K_{a1}^\ominus$=9.1×10^{-8}，$K_{a2}^\ominus$=1.1×10^{-12}，$Co(NO_3)_2$ 的 M 为 183 g·mol^{-1}，CoS $K_{sp}^\ominus$=2.0×10^{-25}）

《无机及分析化学 1》模拟题（C）

一、判断题（请用√、×分别表示题文中叙述是否正确。本大题共 10 小题、10 分，每小题 1 分）

1、质量摩尔浓度相等的葡萄糖稀水溶液和葡萄糖稀酒精溶液具有相同的依数性数值。（ ）

2、非极性分子中只有非极性共价键，极性共价键构成的分子一定是极性分子。（ ）

3、角量子数 l=1 的电子亚层上最多能够容纳 3 个电子。（ ）

4、某原子能形成共价键的数目不一定等于基态原子中未成对电子数目。（ ）

5、一定温度下，两个化学反应的标准摩尔自由能变化值分别为 $\Delta_r G_m^\ominus$(1) 及 $\Delta_r G_m^\ominus$(2)，又知 $\Delta_r G_m^\ominus$(2)=2 $\Delta_r G_m^\ominus$(1)，则两反应的标准平衡常数的关系为 $K_2^\ominus = (K_1^\ominus)^2$。（ ）

6、速率常数 k 及标准平衡常数 $K^\ominus$都与反应温度相关，而与反应物起始浓度无关 。（ ）

7、根据稀释定律，弱酸溶液浓度增大，其解离度减小，则其 H^+浓度也变小。（ ）

8、CaF_2 在 NH_4F 溶液中的溶解度比其在水中的溶解度小。（ ）

9、相同温度下，将反应 $2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$改写成 $Fe^{3+}+1/2Cu=Fe^{2+}+1/2Cu^{2+}$，两反应的 $K^\ominus$和 $E^\ominus$值均相同。（ ）

10、乙二胺（en）是二齿配体，则配合物$[Cu(en)_2]^{2+}$中，中心离子的配位数为 4。（ ）

二、选择题（下列各题均给出 4 个备选答案，请选出唯一最合理的答案。共 20 小题、40 分，每小题 2 分）

11、当 1mol 难挥发的非电解质 B 溶于 3mol H_2O 中，相同温度下，溶液的饱和蒸气压与纯水的饱和蒸气压之比为: （ ）

A、3/4　　B、 1/4　　C、 1/3　　D、2/3

12、5mL 0.01mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液与 10mL 0.01mol·L^{-1} 的 KCl 溶液混合，制备胶体，下列电解质，对该胶体，聚沉值最小的是: （ ）

A、$NaNO_3$　　B、$Al(NO_3)_3$　　C、$MgSO_4$　　D、$K_3[Fe(CN)_6]$

13、下列各组量子数，合理的是: （ ）

A、（2，2，+1，+1/2）　　B、（3，2，+3，-1/2）

C、（2，1，0，+1/2）　　D、（ 4，2，+2，+1 ）

14、具有下列电子构型的同周期元素中，第一电离能最小的是: （ ）

A、ns^2np^3　　B、 ns^2np^4　　C、ns^2np^5　　D、ns^2np^6

15、一定温度下，下列四种化合物中，饱和蒸气压最低的为: （ ）

A、CH_4(l)　　B、 NH_3(l)　　C、H_2O(l)　　D、HF (l)

16、下列分子中，中心原子不属于 sp^3 杂化的是: （ ）

A、CH_4　　B、NH_3　　C、H_2O　　D、BF_3

17、对于反应 2A(aq) +B(aq)=Z(aq)，下列关系正确的是: （ ）

A、$r = c^2(A)\,c(B)$　　B、$r = c^x(A)\,c^y(B)$　　C、$r = k\,c^x(A)\,c^y(B)$　　D、 $r = k\,c^2(A)\,c(B)$

18、某一可逆反应，其正反应为吸热反应，升高温度时: （ ）

A、正、逆反应速率均增大　　B、正、逆反应速率均减小

C、正反应速率增大，逆反应速率减小　　D、正反应速率减小，逆反应速率增大

19、某反应，正反应活化能为 340kJ·mol^{-1}，逆反应活化能为 260kJ·mol^{-1}；在一定温度下反应达到平衡，欲使反应物的转化率增大，可采取的措施 : （ ）

A、升高温度　　B、降低温度　　C、 增大产物的浓度　　D、 加入催化剂

20、下述反应中，在 298K，100kPa 下是非自发的，在高温下可变成自发的是 （ ）

A、$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$　　B、$CuCl_2(s) = CuCl(s) + 1/2\,Cl_2(g)$

C、$2SO_3(g) = SO_2(g) + 2O_2(g)$　　D、所有这些反应

21、温度一定时，反应 2A(g)+3B(g)=5C(g)在进行过程中，下列各物理量，不发生变化的是: （ ）

A、平衡常数　B、反应自由能变化值$\Delta_r G_m$　　C、反应速率 r　　D、转化率α

22、已知反应 $NO(g) + CO(g) = 1/2N_2(g) + CO_2(g)$为放热反应，为了提高有毒气体 NO 和 CO 的转化率，可采取的措施是: （ ）

A、低温低压　　B、低温高压　　C、 高温高压　　D、高温低压

23、下列各组物质，不是共轭酸碱对的是：（ ）

A、$[Al(H_2O)_6]^{3+}$-$[Al(H_2O)_4(OH^-)_2]^+$　B、H_2O-OH^-　C、HS^--S^{2-}　D、H_3O^+-H_2O

24、由总浓度一定的$NH_3 \cdot H_2O$（$pK_b^\ominus$=4.75）与NH_4Cl组成的缓冲液，缓冲能力最大时溶液的pH是：（ ）

A、4.75　B、4.75±1　C、9.25　D、9.25±1

25、0.4mol·L^{-1}$NH_3 \cdot H_2O$中OH^-浓度是0.1mol·L^{-1}$NH_3 \cdot H_2O$中OH^-浓度的（ ）

A、1倍　B、2倍　C、3倍　D、4倍

26、某混和溶液中，含有相同浓度的KCl、KBr和KI，向溶液中逐滴加入0.10mol·L^{-1}的$AgNO_3$溶液，则最先和最后沉淀的物质分别是：（ ）

（已知$K_{sp}^\ominus(AgCl)=1.8\times10^{-10}$，$K_{sp}^\ominus(AgBr)=5.4\times10^{-13}$，$K_{sp}^\ominus(AgI)=8.5\times10^{-17}$）

A、AgCl和AgBr　B、AgI和AgCl　C、AgBr和AgI　D、不知浓度，无法确定

27、有利于难溶电解质转化为配合物的条件是：（ ）

A、$K_{sp}^\ominus$愈大，$K_s^\ominus$愈大　B、$K_{sp}^\ominus$愈大，$K_s^\ominus$愈小

C、$K_{sp}^\ominus$愈小，$K_s^\ominus$愈大　D、$K_{sp}^\ominus$愈小，$K_s^\ominus$愈小

28、298K，对于电极反应$O_2+4H^++4e^-=2H_2O$来说，当$p(O_2)$=100kPa时，酸度与电极电势的关系式是：（ ）

A、$\varphi=\varphi^\ominus(O_2/H_2O)+0.0592VpH$　B、$\varphi=\varphi^\ominus(O_2/H_2O)-0.0592VpH$

C、$\varphi=\varphi^\ominus(O_2/H_2O)+0.0148VpH$　D、$\varphi=\varphi^\ominus(O_2/H_2O)-0.0148VpH$

29、将反应$Cu+2Ag^+(1.0\ mol\cdot L^{-1})=Cu^{2+}(1.0\ mol\cdot L^{-1})+2Ag$设计成原电池，当向$Ag^+/Ag$电极中加氨水时，原电池的电动势会：（ ）［已知$\varphi^\ominus(Ag^+/Ag)$=0.800V，$\varphi^\ominus(Cu^{2+}/Cu)$=0.337V］

A、升高　B、降低　C、不变　D、不知配合物的稳定常数，无法确定

30、配合物$[Ni(CN)_4]^{2-}$的磁力矩μ=0 B.M，则可推测该配合物的中心离子的杂化类型及配合物的空间结构分别为：（ ）

A、sp^3杂化，正四面体　B、sp^2d杂化，平面正方形

C、dsp^2杂化，平面正方形　D、不等性sp^3杂化，三角锥形

三、填空题（本大题共10个小题、20分，每空1分）

31、300K时，已知某难挥发非电解质的水溶液，测得其凝固点比纯水的凝固点低0.558K，则该溶液的浓度为_____，溶液的渗透压为_____。（水的k_f=1.86K·kg·mol^{-1}）

32、某元素最高氧化数为+6，基态原子最外层电子数为1，其原子半径为同族元素中最小的，该元素的价电子层结构式为_____，该元素名称为_____，属于_____族。

33、N_2、O_2、CO_2、NH_3四种分子中，既有极性σ键、又有π键的非极性分子是_____，

中心原子采用 sp^3 不等性杂化的分子是_____。

34、C (石墨)、C (金刚石)、$CO_2(g)$、$H_2O(g)$ 四种分子，$\Delta_f H_m^\ominus$ =0 的分子是_____，

$\Delta_c H_m^\ominus$ =0 的分子是_____。

35、已知某反应在 500K 时的速率常数为 $1.0\times10^2 mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}$，550K 时的速率常数为 $e^4\times10^2$ $mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}$($e$ 为自然对数的底)，则该反应为_____级反应，其活化能 E_a=_____。

36、某反应的 $K^\ominus=1.0\times10^5$，则该反应在标准态时的方向为_____。

37、已知某 AB_2 型的 $K_{sp}^\ominus=4.0\times10^{-9}$，则其在纯水中的溶解度 s =_____$mol\cdot L^{-1}$，若将其置于浓度为 0.1 $mol\cdot L^{-1}$ 的 A^{2+}的溶液中，其 B^-的浓度为_____$mol\cdot L^{-1}$。

38、往试管中加入 0.5mL0.1$mol\cdot L^{-1}FeCl_3$ 溶液与 0.5mL0.1$mol\cdot L^{-1}$KI 溶液，再加入 1mLCCl_4，反应的现象为_____，反应的离子方程式为_____；再往该试管中加入足量 0.5mL 1.0$mol\cdot L^{-1}$ NH_4F 溶液，反应现象为_____，其原因是_____。

(已知 $\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+})$=0.770V，　$\varphi^\ominus(I_2/I^-)$=0.535V)

39、$[CoCl(H_2O)(en)_2]Cl_2$ 的名称为_____，中心离子的配位数为_____。

四、简答题及计算题（本大题共 4 小题、30 分，各题分值见题干）

40、(5 分) 请用渗透压原理解释：植物施用化肥过多，会产生“烧苗”现象。

41、(5 分) 为得到澄清、透明、稳定的 $SnCl_2$ 溶液，配制时要采取哪些措施？

(已知：$\varphi^\ominus(Sn^{4+}/Sn^{2+})$=0.15V，$\varphi^\ominus(Sn^{2+}/Sn)$= -0.14V，$\varphi^\ominus(O_2/H_2O)$=1.23V)

42、(10分) 铝是一种重要的金属材料，工业上常用电解氧化铝的方法制备，而不用冶炼的方法来制备，现从热力学的角度来分析。

	$Al_2O_3(s)$	+	$3CO(g)$	=	$2Al(s)$	+	$3CO_2(g)$
$\Delta_f H_m^\ominus$(298K) /kJ·mol^{-1}	-1676		-110		0		-393
$S_m^\ominus$ /J·mol^{-1}·K^{-1}	51		198		28		214

请完成如下问题:

(1) 计算该反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$(298K)、$\Delta_r S_m^\ominus$(298K)。

(2) 计算该反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$(298K)及 $K^\ominus$(298K)。

(3) 计算该反应能正向进行的最低温度。

43、(10分) 某溶液中含0.01 $mol\cdot L^{-1}$ $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$和5 $mol\cdot L^{-1}$ $NH_3\cdot H_2O$。

(1) 平衡时，溶液中$c_e(Cu^{2+})$为多少？

(2) 向上述溶液中加入固体 Na_2S，当其浓度达到 0.01 $mol\cdot L^{-1}$ 时，能否产生 CuS 沉淀？

(已知$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$的$K_s^{\ominus}=4.8\times10^{12}$，CuS的$K_{sp}^{\ominus}=6.0\times10^{-36}$)

《无机及分析化学1》模拟题A参考答案

得分 一、判断题（请在各题后括号中，用√、×分别表示题文中叙述是否正确。本大题共10小题、10分，每小题1分）

1. √ 2. √ 3. × 4. × 5. × 6. √ 7. × 8. × 9. × 10. √

得分 二、选择题（下列各题均给出4个备选答案，请选出唯一最合理的答案。本大题共20小题、40分，每小题2分）

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	D	B	C	A	A	A	D	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	D	B	D	C	B	D	A	B	C

得分 三、填空题（请将答案写在横线上方。本大题共26分，每空1分）

31、胶粒结构式为 $\{[Fe(OH)_3]_m \cdot nFeO \cdot (n-x)Cl^-\}^{x+}$，电位离子是 FeO^+。

32、多肽的相对分子量为 2.00×10^3。

33、价电子层结构式为 $3d^64s^2$，元素名称为 铁(Fe)，属于 Ⅷ 族。

34、可以形成 4 个σ键、最多可以形成 2 个π键。

35、作用力类型为 色散力。

36、表达式为 $\Delta G = RT\ln Q/K^{\ominus}$，$\Delta G$ 为 $17.13\ kJ\cdot mol^{-1}$，自发方向为 逆向(反向)。

37、$\Delta_f H_m^{\ominus}$为零的物质有 C(石墨) 和 $H_2(g)$，$\Delta_c H_m^{\ominus}$为零的物质有 $H_2O(l)$ 和 $CO_2(g)$。

38、活化能E_a= $99.8\ kJ\cdot mol^{-1}$ (或 $100\ kJ\cdot mol^{-1}$)。

39、同离子效应使难溶电解质的溶解度 减小；盐效应使难溶电解质的溶解度 增大。

40、电动势为 1.44V，电池反应为 $2Ag^+ + Zn = Zn^{2+} + 2Ag$，电动势会 升高。

41、配合物名称为 氯化二氯·三氨·水合钴(Ⅲ)，配位数为 6。

42、$K_{sp}^{\ominus}(AgCl) \geq K_{sp}^{\ominus}(AgBr)$，$K_s^{\ominus}\{[Ag(NH_3)_2]^+\} \leq K_s^{\ominus}\{[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}\}$（填>、< 或=）。

得分 四、计算题（本大题共24分，每小题8分）

43、解：

$H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2HCl(g)$

$\Delta_f H_m^{\ominus}(298.15K)/(kJ\cdot mol^{-1})$	0	0	−92.5
$\Delta_f G_m^{\ominus}(298.15K)/(kJ\cdot mol^{-1})$	0	0	−95.4

则 $\Delta_r H_m^{\ominus} = 2\Delta_f H_m^{\ominus}(HCl) - [\Delta_f H_m^{\ominus}(H_2) + \Delta_f H_m^{\ominus}(Cl_2)] = -185\ kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_r G_m^\ominus(298.15K) = 2\Delta_f G_m^\ominus(HCl,g) - [\Delta_f G_m^\ominus(H_2,g) + \Delta_f G_m^\ominus(Cl_2,g)] = -190.8\ kJ\cdot mol^{-1}$

由 G-H 公式，即：$\Delta_r G_m^\ominus(T) = \Delta_r H_m^\ominus(298.15K) - T\Delta_r S_m^\ominus(298.15K)$

得：$\Delta_r S_m^\ominus(298.15K) = 19.45\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$ (4 分)

再据 G—H 公式 $\Delta_r G_m^\ominus(500K) = \Delta_r H_m^\ominus(298.15K) - 500K \times \Delta_r S_m^\ominus(298.15K)$

$= -1.947\times10^5\ J\cdot mol^{-1}$

$$\ln K^\ominus(500K) = -\frac{\Delta_r G_m^\ominus(500K)}{RT} = -\frac{-1.947\times10^5\ J\cdot mol^{-1}}{8.314J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}\times500K} = 46.84$$

$K^\ominus(500K) = 2.4\times10^{20}$ (4 分)

44、解：不生成 $Mg(OH)_2$ 沉淀,则要求:

$c_{r,e}(Mg^{2+})c_{r,e}(OH^-)^2 \leqslant K_{sp}^\ominus\{Mg(OH)_2\}$ 得 $c_{r,e}(OH^-) \leqslant 1.67\times10^{-5}$ (4 分)

再由 $c_{r,e}(OH^-) = K_b^\ominus(NH_3)\dfrac{c_r(NH_3)}{c_r(NH_4^+)}$ 得 $c_r(NH_3) \leqslant 1.39$ (4 分)

45、解：（1）标准状态下，$\varphi^\ominus(MnO_2/Mn^{2+}) < \varphi^\ominus(Cl_2/Cl^-)$ 反应不能自发进行。……（3 分）

（2）改用浓盐酸后

$$\varphi(MnO_2/Mn^{2+}) = \varphi^\ominus(MnO_2/Mn^{2+}) + \frac{0.0592v}{n}\lg\frac{c_r^4(H^+)}{c_r(Mn^{2+})}$$

$$= 1.22V + \frac{0.0592v}{2}\lg12.0^4$$

$= 1.35V$ (2 分)

$$\varphi(Cl_2/Cl^-) = \varphi^\ominus(Cl_2/Cl^-) + \frac{0.0592v}{n}\lg\frac{p_r(Cl_2)}{c_r^2(Cl^-)}$$

$$= 1.36V + \frac{0.0592v}{2}\lg\frac{1}{12.0^2}$$

$= 1.30V$ (2 分)

因为 $\varphi(MnO_2/Mn^{2+}) > \varphi(Cl_2/Cl^-)$ 所以，在此条件下反应能自发进行。 (1 分)

《无机及分析化学 1》模拟题 B 参考答案

得分 一、判断题（请在各题后括号中，用√、×分别表示题文中叙述是否正确。本大题共 10 小题、10 分，每小题 1 分）

1.× 2.× 3. ×4.× 5.√ 6. √ 7. √ 8. × 9. × 10. ×

得分 二、选择题（下列各题均给出 4 个备选答案，请选出唯一最合理的答案。本大题共 20 小题、40 分，每小题 2 分）

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	B	B	C	B	B	D	C	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	C	B	A	B	C	C	D	D

得分

三、填空题（请将答案写在横线上方。本大题共 20 分，每空 1 分）

31、浓盐酸的物质的量浓度为 12 mol/L ，需量取 100 mL。

32、多肽的相对分子量为 1000 ，凝固点下降值为 0.00186 。

33、价电子层结构式为 $3d^5 4s^1$ ，名称为 铬 ，属于 VIB 族。

34、原因是 氨分子与水分子形成分子间氢键 。

35、$\Delta_f H_m^\ominus$ 为零的物质称 参考状态的单质 。$\Delta_c H_m^\ominus$ 为零的物质为 完全燃烧产物 。

36、反应为 1 级反应，活化能 E_a= 77.32 kJ/mol 。37、共轭碱的 $K_b^\ominus$ = $2.0*10^{-5}$ 。

38、溶解度 s= 3.18×10^{-3} $mol\cdot L^{-1}$，B^-的浓度为 9.0×10^{-4} $mol\cdot L^{-1}$。

39、CCl_4层变为 紫红 色，方程式 $2Fe^{3+}+2I^-=2Fe^{2+}+I_2$ ，Fe^{3+}的氧化能力比 I_2 强 。

40、名称为 氯化氯·水·二乙二胺合铁(III)，中心离子的配位数为 6 。

得分

四、简答题及计算题（本大题共 4 小题、30 分）

41、答：(1)乙醇能形成分子间氢键,而乙醚不能,乙醇分子间作用力大于乙醚分子间作用力,导致乙醇沸点高于乙醚的沸点.

(2)单质溴和碘均为非极性分子,其分子间只有色散力,而色散力大小与分子量有关,分子量越高则色散力也越大,故碘分子间作用力大于溴分子间作用力,碘的熔沸点高溴的熔沸点,其聚集状态也不一样.

42、答：(1) (-)Cu | $Cu^{2+}(1\ mol\cdot L^{-1})$ | | $Ag^+(1mol\cdot L^{-1})$ | Ag(+)　E = 0.460V

(2)银电极为正极,当往其中加氨水时,由于生成沉淀或配离子,使得银离子浓度下降,电极电势下降,则原电池电动势下降.而铜电极为负极, 当往其中加氨水时,由于生成沉淀或配离子,使得铜离子浓度下降,电极电势下降,则原电池电动势上升.

43、解：(1) $\Delta_r G_m^\ominus$ (298.15K)=(-196.70-237.13)-(-394.36-2*16.45)=-6.57 kJ/mol＜0

故:标准态,298.15K 时,题示反应能正向自发进行.

(2)由 $\Delta_r G_m^\ominus$ (298.15K)=$-RT\ln K^\ominus$ (298.15K),得 $K^\ominus$ =14.2

(3) $\Delta_r S_m^\ominus$ (298.15K)= -423.99 $J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

由 $\Delta_r G_m^\ominus(298.15K)=\Delta_r H_m^\ominus(298.15K)-T\Delta_r S_m^\ominus(298.15K)$

得 $\Delta_r H_m^\ominus(298.15K)=-132.98$ kJ/mol

则反应方向逆转温度为 $T=\Delta_r H_m^\ominus(298.15K)/\Delta_r S_m^\ominus(298.15K)=313.7K$

44、解:(1) $c_{r,e}(H^+)=\sqrt{K_{a,1}^\ominus c_r}=\sqrt{9.1\times10^{-8}\times0.10}=9.5\times10^{-5}$ pH=4.02

$c_{r,e}(S^{2-})=1.1\times10^{-12}$

(2) 由: $K_{a,1}^\ominus K_{a,2}^\ominus=\dfrac{c_{r,e}^2(H^+)c_{r,e}(S^{2-})}{c_{r,e}(H_2S)}$

$$c_{r,e}^2(H^+)c_{r,e}(S^{2-})=K_{a,1}^\ominus K_{a,2}^\ominus c_{r,e}(H_2S)$$
$$=9.1\times10^{-8}\times1.1\times10^{-12}\times0.1$$
$$=1.0\times10^{-20}$$

因为 $c_{r,e}(H^+)=0.10$ $c_{r,e}(S^{2-})=1.0\times10^{-18}$

(3) $c(Pb^{2+})=m/MV=0.2$ $Q_i=0.20\times1.0\times10^{-18}=2.0\times10^{-19}$

$Q_i > K_{sp}^\ominus(PbS)$，所以 PbS 将生成沉淀

《无机及分析化学 1》模拟题 C 参考答案

一、判断题（请在各题后括号中，用√、×分别表示题文中叙述是否正确。本大题共 10 小题、10 分，每小题 1 分）

1. × 2. × 3. × 4. √ 5. √ 6. √ 7. × 8. √ 9. × 10. √

二、选择题（下列各题均给出 4 个备选答案，请选出唯一最合理的答案。本大题共 20 小题、40 分，每小题 2 分）

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	C	B	C	D	C	A	A	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	A	C	B	B (D)	A	B	B	C

三、填空题（请将答案写在横线上方。本大题共 20 分，每空 1 分）

31、浓度为 0.3 mol/Kg，渗透压为 748.3 kPa。

32、价电子层结构式为 $3d^54s^1$，名称为 铬，属于 VIB 族。

33、既有 σ 键、又有 π 键的非极性分子是 CO_2，sp^3 不等性杂化的是 NH_3。

34、$\Delta_f H_m^\ominus=0$ 的分子是 C（石墨），$\Delta_c H_m^\ominus=0$ 的分子是 CO_2（g）。

35、该反应为 二 级反应，其活化能 E_a= 182.9 kj/mol。

36、方向为 正向。

37、溶解度 s = 1.0×10^{-3} mol·L^{-1}， B^-的浓度为 2.0×10^{-4} mol·L^{-1}。

38、现象为 四氯化碳层呈紫红色 ，离子方程式为 $2Fe^{3+}+2I^-=I_2+2Fe^{2+}$ ；

现象为 四氯化碳层褪为无色 ，其原因是 F^-与 Fe^{3+}形成配合物，降低了 Fe^{3+}的浓度，其氧化性减弱，而 Fe^{2+}的还原性增强，生成的 I_2被 Fe^{2+}还原 。

39、名称为 二氯化氯·水·二乙二胺合钴（Ⅲ） ，中心离子的配位数为 6 。

四、简答题及计算题（本大题共 4 小题、30 分）

40、（5 分）答：施用化肥过多，土壤溶液浓度增大，渗透压升高，当其渗透压高于植物细胞液的渗透压时，会导致植物细胞失水，植物枯萎甚至死亡。

41、（5 分）答：因 $SnCl_2$容易发生水解，根据电极电势，Sn^{2+}能被氧气氧化成 Sn^{4+}，故在配制 $SnCl_2$溶液时，先将固体溶于少量浓盐酸中，然后稀释到规定体积，再向溶液中加入几颗 Sn 粒。

42、（10 分）解：（1）$\Delta_r H_m^\ominus(298k)= 827\ kJ/mol$

$\Delta_r S_m^\ominus(298kK)= 53\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

（2）$\Delta_r G_m^\ominus(298K)=\Delta_r H_m^\ominus(298K)-T\Delta_r S_m^\ominus(298K)= 811.2kJ/mol$

$\Delta_r G_m^\ominus(298K)=-RT\mathrm{Ln}\,K^\ominus(298K)$,得 $K^\ominus=6.3\times10^{-143}$

（3）反应方向逆转温度为 $T=\Delta_r H_m^\ominus(298K)/\Delta_r S_m^\ominus(298K)=15604K$

43、（10 分）解：（1）

	Cu^{2+}	+	$4NH_3$	⇌	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
$c_{r,e}$	x		5		0.01-x≈0. 01

$$K_s^\ominus=\frac{c_{r,e}\{[Cu(NH_3)_4]^{2+}\}}{c_{r,e}(Cu^{2+})c_{r,e}^4(NH_3)}=4.8\times10^{12}$$

$$\frac{0.01}{x*5^4}=4.8\times10^{12}\quad x=c_{r,e}(Cu^{2+})=3.3\times10^{-18}$$

（2）$Q_i=0.01\times3.3\times10^{-18}=3.3\times10^{-20}$

$Q_i > K_{sp}^\ominus(CuS)$，所以有 CuS 生成。